Karnataka CET (KCET)

Physics Previous Year Question Papers

2021 – 2026 (last 6 years)

Contents **Page**

KCET 2026 Physics 2
Version A1 · Day 1, 1st session · AglaSem

KCET 2025 Physics 43
Version A1 · Day 1, 1st session · AglaSem

KCET 2024 Physics 85
Version A-2 · Day 2, 1st session · AglaSem (scan, some answers marked by a student)

KCET 2023 Physics 104
Version A-3 · Day 2, 1st session · Vedantu (photo scan) + official answer key

KCET 2022 Physics 117
Version D-1 · Vedantu (photo scan) + official answer key

KCET 2021 Physics 128
Version A1 · AglaSem

60 questions · 60 marks · 80 minutes · no negative marking. Conducted by Karnataka Examinations Authority (KEA).
Copies collected from AglaSem (docs.aglasem.com) and Vedantu (vedantu.com); unofficial reproductions of KEA papers.

aglasem.com

FOR KCET EXAM PREPARATION

KCET 2026 Question Paper · Physics

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
KCET	2026	Question Paper	Physics

A1

ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : 60 / ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 60
ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ : 80 ನಿಮಿಷಗಳು
ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ : 70 ನಿಮಿಷಗಳು
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ
ದಿನ–1, ಪೂರ್ವಾಹ್ನ YSM26423

ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ

P

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 1169825

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಮಾಡಿ:

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆ. **10.30** ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ:

1. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.
2. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಬೆ. **10.40** ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ,

- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ **SIGNS AND SYMBOLS** ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **60** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ **4** ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **10.40** ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD				ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS											
①	②	●	④	⊗	②	③	④	◐	②	③	④	◑	②	③	④
				①	●	●	④	①	●	③	④	①	●	③	④

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ (ರಫ್) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **11.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ **(ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ)** ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು **(ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿ)** ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
10. **ಋಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.**

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವುದು.

DO NOT WRITE HERE

A1	Total Number of Questions: 60 Maximum Marks : 60 Total Duration : 80 Minutes Maximum Time For Answering : 70 Minutes Time : 10.30 AM to 11.50 AM Day-1, First Session YSM26423	Serial Number :
VERSION CODE	MENTION YOUR CET NUMBER	Subject Code: P

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

DOs:

1. This question booklet is issued to you by the room invigilator **after 10.30 am.**
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should also be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

A1

DON'Ts:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 10.40 am, till then**

- **Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.**
- **Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.**

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of SIGNS AND SYMBOLS in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions and each question will have one statement and four different options / responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. **After the 3rd Bell rings at 10.40 am,** remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against the question number on the OMR answer sheet.**

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD				ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS							
①	②	●	④	⊗	②	③	④	◐	②	③	④
				①	●	●	④	①	②	③	④	①	②	③	④

5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for rough work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 11.50 am,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. **After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to the candidate.**
10. **There is no negative valuation.**

NOTE: In case of doubt/clarification about any question, candidates may refer Kannada/English version.

A1

1. ಪಟ್ಟಿ–I ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು, ಪಟ್ಟಿ–II ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. (ರಾಶಿಯ ಆಯಾಮ (M), ಉದ್ದದ ಆಯಾಮ (L), ಸಮಯದ ಆಯಾಮ (T) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಆಯಾಮ (A))

	ಪಟ್ಟಿ–I		ಪಟ್ಟಿ–II
(a)	ಭ್ರಾಮಕ	(i)	$[M^{-1}L^{-2}T^{4}A^{2}]$
(b)	ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ	(ii)	$[M^{1}L^{2}T^{-1}]$
(c)	ಧಾರಕತೆ	(iii)	$[M^{-1}L^{3}T^{-2}]$
(d)	ಪ್ಲಾಂಕನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ	(iv)	$[M^{1}L^{2}T^{-2}]$

ಸಂಕೇತಗಳು:

(1) a – iv, b – ii, c – iii, d – i

(2) a – iv, b – iii, c – i, d – ii

(3) a – iv, b – i, c – iii, d – ii

(4) a – ii, b – i, c – iii, d – iv

2. ಕಾರೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲರ್ಧ ಅಂತರವನ್ನು 40 km/h ಜವದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದರ್ಧ ಅಂತರವನ್ನು 50 km/h ಜವದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಿನ ಸರಾಸರಿ ಜವವು,

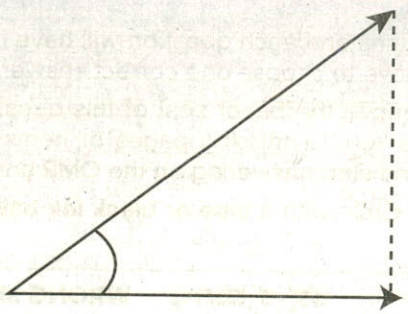
(1) 45.00 km/h

(2) 44.44 km/h

(3) 43.14 km/h

(4) 42.04 km/h

3. ಒಂದೇ ವೇಗವಿರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಿತಿಜ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು 30° ಕೋನದಲ್ಲಿ , ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 45° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರಗಳ ಅನುಪಾತವು,



(1) 3:1

(2) 1:2

(3) 4:1

(4) 1:3

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

1. Match the physical quantities given in List-I with dimensions expressed in terms of mass (M), length (L), time (T) and electric current (A) given in List-II.

List-I	List-II
(a) Torque	(i) $[M^{-1}L^{-2}T^{4}A^{2}]$
(b) Gravitational constant	(ii) $[M^{1}L^{2}T^{-1}]$
(c) Capacitance	(iii) $[M^{-1}L^{3}T^{-2}]$
(d) Planck's constant	(iv) $[M^{1}L^{2}T^{-2}]$

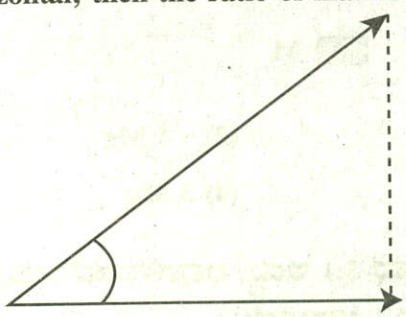
Codes:

(1) a – iv, b – ii, c – iii, d – i
(2) a – iv, b – iii, c – i, d – ii
(3) a – iv, b – i, c – iii, d – ii
(4) a – ii, b – i, c – iii, d – iv

2. A car covers the first half of the distance between two places at 40 km/h and another half at 50 km/h. The average speed of the car is

(1) 45.00 km/h
(2) 44.44 km/h
(3) 43.14 km/h
(4) 42.04 km/h

3. Two bodies are projected with the same velocity. If one is projected at an angle of 30° and the other at 45° to the horizontal, then the ratio of maximum heights attained is



(1) 3:1
(2) 1:2
(3) 4:1
(4) 1:3

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

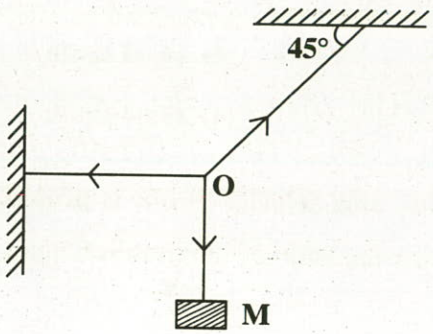
4. x-ಅಕ್ಷದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಕಣವೊಂದರ ವೇಗವು, $V = x^2 - 5x + 4$ (m/s) ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ x, ಕಣದ x-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಮೀಟರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣದ ವೇಗವು ಸೊನ್ನೆಯಾದಾಗ ಅದರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಪರಿಮಾಣವು

(1) 2 m/s^2
(2) 3 m/s^2
(3) ಸೊನ್ನೆ
(4) 1 m/s^2

5. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ 80 kg ಇರುತ್ತದೆ. ಆತನು, 6 m/s^2 ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ತೂಕಮಾಪನ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ kg ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ($g = 10$ m/s^2) ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?

(1) ಶೂನ್ಯ
(2) 48 kg
(3) 120 kg
(4) 128 kg

6. M ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿರುವ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಹಗುರವಾದ, ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾಗದ ದಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತೂಗು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಮತಲ ದಾರ (ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್)ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ (ಕರ್ಷಣ)ವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



(1) $\sqrt{2}$ Mg
(2) $\sqrt{3}$ Mg
(3) Mg
(4) 3 Mg

7. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತವು 3:1 ಇದ್ದು, ಅವುಗಳೆರಡರ ರೇಖೀಯ ಸಂವೇಗವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಯ ಅನುಪಾತವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:

(1) 1:4
(2) 1:3
(3) 1:2
(4) 1:1

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

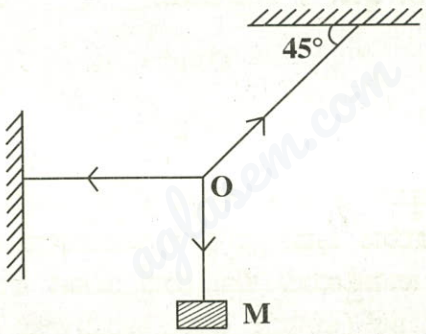
4. The velocity of a particle moving along x-axis is given as $V = x^2 - 5x + 4$ (in m/s) where x denotes the x-coordinate of the particle in metres. The magnitude of the acceleration of the particle when the velocity of the particle zero is

(1) 2 m/s^2
(2) 3 m/s^2
(3) Zero
(4) 1 m/s^2

5. A man weighs 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform acceleration of 6 m/s^2. What would be his weight in kg? ($g = 10\ m/s^2$)

(1) Zero
(2) 48 kg
(3) 120 kg
(4) 128 kg

6. A mass M is hung with a light inextensible string as shown in figure. Find the tension of the horizontal string.



(1) $\sqrt{2}$ Mg
(2) $\sqrt{3}$ Mg
(3) Mg
(4) 3 Mg

7. Two bodies with kinetic energies in the ratio of 3:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is

(1) 1:4
(2) 1:3
(3) 1:2
(4) 1:1

SPACE FOR ROUGH WORK

8. ಘರ್ಷಣಾರಹಿತ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ 5 kg ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ 5 N ಸಮಾಂತರ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. 10 s ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ,

(1) 25 J
(2) ಶೂನ್ಯ
(3) 125 J
(4) 250 J

9. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕೋನೀಯ ಸಂವೇಗವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

(1) ನಿವ್ವಳ ಬಾಹ್ಯ ಬಲವು ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ
(2) ನಿವ್ವಳ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ
(3) ನಿವ್ವಳ ಬಾಹ್ಯ ಭ್ರಾಮಕ ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ
(4) ನಿವ್ವಳ ಬಾಹ್ಯ ಭ್ರಾಮಕ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲದಾಗ

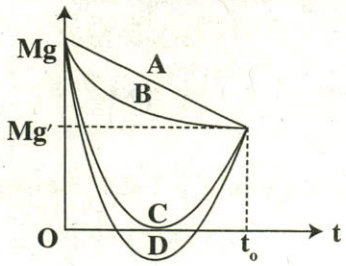
10. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಈಗಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೆ, ಆಗ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(1) 6 ಗಂಟೆಗಳು
(2) 18 ಗಂಟೆಗಳು
(3) 24 ಗಂಟೆಗಳು
(4) 30 ಗಂಟೆಗಳು

11. ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ರಹದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಆದರೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು g ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ g′ ದ ಬೆಲೆಯು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(1) $g' = \frac{g}{4}$
(2) $g' = 8g$
(3) $g' = 2g$
(4) $g' = 4g$

12. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ g m/s^2 ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ g′ m/s^2 ಇರಲಿ. M kg ರಾಶಿ ಇರುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನೆಡೆಗೆ ವ್ಯೋಮನೌಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ರೇಖೆ ಆತನ ತೂಕ (ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಕ ಬಲ) ವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ).



(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com
For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

8. A horizontal force of 5 N is applied on a stationary body of mass 5 kg, which is initially at rest on a frictionless table. The change in kinetic energy of the body in 10 s is

(1) 25 J
(2) Zero
(3) 125 J
(4) 250 J

9. The angular momentum of a moving body remains constant, if

(1) net external force is applied
(2) net pressure is applied
(3) net external torque is applied
(4) net external torque is not applied

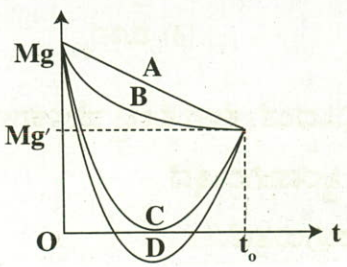
10. If the earth were to suddenly contract to half of its present radius, what would be the duration of the day?

(1) 6 h
(2) 18 h
(3) 24 h
(4) 30 h

11. Imagine a new planet having the same density as that of the earth, but it is two times bigger than the earth in size. If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g and that on the surface of the new planet is g′, then

(1) $g' = \frac{g}{4}$
(2) $g' = 8g$
(3) $g' = 2g$
(4) $g' = 4g$

12. Suppose the acceleration due to gravity at the earth's surface is g m/s^2 and at the surface of moon it is g′ m/s^2. An M kg passenger goes from the earth to the moon in a spaceship moving with a constant velocity (Neglect all other objects in the sky). Which curve best represents the weight (net gravitational force) as a function of time?



(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

13. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಉಪಕರಣದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮ

(1) ಪಾಸ್ಕಲನ ನಿಯಮ

(2) ಬರ್ನೌಲಿಯ ತತ್ವ

(3) ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಶೀತಲೀಕರಣ (ಕೂಲಿಂಗ್) ನಿಯಮ

(4) ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್‌ನ ತತ್ವ

14. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ಉದ್ದ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವು ಮೊದಲನೆಯ ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಭಾರ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಅನುಪಾತವು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(1) 1:1

(2) 1:2

(3) 2:1

(4) 4:1

15. ಲೋಮನಾಳದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ 30 ಸೆ.ಮೀ. ಲೋಮನಾಳ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಲೋಮನಾಳ ಕ್ರಿಯೆ (ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಟಿ)ಯ ಅನ್ವಯ, 10 cm ದಷ್ಟು ನೀರು ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎಲಿವೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಮನಾಳದಲ್ಲಿ ಏರುವ ನೀರಿನ ಎತ್ತರವು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(1) 10 ಸೆ.ಮೀ.

(2) 20 ಸೆ.ಮೀ.

(3) 30 ಸೆ.ಮೀ.

(4) ಶೂನ್ಯ

16. ಉಷ್ಣಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

(1) ಸಮತಾಪೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಸಮಒತ್ತಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಅಪಾರಣೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರದಿಂದ ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್)

(4) ಅಪಾರಣೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ PV^{γ} = ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

13. Instrument fitted in the carburetor of the automobile to provide the correct mixture of air and fuel necessary for combustion works on

(1) Pascal's Law

(2) Bernoulli's Principle

(3) Newton's Law of Cooling

(4) Archimedes' Principle

14. There are two wires of same material and same length while the diameter of second wire is two times the diameter of the first wire. Then the ratio of extensions produced in the wires by applying same load will be

(1) 1:1

(2) 1:2

(3) 2:1

(4) 4:1

15. In a capillary tube experiment, a vertical 30 cm long capillary tube is dipped in water, water rises upto a height of 10 cm due to capillarity. If this experiment is conducted in a freely falling water in an elevator, then the length of the water column becomes

(1) 10 cm

(2) 20 cm

(3) 30 cm

(4) Zero

16. In thermodynamic processes, which of the following statements is not true?

(1) In an isothermal process, the temperature remains constant

(2) In an isobaric process, the volume remains constant

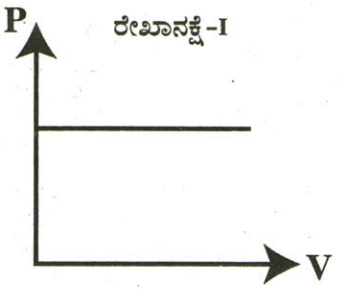
(3) In an adiabatic process, the system is insulated from the surroundings

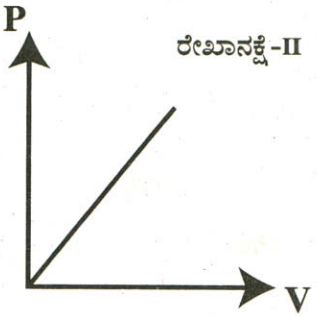
(4) In an adiabatic process, PV^{γ} = a constant

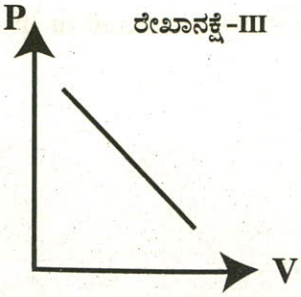
SPACE FOR ROUGH WORK

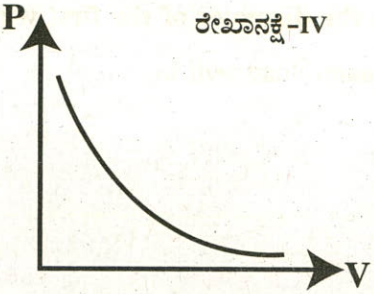
A1

17. ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆದರ್ಶ ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡ P ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ V ಗಳ ನಡುವಿನ ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯು,

(1)


(2)


(3)


(4)


18. 1 kg ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವೊಂದು SHM ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು $x = 6.0 \cos(100t + \pi/4)$ cm ಸೂತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು,

(1) 3 J

(2) 6 J

(3) 9 J

(4) 18 J

19. ಆವೃತ್ತಿ ν ಇರುವ ಆಕರವು 200Hz ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕರದ ಜೊತೆ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ 6 ವಿಸ್ಪಂದ (ಬೀಟ್ಸ್)/ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಕರದ ಎರಡನೆಯ ಸುಸಂಗತ 2ν ಆವೃತ್ತಿಯು, 420Hz ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕರದ ಜೊತೆ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ 8 ವಿಸ್ಪಂದ/ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ν ದ ಬೆಲೆಯು,

(1) 205 Hz

(2) 206 Hz

(3) 195 Hz

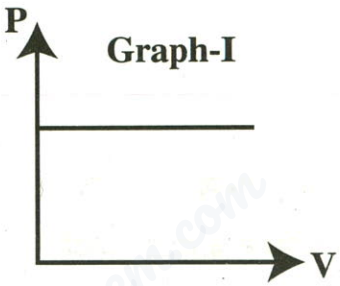
(4) 210 Hz

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

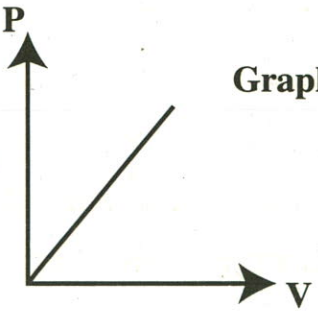
aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

17. The graph of pressure P and volume V of 1 mole of an ideal gas at constant temperature is

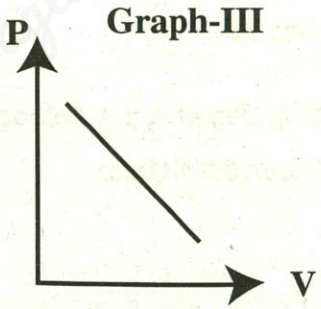
(1) Graph-I



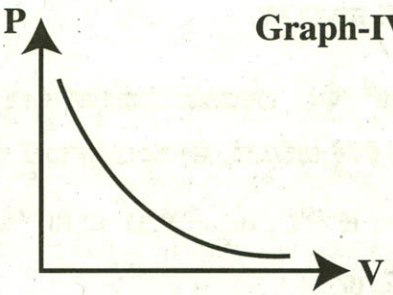
(2) Graph-II



(3) Graph-III



(4) Graph-IV



18. A mass of 1 kg is executing SHM. Its displacement is given by $x = 6.0 \cos(100t + \pi/4)$ cm. What is the maximum kinetic energy?

(1) 3 J

(2) 6 J

(3) 9 J

(4) 18 J

19. A source of frequency ν gives 6 beats/second when sounded with a source of frequency 200 Hz. The second Harmonic of frequency 2ν of the source gives 8 beats/second when sounded with a source of frequency 420 Hz. The value of ν is

(1) 205 Hz

(2) 206 Hz

(3) 195 Hz

(4) 210 Hz

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

20. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

I. ಅನಿಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಕೋಚನ

II. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ದಹಿಸುವುದು

III. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲಿಂಡರಿನಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು

IV. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವದತ್ತ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಲಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ?

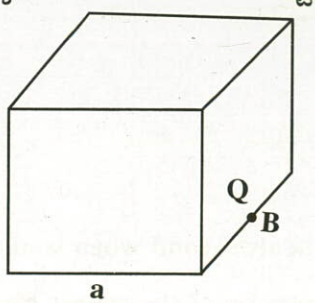
(1) I ಮತ್ತು II
(2) III ಮತ್ತು IV
(3) II, III ಮತ್ತು IV
(4) I, II, III ಮತ್ತು IV

21. 2.0×10^4 N/C ಏಕರೂಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 1.5 cm ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ

($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg)

(1) 2.9×10^{-9}
(2) 2.9×10^{9}
(3) 4×10^{-6}
(4) 4×10^{6}

22. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುವು 'a' ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ತುದಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು 'B' ಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾದ 'Q' ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



(1) $\frac{Q}{8\varepsilon_0}$
(2) $\frac{Q}{3\varepsilon_0}$
(3) $\frac{Q}{4\varepsilon_0}$
(4) $\frac{Q}{2\varepsilon_0}$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

20. Following are statements of a few processes taking place in nature.

I. Free expansion of a gas

II. The combustion of a mixture of petrol and air ignited by a spark

III. The leaking of gas from the kitchen cylinder

IV. The transfer of heat from one heated part of a liquid to the other colder part

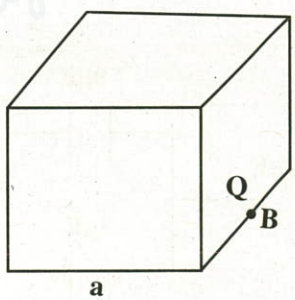
Which amongst these processes are irreversible in nature?

(1) I and II
(2) III and IV
(3) II, III and IV
(4) I, II, III and IV

21. An electron falls through a distance 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2.0×10^4 N/C from rest. The time taken to cover this distance in second is _____ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg)

(1) 2.9×10^{-9}
(2) 2.9×10^{9}
(3) 4×10^{-6}
(4) 4×10^{6}

22. What will be the total electric flux through the faces of the cube as given in the figure with side of length 'a' if a charge Q is placed at B, midpoint of an edge of the cube (see figure)?



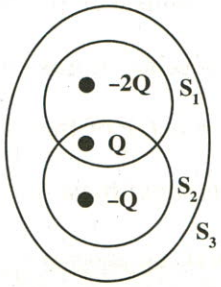
(1) $\frac{Q}{8\varepsilon_0}$
(2) $\frac{Q}{3\varepsilon_0}$
(3) $\frac{Q}{4\varepsilon_0}$
(4) $\frac{Q}{2\varepsilon_0}$

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

23. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ –2Q, Q ಮತ್ತು –Q ಎಂಬ ಮೂರು ಬಿಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳನ್ನು (ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್) ಮತ್ತು S_1, S_2 ಮತ್ತು S_3 ಮೂರು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪಟ್ಟಿ-I ರಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ-II ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿರಿ.

ಪಟ್ಟಿ-I	ಪಟ್ಟಿ-II
(a) S_1ನ ಮೂಲಕ ನಿವ್ವಳ ಹರಿವು (ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್)	(i) $\frac{-2Q}{\epsilon_0}$
(b) S_2ದ ಮೂಲಕ ನಿವ್ವಳ ಹರಿವು (ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್)	(ii) $\frac{-Q}{\epsilon_0}$
(c) S_3ದ ಮೂಲಕ ನಿವ್ವಳ ಹರಿವು (ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್)	(iii) Zero



ಸಂಕೇತಗಳು:

(1) a – ii, b – i, c – iii

(2) a – iii, b – ii, c – i

(3) a – i, b – ii, c – iii

(4) a – ii, b – iii, c – i

24. ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಫಲಕ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ 'E' ಇದೆ. ಧಾರಕದ ಫಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 'd' ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 'A' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯು

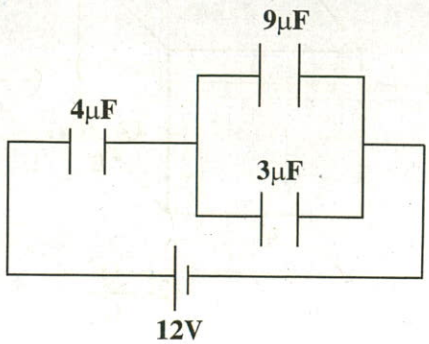
(1) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

(2) $\epsilon_0 EAd$

(3) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$

(4) $\frac{E^2 Ad}{\epsilon_0}$

25. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಧಾರಕಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 4μF ಧಾರಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾರಕದ ಫಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು



(1) 3 V

(2) 4 V

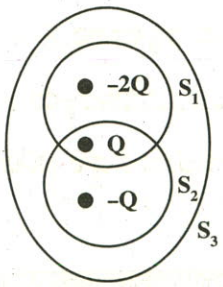
(3) 9 V

(4) 12 V

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

23. Consider three point charges – 2Q, Q and – Q and three surfaces S_1, S_2 and S_3 as shown in the figure. Match the entries of List-I with that of List-II.

List-I	List-II
(a) Net flux through S_1	(i) $\frac{-2Q}{\epsilon_0}$
(b) Net flux through S_2	(ii) $\frac{-Q}{\epsilon_0}$
(c) Net flux through S_3	(iii) Zero



Codes:

(1) a – ii, b – i, c – iii

(2) a – iii, b – ii, c – i

(3) a – i, b – ii, c – iii

(4) a – ii, b – iii, c – i

24. A parallel plate capacitor has a uniform electric field 'E' in the space between the plates. If the distance between the plates is 'd' and area of each plate is 'A', the energy stored in the capacitor is

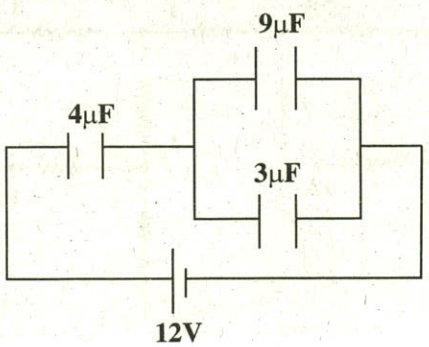
(1) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

(2) $\epsilon_0 EAd$

(3) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$

(4) $\frac{E^2 Ad}{\epsilon_0}$

25. In the circuit shown in the figure, the potential difference across the 4μF capacitor is



(1) 3 V

(2) 4 V

(3) 9 V

(4) 12 V

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

26. $\vec{P}$ ದ್ವಿಧ್ರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ದ್ವಿಧ್ರುವವನ್ನು ಏಕರೂಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{E}$ ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?

ಹೇಳಿಕೆ I: ದ್ವಿಧ್ರುವದ ಮೇಲಿನ ಭ್ರಾಮಕವು $\vec{P} \times \vec{E}$ ಆಗಿದೆ.

ಹೇಳಿಕೆ II: ದ್ವಿಧ್ರುವದ ಮೇಲಿನ ವಿಭವಾಶಕ್ತಿಯು $-\vec{P}.\vec{E}$ ಆಗಿದೆ.

ಹೇಳಿಕೆ III: ದ್ವಿಧ್ರುವದ ಮೇಲಿರುವ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಬಲವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ .

(1) I, II ಮತ್ತು III

(2) I ಮತ್ತು II ಮಾತ್ರ

(3) II ಮತ್ತು III ಮಾತ್ರ

(4) I ಮತ್ತು III ಮಾತ್ರ

27. 5 C ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವನ್ನು –20V ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವಿರುವ 'A' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ V ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವಿರುವ 'B' ಬಿಂದುವಿಗೆ ಚಲಿಸಲು 200 J ದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 'B' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಮೌಲ್ಯವು

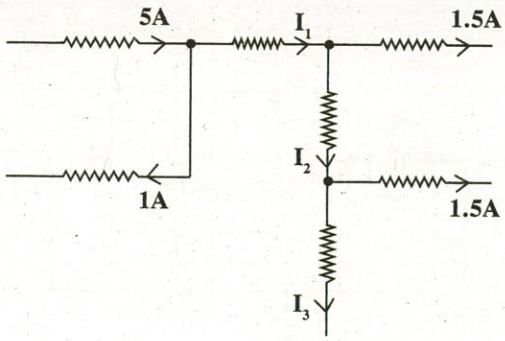
(1) 10 V

(2) 20 V

(3) 40 V

(4) 60 V

28. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಾದ I_1, I_2 ಮತ್ತು I_3 ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.



(1) 6A, 1.5A ಮತ್ತು 1A

(2) 4A, 2.5A ಮತ್ತು 2A

(3) 4A, 2.5A ಮತ್ತು 1A

(4) 6A, 4.5A ಮತ್ತು 1.5A

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

26. An electric dipole of dipole moment $\vec{P}$ is placed in the uniform electric field $\vec{E}$. Then which of the following statements are correct?

Statement I: The torque on the dipole is $\vec{P} \times \vec{E}$

Statement II: The potential energy of the dipole is $-\vec{P}.\vec{E}$

Statement III: The net force on the dipole is non zero

(1) I, II and III

(2) I and II only

(3) II and III only

(4) I and III only

27. A 200 J of work is done in moving a charge 5C from a point A where the potential is – 20V to another point B where potential is V volt. The value of V at B is

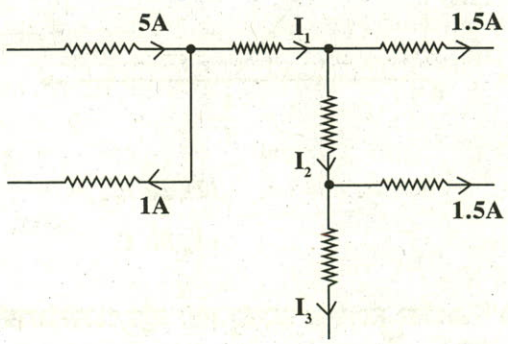
(1) 10 V

(2) 20 V

(3) 40 V

(4) 60 V

28. In the figure, the values of currents I_1, I_2 and I_3 respectively are



(1) 6A, 1.5A and 1A

(2) 4A, 2.5A and 2A

(3) 4A, 2.5A and 1A

(4) 6A, 4.5A and 1.5A

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

29. 120V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು 60W ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

(1) 6.2×10^{18}

(2) 6.2×10^{19}

(3) 3.1×10^{18}

(4) 3.1×10^{19}

30. ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ.

ಹೇಳಿಕೆ I: ಒಂದು ವಾಹಕದ ರೋಧತೆಯು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ .

ಹೇಳಿಕೆ II: ಒಂದು ಅರೆವಾಹಕದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ರೋಧತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

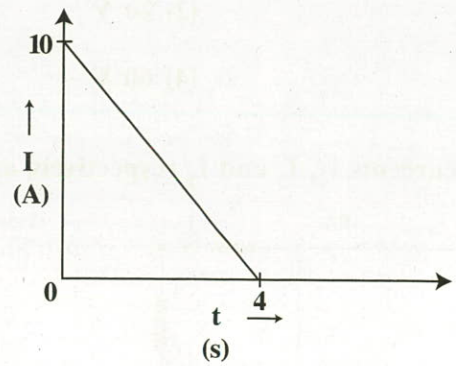
(1) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ.

(2) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

(3) ಹೇಳಿಕೆ I ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

(4) ಹೇಳಿಕೆ I ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

31. ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು 4 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 10 A ನಿಂದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ.



(1) 40 C

(2) 20 C

(3) 10 C

(4) 80 C

32. ಒಂದು ವಾಹಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10^{19} ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಮತ್ತು 10^{19} ಪ್ರೋಟಾನುಗಳು ಎಡಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು 10^{19} α-ಕಣಗಳು ಬಲಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ($e=1.6 \times 10^{-19}$ C)

(1) 3.2 A ಎಡಗಡೆಗೆ

(2) 3.2 A ಬಲಗಡೆಗೆ

(3) 1.6 A ಎಡಗಡೆಗೆ

(4) 1.6 A ಬಲಗಡೆಗೆ

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

29. The number of electrons moving per second through the filament of a lamp of 60 W operating at 120 V is nearly ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C) _____

(1) 6.2×10^{18} (2) 6.2×10^{19}

(3) 3.1×10^{18} (4) 3.1×10^{19}

30. Given below are two statements:

Statement I: The resistivity of a conductor is independent of its temperature

Statement II: The resistivity of a semiconductor decreases with increase in temperature

Select the correct option.

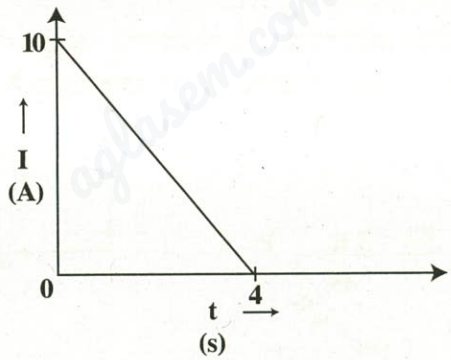
(1) Both Statement I and Statement II are false

(2) Both Statement I and Statement II are true

(3) Statement I is true but Statement II is false

(4) Statement I is false but Statement II is true

31. Current flowing through a wire decreases linearly from 10 A to zero in 4 s as shown in the graph. Find the total charge flowing through the wire in the given time interval.



(1) 40 C (2) 20 C

(3) 10 C (4) 80 C

32. In a conducting region, 10^{19} electrons and 10^{19} protons move to the left, while 10^{19} α-particles move to the right per second. The resulting electric current is ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C) _____

(1) 3.2 A towards left (2) 3.2 A towards right

(3) 1.6 A towards left (4) 1.6 A towards right

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

33. ಚಲಿಸುವ ರೈಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆವೇಶ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ A ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ B, ಈ ಆವೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ

(1) A ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

(2) B ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

(3) A ಯು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

(4) B ಯು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

34. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಒಂದು α-ಕಣ ಏಕರೂಪ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. R_p, R_e ಮತ್ತು R_α ಗಳು ಈ ಕಣಗಳ ವೃತ್ತೀಯ ಪಥದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಾದಾಗ

(1) $R_\alpha = R_p = R_e$ (2) $R_\alpha > R_p > R_e$

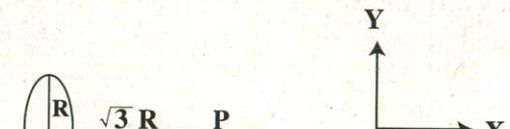
(3) $R_\alpha < R_p < R_e$ (4) $R_\alpha > R_p = R_e$

35. $\vec{V}$ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{B}$ ಯು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಯೋಟ್ - ಸಾವರ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(1) $\vec{B}$ ಯು $\vec{V}$ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2) $\vec{B}$ ಯು $\vec{V}$ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) $\vec{B}$ ಯು $\vec{V}$ ಗೆ ಪ್ರತಿ-ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (4) $\vec{B}$ ಯು $\vec{V}$ ಗೆ 45°ಯಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

36. ಒಂದೇ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ಕುಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 45°ಯಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. P ಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು



(1) $\frac{\mu_0 I}{16\sqrt{2}R}\left[(\sqrt{2}+1)\hat{i}+\hat{j}\right]$ (2) $\frac{\mu_0 I}{16\sqrt{2}R}\left[\sqrt{2}\,\hat{i}+\hat{j}\right]$

(3) $\frac{\mu_0 I}{16R}\left[(\sqrt{2}+1)\hat{i}+\hat{j}\right]$ (4) $\frac{\mu_0 I}{16R}\left[\sqrt{2}\,\hat{i}+\hat{j}\right]$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

33. A point charge is placed in a moving train. A passenger A sitting in the train and person B on the ground observe the fields due to this charge. Then

(1) A observes both electric and magnetic fields

(2) B observes both electric and magnetic fields

(3) A observes only magnetic field

(4) B observes only electric field

34. A proton, an electron and an α-particle enter at right angles to a uniform magnetic field with the same velocity. If R_p, R_e and R_α are the radii of circular paths of these particles, then

(1) $R_\alpha = R_p = R_e$

(2) $R_\alpha > R_p > R_e$

(3) $R_\alpha < R_p < R_e$

(4) $R_\alpha > R_p = R_e$

35. Biot-Savart law indicates that an electron moving with a velocity $\vec{V}$ produces a magnetic field $\vec{B}$ around it such that

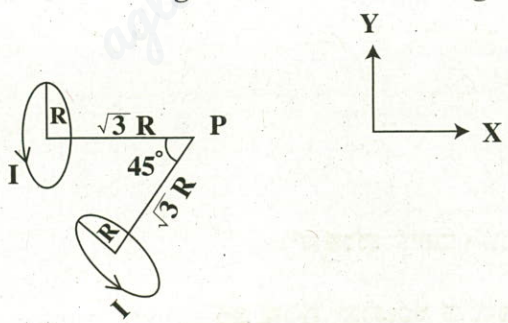
(1) $\vec{B}$ is parallel to $\vec{V}$

(2) $\vec{B}$ is perpendicular to $\vec{V}$

(3) $\vec{B}$ is anti-parallel to $\vec{V}$

(4) $\vec{B}$ is inclined to $\vec{V}$ by 45°

36. Two identical circular current loops carrying equal currents are placed with their axes inclined at 45° to each other as shown in the figure. The resultant magnetic field at P is



(1) $\frac{\mu_0 I}{16\sqrt{2}R}\left[(\sqrt{2}+1)\hat{i}+\hat{j}\right]$

(2) $\frac{\mu_0 I}{16\sqrt{2}R}\left[\sqrt{2}\,\hat{i}+\hat{j}\right]$

(3) $\frac{\mu_0 I}{16R}\left[(\sqrt{2}+1)\hat{i}+\hat{j}\right]$

(4) $\frac{\mu_0 I}{16R}\left[\sqrt{2}\,\hat{i}+\hat{j}\right]$

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

37. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತೀಯ ದಂಡವನ್ನು ದಂಡಕಾಂತವೊಂದರ ಸಮೀಪ ತಂದಾಗ, ಅದು

(1) ದಂಡಕಾಂತದ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

(2) ದಂಡಕಾಂತದ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ವಿಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

(3) ದಂಡಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ-ಧ್ರುವದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ-ಧ್ರುವದಿಂದ ವಿಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

(4) ದಂಡಕಾಂತದ ಉತ್ತರ-ಧ್ರುವದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ-ಧ್ರುವದಿಂದ ವಿಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

38. ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (χ = ಕಾಂತೀಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಶಕ್ತಿ) (μ_r = ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವಾಹ ಕ್ಷಮತೆ)

I. $-1 \leq \chi < 0$ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಡಯಾಕಾಂತೀಯವಾಗಿವೆ.

II. $\chi >> 1$ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತೀಯವಾಗಿವೆ.

III. $\chi << 1$ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಫೆರೋಕಾಂತೀಯವಾಗಿವೆ.

IV. $\mu_r >> 1$ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಫೆರೋಕಾಂತೀಯವಾಗಿವೆ.

(1) I ಮತ್ತು II

(2) III ಮತ್ತು IV

(3) II ಮತ್ತು III

(4) II ಮತ್ತು IV

39. ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಫಲನವೆಂದರೆ (ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್)

(1) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ

(2) ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳಿಗೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು

(3) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ

(4) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೊಡುವ ಗರಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

37. If a paramagnetic bar is brought near a bar magnet, then it is

(1) Attracted by both the poles of the bar magnet

(2) Repelled by both the poles of the bar magnet

(3) Attracted by the South-pole and repelled by the North-pole of the bar magnet

(4) Attracted by the North-pole and repelled by the South-pole of the bar magnet

38. Pick out the WRONG statements about magnetic substances

(χ = magnetic susceptibility) (μ_r = relative permeability).

I. Substances with $-1 \leq \chi < 0$ are diamagnetic

II. Substances with $\chi >> 1$ are paramagnetic

III. Substances with $\chi << 1$ are ferromagnetic

IV. Substances with $\mu_r >> 1$ are ferromagnetic

(1) I and II

(2) III and IV

(3) II and III

(4) II and IV

39. Work function of the metal is

(1) Maximum possible energy acquired by an electron

(2) Equal for all metals

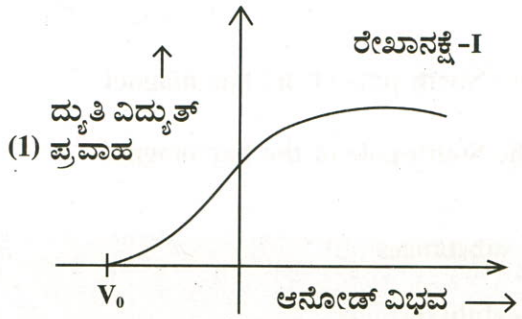
(3) Minimum energy required by an electron to just eject from metal surface

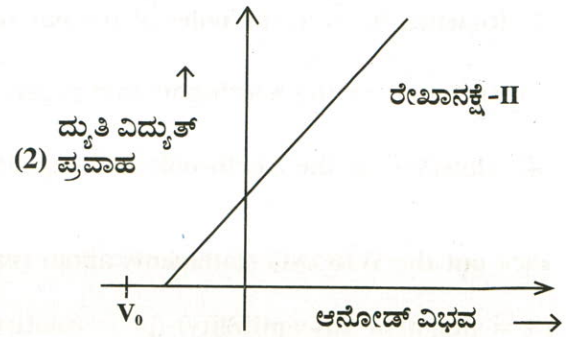
(4) Maximum energy which is given to electron to move out of metal surface

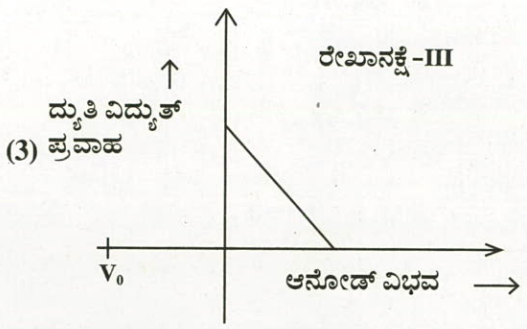
SPACE FOR ROUGH WORK

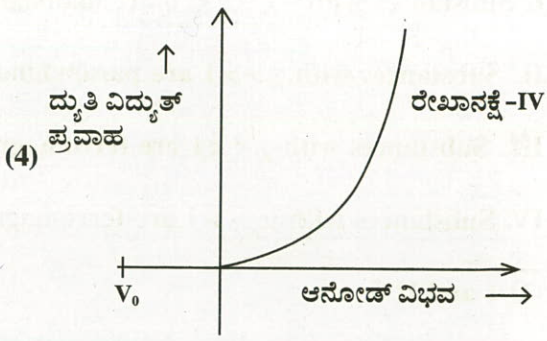
A1

40. ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಆನೋಡ್ ವಿಭವದ ಜೊತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (V_0 = ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್)

(1)


(2)


(3)


(4)


41. ಫೆರಡೆ-ಹೆನ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್‌ನ ಮುಳ್ಳಿನ ವಿಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ/ವೆ?

ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್‌ನ ಮುಳ್ಳು ಯಾವಾಗ ಬಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ (ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್)

(a) ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸುರುಳಿಯ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ

(b) ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸುರುಳಿಯ ಅಕ್ಷದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ

(c) ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಅದರ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದಂಡಕಾಂತದ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ

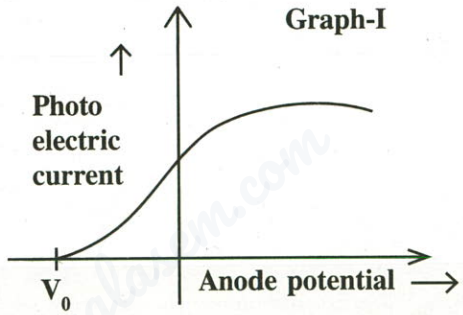
(d) ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ

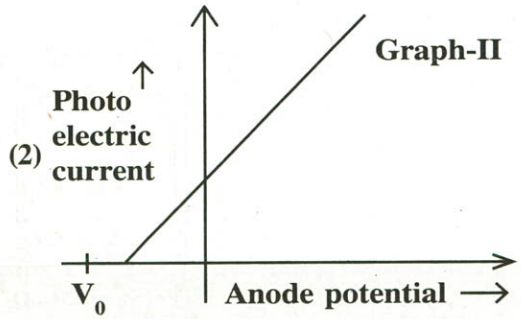
(1) a ಮತ್ತು b
(2) b ಮತ್ತು c
(3) a, b ಮತ್ತು c
(4) ಕೇವಲ d

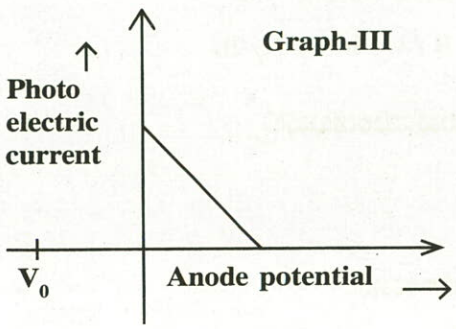
ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

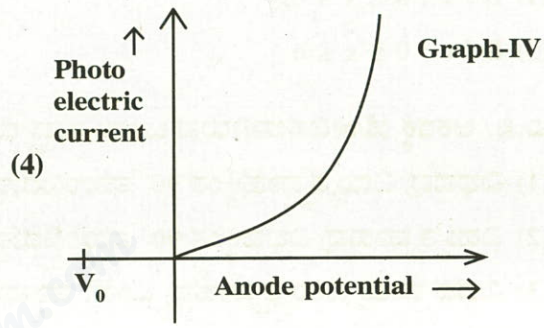
aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

40. Variation of photoelectric current with anode potential is shown below. Choose the correct option (V_0 = stopping potential).

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

41. In Faraday-Henry's experiment, a coil is connected to a galvanometer. For the deflection of pointer in the galvanometer, which of the following statement/s is/are WRONG?

The pointer in the galvanometer deflects –

(a) When the bar magnet is moved towards the stationary coil along its axis

(b) When the bar magnet is moved away from the stationary coil along its axis

(c) When the coil is moved towards the stationary bar magnet along its axis

(d) When the coil and the magnet are moved without relative motion between them

(1) a and b

(2) b and c

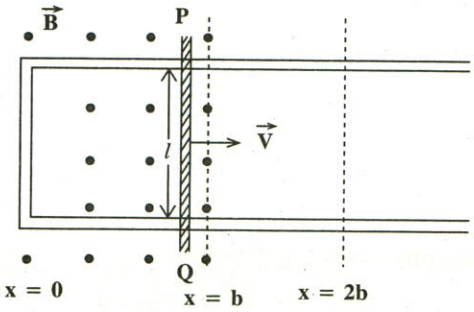
(3) a, b and c

(4) Only d

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

42. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ l ಉದ್ದವಿರುವ ವಾಹಕ PQ ವನ್ನು $x=0$ ದಿಂದ $x=b$ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ $x=2b$ ವರೆಗೆ ಸಮ ವೇಗ $\vec{v}$ ದಿಂದ ಚಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಳೆಯ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಸಮಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{B}$ ಯು $x=0$ ದಿಂದ $x=b$ ವರೆಗೆ ಪಸರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು $x>b$ ಗೆ ಇದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ವಾಹಕದ ಪ್ರೇರಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನ ಬಲವು



(1) $B\,l\,x\ ;\ 0 \le x < b$

(2) Zero ; $0 \le x < b$

(3) $B\,l\,v\ ;\ 0 \le x \le b$

(4) $B\,l\,v\ ;\ b \le x < 2b$

43. ಎ.ಸಿ. ಆಕರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ರೋಧಕವಿರುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ _____

(1) ವಿಭವವು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ $90°$ ಮುಂದಿರುವುದು.

(2) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ವಿಭವಕ್ಕಿಂತ $90°$ ಮುಂದಿರುವುದು.

(3) ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

(4) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ವಿಭವಕ್ಕಿಂತ $180°$ ಮುಂದಿರುವುದು.

44. 220 V, 50 Hz ಎ.ಸಿ. ಆಕರಕ್ಕೆ 100 W ನ ಬಲ್ಬೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ rms ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು

(1) 0.454 A

(2) 0.545 A

(3) 2.20 A

(4) 0.22 A

45. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ 20 km ದೂರವಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 220 V ವಿಭವತೆಯ 900 kW ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಣೆಯಾಗುವ ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ಪ್ರತೀ ಮೀಟರ್ ರೋಧವು $5 \times 10^{-4}\ \Omega m^{-1}$ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇಳಿಕೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ 45000 V ನಿಂದ 220V ವಿದ್ಯುತ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ.

(1) 4 kW

(2) 8 kW

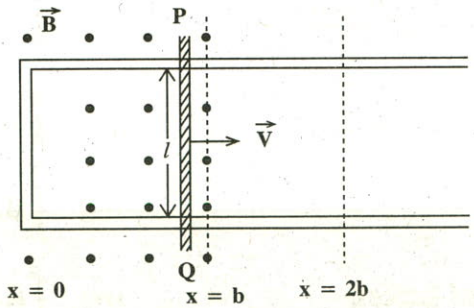
(3) 40 kW

(4) 80 kW

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

42. In the figure shown, the conductor PQ of length l is moved from x = 0 to x = b and then up to x = 2b with a constant velocity $\vec{v}$. A uniform magnetic field $\vec{B}$ is perpendicular to the plane of the paper and extends from x = 0 to x = b and it is zero from x > b. The magnitude of emf induced in the conductor is



(1) B l x ; $0 \le x < b$

(2) Zero ; $0 \le x < b$

(3) B l v ; $0 \le x \le b$

(4) B l v ; $b \le x < 2b$

43. In a circuit containing a pure resistor connected to an AC source,

(1) Voltage leads the current by 90°

(2) Current leads the voltage by 90°

(3) Voltage and current are in same phase with each other

(4) Current leads the voltage by 180°

44. A light bulb rated 100 W is connected to an AC source of 220 V, 50 Hz. The rms current through the bulb is

(1) 0.454 A

(2) 0.545 A

(3) 2.20 A

(4) 0.22 A

45. A small town with a demand of 900 kW of electric power at 220 V is situated 20 km away from an electric power generating station. The two-wires line has resistance per unit length of $5 \times 10^{-4}\ \Omega m^{-1}$. The town gets power from the line through 45000 V to 220 V stepdown transformer at a substation in the town. The line power loss in the form of heat is

(1) 4 kW

(2) 8 kW

(3) 40 kW

(4) 80 kW

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

46. ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ಲರ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. (ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ)

ಪಟ್ಟಿ–I	ಪಟ್ಟಿ–II
(a) ಗಾಸ್‌ನ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ	(i) $\oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
(b) ಗಾಸ್‌ನ ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಿಯಮ	(ii) $\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0\left[i_c + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}\right]$
(c) ಫೆರಡೆಯ ನಿಯಮ	(iii) $\oint \vec{B}.d\vec{A} = 0$
(d) ಆಂಪಿಯರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ನಿಯಮ	(iv) $\oint \vec{E}.d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$

ಸಂಕೇತಗಳು:

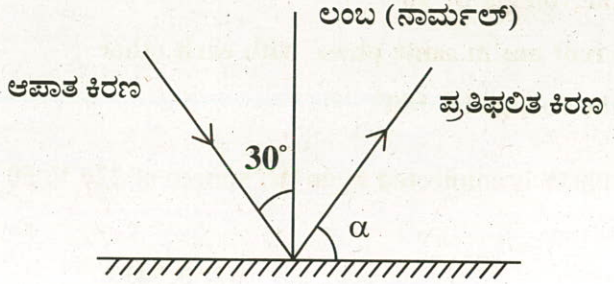
(1) a – i, b – iii, c – iv, d – ii

(2) a – ii, b – iii, c – i, d – iv

(3) a – i, b – ii, c – iii, d – iv

(4) a – ii, b – iii, c – iv, d – i

47. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.



ಪಟ್ಟಿ–I	ಪಟ್ಟಿ–II
(a) ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನ	(i) 60°
(b) α ನ ಮೌಲ್ಯ	(ii) 120°
(c) ವಿಚಲತೆಯ ಕೋನ	(iii) 30°

ಸಂಕೇತಗಳು:

(1) a – i, b – ii, c – iii

(2) a – ii, b – i, c – iii

(3) a – iii, b – i, c – ii

(4) a – iii, b – ii, c – i

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

46. Match the following Maxwell's equations:

(The symbols used here have their usual meanings)

List-I	List-II
(a) Gauss' law for electrostatics	(i) $\oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
(b) Gauss' law for magnetism	(ii) $\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0\left[i_c + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}\right]$
(c) Faraday's law	(iii) $\oint \vec{B}.d\vec{A} = 0$
(d) Ampere-Maxwell's law	(iv) $\oint \vec{E}.d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$

Codes:

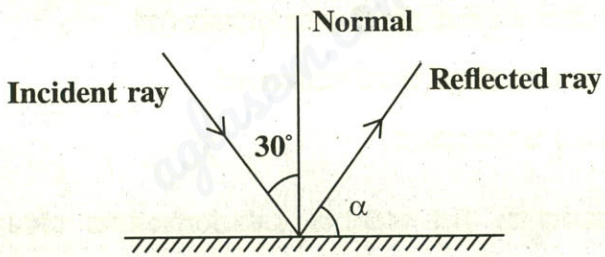
(1) a – i, b – iii, c – iv, d – ii

(2) a – ii, b – iii, c – i, d – iv

(3) a – i, b – ii, c – iii, d – iv

(4) a – ii, b – iii, c – iv, d – i

47. With reference to the figure shown below, match the following:



List-I	List-II
(a) Angle of reflection	(i) 60°
(b) Value of α	(ii) 120°
(c) Angle of deviation	(iii) 30°

Codes:

(1) a – i, b – ii, c – iii

(2) a – ii, b – i, c – iii

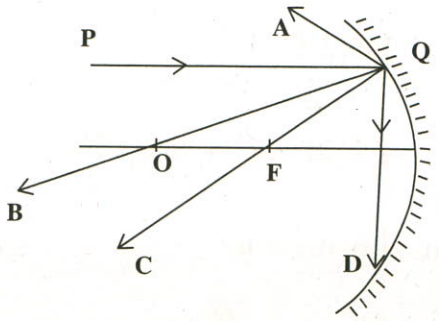
(3) a – iii, b – i, c – ii

(4) a – iii, b – ii, c – i

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

48. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ PQ ಆಪಾತ ಕಿರಣವು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಫಲನವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ 4 ಕಿರಣಗಳನ್ನು A, B, C ಮತ್ತು D ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣವು ಯಾವುದಾಗಿದೆ?



PQ ವು ಅಕ್ಷಸಮಾಂತರ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ

(1) D
(2) C
(3) B
(4) A

49. ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯು ಯಾವುದು?

(1) ಅದು ಮೊದಲನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

(2) ಅದು ಎರಡನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

(3) ಅದು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ದೂರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

(4) ಅದು ಆಪಾತ ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

50. ಮಾಧ್ಯಮ A ದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ Bಗೆ ಚಲಿಸುವ ಏಕತರಂಗಾಂತರದ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕೋನ θ ಇರುತ್ತದೆ. A ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಜವವು V ಆದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ B ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಜವವು,

(1) $V(1 - \cos\theta)$
(2) $\frac{V}{\cos\theta}$
(3) $\frac{V}{\sin\theta}$
(4) $V(1 - \sin\theta)$

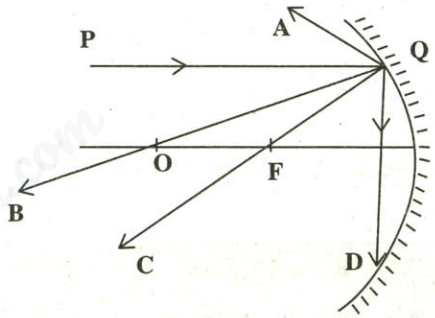
51. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ರೋಹಿತದ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

(1) 1 mm ದಿಂದ 700 nm
(2) 400 nm ದಿಂದ 1 nm
(3) 400 nm ದಿಂದ 700 nm
(4) 1 nm ದಿಂದ 10^{-3} nm

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

48. The direction of a ray of light incident on a concave mirror is shown by PQ, while direction in which the ray would travel after reflection is shown by four rays marked as A, B, C and D as shown in the figure. Which of the four rays correctly shows the direction of the reflected ray?



PQ is a paraxial ray

(1) D
(2) C
(3) B
(4) A

49. The incorrect statement about refractive index for a pair of media is

(1) It depends upon nature of the first medium

(2) It depends upon nature of the second medium

(3) It depends upon wavelength of light

(4) It depends upon angle of incidence

50. The critical angle for a monochromatic light going from medium A to medium B is θ. If the speed of light in medium A is V, then the speed of light in medium B is

(1) $V(1 - \cos\theta)$
(2) $\frac{V}{\cos\theta}$
(3) $\frac{V}{\sin\theta}$
(4) $V(1 - \sin\theta)$

51. What range of electromagnetic spectrum is considered as light?

(1) 1 mm to 700 nm
(2) 400 nm to 1 nm
(3) 400 nm to 700 nm
(4) 1 nm to 10^{-3} nm

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

52. ಯಂಗ್‌ರವರ ದ್ವಿ ಸೀಳು ಕಂಡಿಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, $d = \frac{5\lambda}{2}$ ಇದ್ದಾಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್‌ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) (ಇಲ್ಲಿ d ಸೀಳು ಕಂಡಿ ನಡುವಿನ ದೂರ ಮತ್ತು λ ತರಂಗ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

(1) 5 (2) 4

(3) 7 (4) 1

53. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷಾ ತ್ರಿಜ್ಯ 5.3×10^{-11} m ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಚಲನಶಕ್ತಿ E_K, ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ E_P ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ E_T ಗಳು

(1) $E_K = -13.6$ eV, $E_P = 27.2$ eV, $E_T = 13.6$ eV

(2) $E_K = 13.6$ eV, $E_P = -27.2$ eV, $E_T = -13.6$ eV

(3) $E_K = -27.2$ eV, $E_P = -13.6$ eV, $E_T = 13.6$ eV

(4) $E_K = 13.6$ eV, $E_P = -6.8$ eV, $E_T = -13.6$ eV

54. ಬೋರ್‌ನ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧವು ಯಾವುದರ ಕ್ವಾಂಟೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

(1) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಆವೇಶ (2) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಶಕ್ತಿ

(3) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಕೋನೀಯ ಸಂವೇಗ (4) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿ

55. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಉತ್ತೇಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೆಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ

(1) ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು.

(2) ಚಲನ ಶಕ್ತಿ, ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು.

(3) ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

(4) ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

56. ಶುದ್ಧ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು n-ಬಗೆಯ ಮತ್ತು p-ಬಗೆಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

(1) ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ

(2) ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕ್ರಮವಾಗಿ

(3) ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಂ ಕ್ರಮವಾಗಿ

(4) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

52. In Young's double slit experiment, how many maxima can be seen on a screen (including central maxima) if $d = \frac{5\lambda}{2}$ (where λ is wavelength of light and d is distance between the two slits).

(1) 5 (2) 4

(3) 7 (4) 1

53. The radius of first orbit in hydrogen atom is 5.3×10^{-11} m. The kinetic energy E_K, potential energy E_P and total energy E_T of electron in first orbit are

(1) $E_K = -13.6$ eV, $E_P = 27.2$ eV, $E_T = 13.6$ eV

(2) $E_K = 13.6$ eV, $E_P = -27.2$ eV, $E_T = -13.6$ eV

(3) $E_K = -27.2$ eV, $E_P = -13.6$ eV, $E_T = 13.6$ eV

(4) $E_K = 13.6$ eV, $E_P = -6.8$ eV, $E_T = -13.6$ eV

54. Bohr's second postulate implies quantisation of

(1) Charge of an electron (2) Energy of an electron

(3) Angular momentum of electron (4) Radiated energy by an electron

55. An electron transition takes place from excited state to ground state in hydrogen atom, then

(1) Its kinetic energy increases but potential energy and total energy decrease

(2) Its kinetic energy, potential energy and total energy decrease

(3) Kinetic energy decreases, potential energy increases but total energy remains same

(4) Kinetic energy and total energy decrease but potential energy increases

56. An n-type and p-type semiconductor can be obtained by respectively doping pure silicon with

(1) Arsenic and Phosphorous respectively

(2) Indium and Aluminium respectively

(3) Phosphorous and Indium respectively

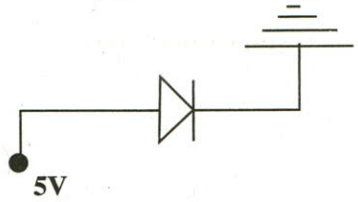
(4) Aluminium and Boron respectively

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

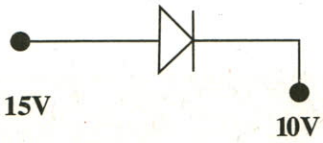
57. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ವಿಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದೆ?

(1)

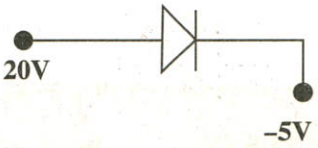


(2)

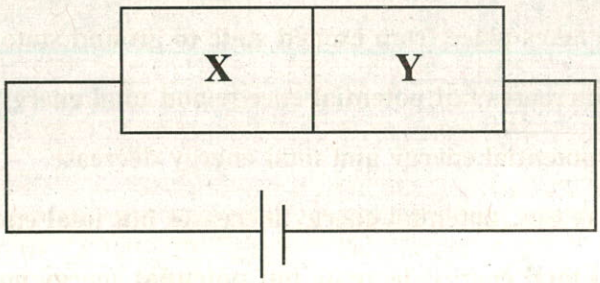
(3)



(4)



58. ಶುದ್ಧ ಜರ್ಮೆನಿಯಂ ಹರಳಿನ ಒಂದು ತೆಳು ಚಪ್ಪಡಿಯು X ಮತ್ತು Y ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತ್ಯದ X (End X) ಅನ್ನು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ನಿಂದ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Y ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಂನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?



(1) X ಇದು p-ಬಗೆ, Y ಇದು n - ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಯು ಮುಮ್ಮುಖ (ಫಾರ್ವರ್ಡ್) ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದೆ.

(2) X ಇದು n-ಬಗೆ, Y ಇದು p - ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಯು ಮುಮ್ಮುಖ (ಫಾರ್ವರ್ಡ್) ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದೆ.

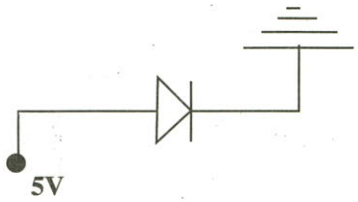
(3) X ಇದು p-ಬಗೆ, Y ಇದು n - ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ (ರಿವರ್ಸ್) ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದೆ.

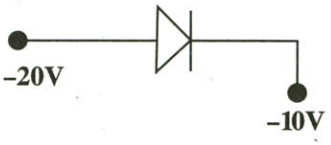
(4) X ಇದು n-ಬಗೆ, Y ಇದು p - ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ (ರಿವರ್ಸ್) ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದೆ.

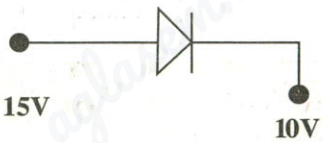
ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

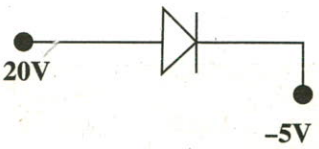
aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

57. In which of the following figures, diode is reverse biased?

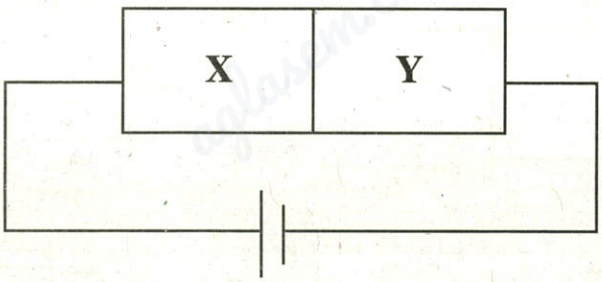
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. A wafer of pure germanium crystal has two parts X and Y. The end X is obtained by doping with arsenic and Y with indium. It is connected to a battery as shown in the figure. Which of the following statements is correct?



(1) X is p-type, Y is n-type and the junction is forward biased

(2) X is n-type, Y is p-type and the junction is forward biased

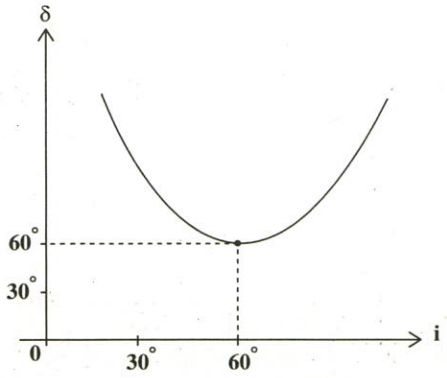
(3) X is p-type, Y is n-type and the junction is reverse biased

(4) X is n-type, Y is p-type and the junction is reverse biased

SPACE FOR ROUGH WORK

A1

59. ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಪಾದ ಷಟ್ಭಕದಲ್ಲಿ ಆಪಾತ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ವಿಚಲಿತ ಕೋನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಭಕದ ವಸ್ತುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು



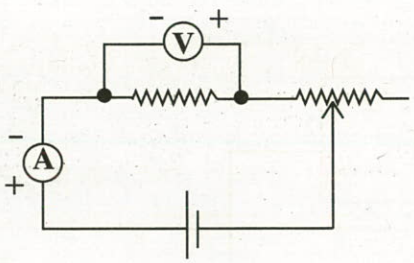
(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

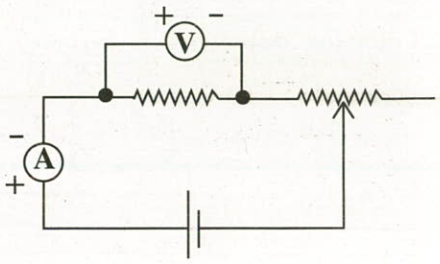
(2) $\frac{3}{2}$

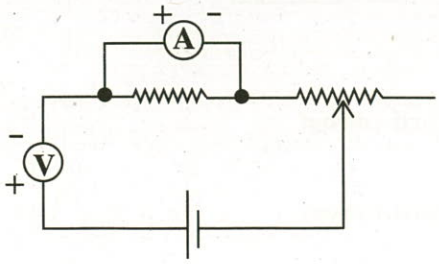
(3) $\sqrt{3}$

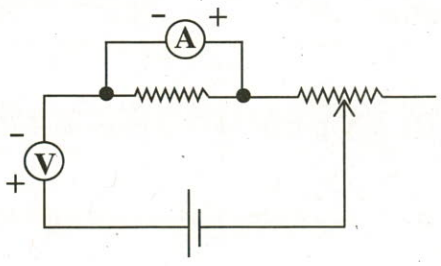
(4) $\sqrt{2}$

60. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಓಮ್‌ರವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರ

(1)


(2)


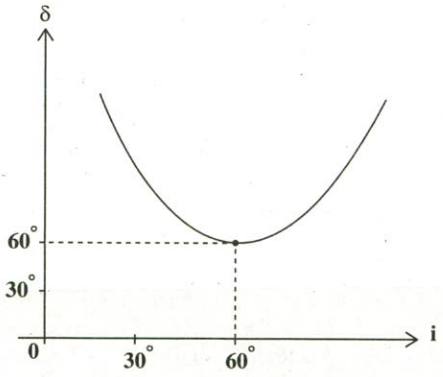
(3)


(4)


ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

59. From the graph of angle of deviation versus angle of incidence for an equilateral prism, the refractive index of material of prism is



(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

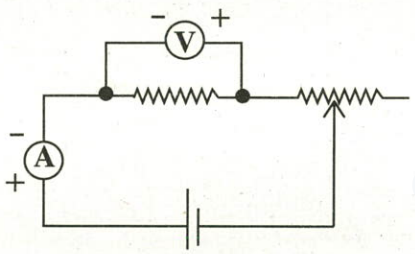
(2) $\frac{3}{2}$

(3) $\sqrt{3}$

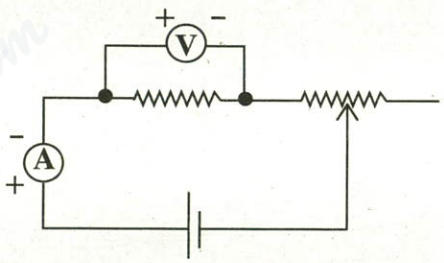
(4) $\sqrt{2}$

60. Which of the following circuits is correct for verification of Ohm's law?

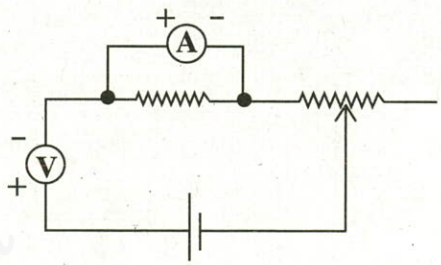
(1)



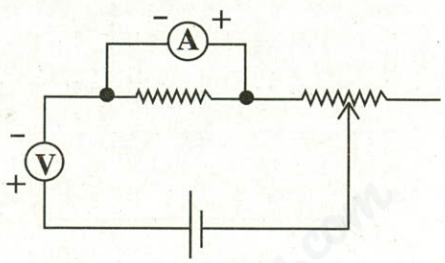
(2)



(3)



(4)



SPACE FOR ROUGH WORK

A1

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

Entrance Exam

2025

QUESTION PAPER

aglasem.com

A1	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : 60 / ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 60 ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ : 80 ನಿಮಿಷಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ : 70 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ದಿನ–1, ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 1P0416K25	ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ
ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್	ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ	P

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 1156321

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಮಾಡಿ:

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆ. **10.30** ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ:

1. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.
2. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಬೆ. **10.40** ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ,

- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ **SIGNS AND SYMBOLS** ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **60** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ **4** ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **10.40** ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
① ② ● ④	⊗ ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ● ● ④ ● ② ③ ④ ① ● ③ ④ ① ② ③ ④

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ (ರಫ್) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **11.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ **(ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ)** ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು **(ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿ)** ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

aglasem.com

admission.aglasem.com

DO NOT WRITE HERE

admission.aglasem.com

aglasem.com

A1	Total Number of Questions: 60 Maximum Marks : 60 Total Duration : 80 Minutes Maximum Time For Answering : 70 Minutes Time : 10.30 AM to 11.50 AM Day-1, First Session 1P0416K25	Serial Number :
VERSION CODE	MENTION YOUR CET NUMBER	Subject Code: P

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

DOs:

1. This question booklet is issued to you by the room invigilator **after 10.30 am.**
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OM answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and th respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should also be entered on the Nomin Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

A1

DON'Ts:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 10.40 am, till then**

- **Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.**
- **Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet**

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of SIGNS AND SYMBOLS in the questions, the regular textbook connotation should l considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions and each question will have one statement and fo different options / responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. **After the 3rd Bell rings at 10.40 am,** remove the paper seal of this question booklet and check that th booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against t question number on the OMR answer sheet.**

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
① ② ● ④	⊗ ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ● ● ④ ● ② ③ ④ ① ● ③ ④ ① ② ③ ④

5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recogniz and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer she
6. Use the space provided on each page of the question booklet for rough work. Do not use the OI answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 11.50 am,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. **After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet repl (Candidate's copy) to the candidate.**

NOTE: In case of any discrepancy between English and Kannada Versions, the English version will taken as final.

admission.aglasem.com

1. Which of the following expressions can be deduced on the basis of dimensional analysis? (All symbols have their usual meanings)

(1) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(2) $x = A\cos\omega t$

(3) $N = N_0 e^{-\lambda t}$

(4) $F = 6\pi\eta rv$

2. Two stones begin to fall from rest from the same height, with the second stone starting to fall 'Δt' seconds after the first falls from rest. The distance of separation between the two stones becomes 'H', 't_0' seconds after the first stone starts its motion. Then t_0 is equal to

(1) $\frac{H}{g\Delta t}$

(2) $\frac{H}{\Delta t} + \frac{\Delta t}{2g}$

(3) $\frac{H}{g\Delta t} - \frac{\Delta t}{2}$

(4) $\frac{H}{g\Delta t} + \frac{\Delta t}{2}$

3. In the projectile motion of a particle on a level ground, which of the following remains constant with reference to time and position?

(1) Vertical component of the velocity of the projectile

(2) Average velocity between any two points on the path

(3) Horizontal component of velocity

(4) Angle between the instantaneous velocity with the horizontal

4. A particle is in uniform circular motion. The equation of its trajectory is given by $(x-2)^2 + y^2 = 25$, where x and y are in meter. The speed of the particle is 2 ms^{-1}. When the particle attains the lowest 'y' co-ordinate, the acceleration of the particle is (in ms^{-2})

(1) $0.4\,\hat{i}$

(2) $0.4\,\hat{j}$

(3) $0.8\,\hat{i}$

(4) $0.8\,\hat{j}$

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com
aglasem.com

1. ಆಯಾಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ? (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಥಾವತ್ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿವೆ)

(1) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(2) $x = A\cos\omega t$

(3) $N = N_0e^{\lambda t}$

(4) $F = 6\pi\eta rv$

2. ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೇ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದ 'Δt' ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಎರಡ ಕಲ್ಲು ಬೀಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದ 't_0' ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ' ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ t_0 ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?

A1

(1) $\frac{H}{g\Delta t}$

(2) $\frac{H}{\Delta t} + \frac{\Delta t}{2g}$

(3) $\frac{H}{g\Delta t} - \frac{\Delta t}{2}$

(4) $\frac{H}{g\Delta t} + \frac{\Delta t}{2}$

3. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಣವೊಂದರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

(1) ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕದ ವೇಗದ ಲಂಬ ಅಂಗ

(2) ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ

(3) ವೇಗದ ಕ್ಷಿತಿಜೀಯ ಅಂಗ

(4) ಕಾಲಕ್ಷಣಿಕ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ ದಿಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು

4. ಏಕರೂಪ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಣದ ಪಥದ ಸಮೀಕರಣವು $(x-2)^2 + y^2 = 25$ ಆಗಿದ್ದು x, y ಗ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣದ ಜವವು 2 ms^{-1} ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಕನಿಷ್ಟವಾದಾಗ ಕ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ (ಮೀ.ಸೆ$^{-2}$ ನಲ್ಲಿ)

(1) $0.4\hat{i}$

(2) $0.4\hat{j}$

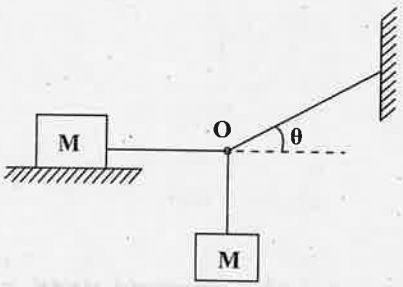
(3) $0.8\hat{i}$

(4) $0.8\hat{j}$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

A wooden block of mass M lies on a rough floor. Another wooden block of the same mass is hanging from the point O through strings as shown in the figure. To achieve equilibrium, the co-efficient of static friction between the block on the floor with the floor itself is



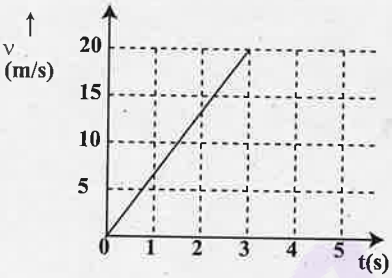
(1) $\mu = \cos\theta$

(2) $\mu = \cot\theta$

(3) $\mu = \sin\theta$

(4) $\mu = \tan\theta$

A block of certain mass is placed on a rough floor. The coefficients of static and kinetic friction between the block and the floor are 0.4 and 0.25 respectively. A constant horizontal force F = 20 N acts on it so that the velocity of the block varies with time according to the following graph. The mass of the block is nearly (Take $g \simeq 10\ ms^{-2}$)



(1) 2.2 kg

(2) 4.4 kg

(3) 1.2 kg

(4) 1.0 kg

A body of mass 0.25 kg travels along a straight line from x = 0 to x = 2 m with a speed $\upsilon = k\,x^{3/2}$ where k = 2 SI units. The work done by the net force during this displacement is

(1) 4 J

(2) 8 J

(3) 16 J

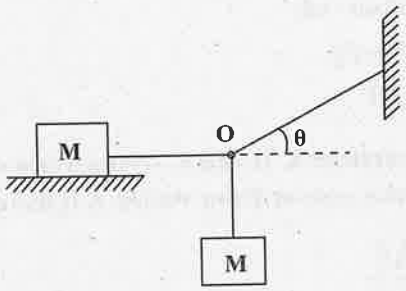
(4) 32 J

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

aglasem.com

5. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ M ಇರುವ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಒರಟು ನೆಲದ ಮೇಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮರದ ತುಂಡು ದಾರಗಳ ಮೂಲಕ O ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ತೂಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಮರದ ತುಂಡು ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾಯೀ ಘರ್ಷಣೆ ಗುಣಾಂಕವು



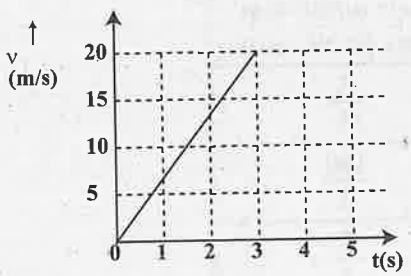
(1) $\mu = \cos\theta$

(2) $\mu = \cot\theta$

(3) $\mu = \sin\theta$

(4) $\mu = \tan\theta$

6. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಉಳ್ಳ ಮರದ ತುಂಡೊಂದು ಒರಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾಯೀ ಮತ್ತು ಚಲನಾ ಘರ್ಷಣೆ ಗುಣಾಂಕಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 0.4 ಮತ್ತು 0.25 ಆಗಿವೆ. ಈಗ, ಕ್ಷಿತಿಜಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ F=20N ಬಲವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಂಡಿನ ವೇಗವು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮರದ ತುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಸುಮಾರು [$g \simeq 10\ ms^{-2}$ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ]



(1) 2.2 kg

(2) 4.4 kg

(3) 1.2 kg

(4) 1.0 kg

7. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 0.25 kg ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಯವು $x = 0$ ನಿಂದ $x = 2$ ಮೀ ವರೆಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜವ $\upsilon = k\,x^3$ ದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ k = 2 SI ಮೂಲಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಬಲ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವು

(1) 4 J

(2) 8 J

(3) 16 J

(4) 32 J

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

8. During an elastic collision between two bodies, which of the following statements are correct?

I. The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of the system.

II. The linear momentum is conserved.

III. The kinetic energy during Δt (the collision time) is not conserved.

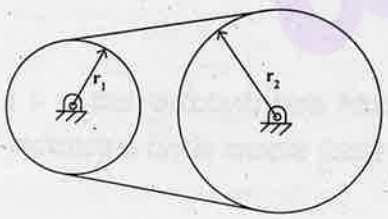
(1) I and II only
(2) II and III only
(3) I and III only
(4) I, II and III

9. Three particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC of side 1 m. The centre of mass of the system from vertex A (located at origin) is

(1) (0,0)
(2) $\left(\frac{7}{12}, \frac{3\sqrt{3}}{12}\right)$
(3) $\left(\frac{9}{12}, \frac{3\sqrt{3}}{12}\right)$
(4) $\left(\frac{7}{12}, \frac{6+3\sqrt{3}}{12}\right)$

10. Two fly wheels are connected by a non-slipping belt as shown in the figure. $I_1 = 4$ kg m^2, $r_1 = 20$ cm, $I_2 = 20$ kg m^2 and $r_2 = 30$ cm. A torque of 10 Nm is applied on the smaller wheel. Then match the entries of column I with appropriate entries of column II.

I	Quantities	II	Their numerical values (in SI units)
(a)	Angular acceleration of smaller wheel	(i)	$\frac{5}{3}$
(b)	Torque on the larger wheel	(ii)	$\frac{100}{3}$
(c)	Angular acceleration of larger wheel	(iii)	$\frac{5}{2}$



(1) a – iii, b – ii, c – i
(2) a – ii, b – iii, c – i
(3) a – iii, b – i, c – ii
(4) a – ii, b – i, c – iii

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

8. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ತಾಡನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ?

I. ತಾಡನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚಲನಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

II. ರೇಖೀಯ ಸಂವೇಗವು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

III. Δt (ತಾಡನೆಯ ಕಾಲಾಂತರ) ದಲ್ಲಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

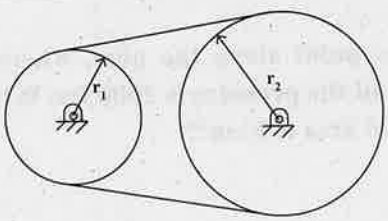
(1) I ಮತ್ತು II ಮಾತ್ರ
(2) II ಮತ್ತು III ಮಾತ್ರ
(3) I ಮತ್ತು III ಮಾತ್ರ
(4) I, II, ಮತ್ತು III

9. 1 kg, 2 kg ಮತ್ತು 3 kg ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಮೂರು ಕಣಗಳನ್ನು 1 ಮೀ. ಉದ್ದ ಬಾಹುವುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ A, B ಮತ್ತು C ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. A ಶೃಂಗ (ಮೂಲ) ದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಶಿಕೇಂದ್ರವು ಇರುವ ಸ್ಥಾನ

(1) (0, 0)
(2) $\left(\frac{7}{12}, \frac{3\sqrt{3}}{12}\right)$
(3) $\left(\frac{9}{12}, \frac{3\sqrt{3}}{12}\right)$
(4) $\left(\frac{7}{12}, \frac{6+3\sqrt{3}}{12}\right)$

10. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಗತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರದಿರುವ ಬೆಲ್ಟಿನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. $I_1 = 4\ kgm^2$, $r_1 = 20\ cm$, $I_2 = 20\ kgm^2$ ಮತ್ತು $r_2 = 30\ cm$ ಇವೆ. ಸಣ್ಣ ಗತಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಾಮಕ 10 Nmನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲು I ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಲು II ರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

I	ಪರಿಮಾಣಗಳು	II	ಅವುಗಳ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಬೆಲೆಗಳು (SI ಮೂಲಮಾನ)
(a)	ಸಣ್ಣ ಗಾಲಿಯ ಕೋನೀಯ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ	(i)	$\frac{5}{3}$
(b)	ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಭ್ರಾಮಕ	(ii)	$\frac{100}{3}$
(c)	ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿಯ ಕೋನೀಯ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ	(iii)	$\frac{5}{2}$



(1) a – iii, b – ii, c – i
(2) a – ii, b – iii, c – i
(3) a – iii, b – i, c – ii
(4) a – ii, b – i, c – iii

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

11. If r_p, v_p, L_p and r_a, v_a, L_a are radii, velocities and angular momenta of a planet at perihelion and aphelion of its elliptical orbit around the Sun respectively, then

(1) $r_p < r_a, v_p < v_a, L_a < L_p$

(2) $r_p > r_a, v_p > v_a, L_a > L_p$

(3) $r_p < r_a, v_p > v_a, L_a = L_p$

(4) $r_p > r_a, v_p < v_a, L_a = L_p$

12. The total energy of a satellite in a circular orbit at a distance (R + h) from the center of the Earth varies as

[R is the radius of the Earth and h is the height of the orbit from Earth's surface]

(1) $\frac{1}{(R+h)}$

(2) $-\frac{1}{(R+h)}$

(3) $\frac{1}{(R+h)^2}$

(4) $-\frac{1}{(R+h)^2}$

13. Two wires A and B are made of same material. Their diameters are in the ratio of 1:2 and lengths are in the ratio of 1:3. If they are stretched by the same force, then increase in their lengths will be in the ratio of

(1) 4 : 3

(2) 3 : 4

(3) 2 : 3

(4) 3 : 2

14. A horizontal pipe carries water in a streamlined flow. At a point along the pipe, where the cross-sectional area is 10 cm^2, the velocity of water is 1 ms^{-1} and the pressure is 2000 Pa. What is the pressure of water at another point where the cross-sectional area is 5 cm^2?

[Density of water = 1000 kgm^{-3}]

(1) 200 Pa

(2) 300 Pa

(3) 400 Pa

(4) 500 Pa

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

11. ಗ್ರಹವೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪೆರಿಹೀಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಹೀಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಕೋನೀಯ ಸಂವೇಗಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ r_p, v_p, L_p ಮತ್ತು r_a, v_a, L_a ಆಗಿವೆ. ಆಗ

(1) $r_p < r_a, v_p < v_a, L_a < L_p$

(2) $r_p > r_a, v_p > v_a, L_a > L_p$

(3) $r_p < r_a, v_p > v_a, L_a = L_p$

(4) $r_p > r_a, v_p < v_a, L_a = L_p$

12. ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (R + h) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು (R + h) ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

[R ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ, h ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕಕ್ಷೆಗಿರುವ ಎತ್ತರ]

(1) $\frac{1}{(R+h)}$

(2) $-\frac{1}{(R+h)}$

(3) $\frac{1}{(R+h)^2}$

(4) $-\frac{1}{(R+h)^2}$

13. ಎರಡು ತಂತಿಗಳಾದ A ಮತ್ತು B ಗಳು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಪಾತ 1:2 ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಉದ್ದಳತೆಗಳು 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಬಿಗು ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಜಗ್ಗಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ಅನುಪಾತವು

(1) 4 : 3

(2) 3 : 4

(3) 2 : 3

(4) 3 : 2

14. ನೇರ ದಿಕ್ಕಿನ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಾರಾ ರೇಖೀಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಳಿಗೆಯ ಅಡ್ಡಸೀಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $10cm^2$ ಆಗಿದ್ದು ನೀರಿನ ವೇಗ $1ms^{-1}$ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ 2000Pa ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಳಿಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸೀಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $5cm^2$ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು [ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ $1000\ kgm^{-3}$ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ] ——— ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(1) 200 Pa

(2) 300 Pa

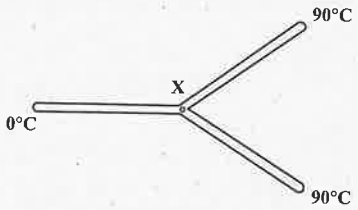
(3) 400 Pa

(4) 500 Pa

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

15. Three metal rods of the same material and identical in all respects are joined as shown in the figure. The temperatures at the ends of these rods are maintained as indicated. Assuming no heat energy loss occurs through the curved surfaces of the rods, the temperature at the junction x is



(1) 45°C
(2) 60°C
(3) 30°C
(4) 20°C

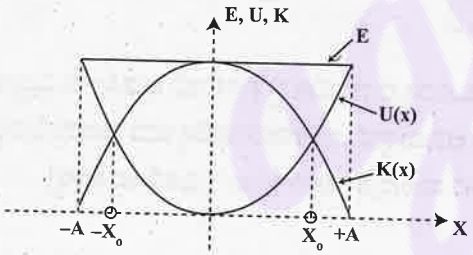
16. A gas is taken from state A to state B along two different paths 1 and 2. The heat absorbed and work done by the system along these two paths are Q_1 and Q_2 and W_1 and W_2 respectively. Then

(1) $Q_1 = Q_2$
(2) $W_1 = W_2$
(3) $Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2$
(4) $Q_1 + W_1 = Q_2 + W_2$

17. At 27°C temperature, the mean kinetic energy of the atoms of an ideal gas is E_1. If the temperature is increased to 327°C , then the mean kinetic energy of the atoms will be

(1) $\frac{E_1}{2}$
(2) $\frac{E_1}{\sqrt{2}}$
(3) $\sqrt{2}\ E_1$
(4) $2E_1$

18. The variations of kinetic energy K(x), potential energy U(x) and total energy as a function of displacement of a particle in SHM is as shown in the figure. The value of $|x_0|$ is

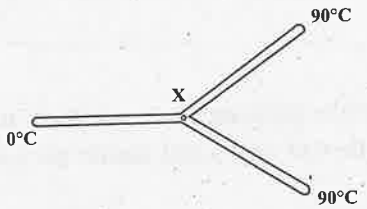


(1) $\frac{A}{2}$
(2) 2A
(3) $\frac{A}{\sqrt{2}}$
(4) $\sqrt{2}\ A$

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

15. ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳಿರುವ ಮೂರು ಲೋಹ ದಂಡಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೂರು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಧಿ x ನ ತಾಪಮಾನವು



(1) 45°C
(2) 60°C
(3) 30°C
(4) 20°C

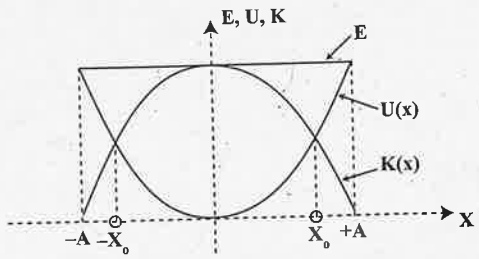
16. ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಬಲ ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ A ನಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ B ಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಥಗಳಾದ 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ Q_1, Q_2 ಮತ್ತು W_1, W_2 ಆಗಿವೆ. ಆಗ

(1) $Q_1 = Q_2$
(2) $W_1 = W_2$
(3) $Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2$
(4) $Q_1 + W_1 = Q_2 + W_2$

17. ತಾಪಮಾನ 27°C ನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಅನಿಲದ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು E_1 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅನಿಲದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 327°C ಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ——— ಆಗುತ್ತದೆ.

(1) $\frac{E_1}{2}$
(2) $\frac{E_1}{\sqrt{2}}$
(3) $\sqrt{2}\, E_1$
(4) $2E_1$

18. ಒಂದು ಕಣವು ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದೊಂದಿಗೆ ಕಣದ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ K(x), ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ U(x) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ $|X_0|$ ನ ಬೆಲೆಯು



(1) $\frac{A}{2}$
(2) 2A
(3) $\frac{A}{\sqrt{2}}$
(4) $\sqrt{2}\, A$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

19. The angle between the particle velocity and wave velocity in a transverse wave is [except when the particle passes through the mean position]

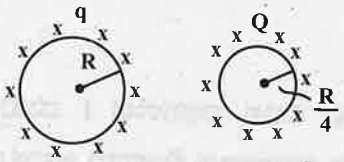
(1) Zero radian

(2) $\frac{\pi}{4}$ radian

(3) $\frac{\pi}{2}$ radian

(4) π radian

20. A metallic sphere of radius R carrying a charge q is kept at certain distance from another metallic sphere of radius R/4 carrying a charge Q. What is the electric flux at any point inside the metallic sphere of radius R due to the sphere of radius R/4?



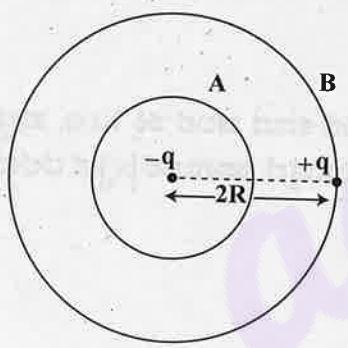
(1) $\frac{Q}{\varepsilon_0}$

(2) $\frac{Q}{\varepsilon_0} - \frac{q}{\varepsilon_0}$

(3) Zero

(4) $\frac{q}{\varepsilon_0} - \frac{Q}{\varepsilon_0}$

21. You are given a dipole of charge + q and – q separated by a distance 2R. A sphere 'A' of radius 'R' passes through the centre of the dipole as shown below and another sphere 'B' of radius '2R' passes through the charge + q. Then the electric flux through the sphere A is



(1) $-q / \varepsilon_0$

(2) q / ε_0

(3) Zero

(4) $2q / \varepsilon_0$

22. A potential at a point A is –3 V and that at another point B is 5 V. What is the work done in carrying a charge of 5 m C from B to A?

(1) – 40 J

(2) – 0.04 J

(3) – 0.4 J

(4) – 4 J

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

19. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಸ್ಥ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣದ ವೇಗದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ತರಂಗ ವೇಗದ ದಿಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು [ಕಣವು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕ್ಷಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ]

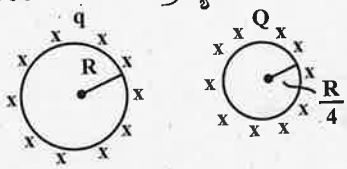
(1) ಶೂನ್ಯ ರೇಡಿಯನ್

(2) $\frac{\pi}{4}$ ರೇಡಿಯನ್

(3) $\frac{\pi}{2}$ ರೇಡಿಯನ್

(4) π ರೇಡಿಯನ್

20. R ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು q ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಲೋಹದ ಗೋಳವನ್ನು R/4 ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು Q ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹದ ಗೋಳದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. R/4 ತ್ರಿಜ್ಯದ ಲೋಹದ ಗೋಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ R ತ್ರಿಜ್ಯದ ಲೋಹದ ಗೋಳದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಎಷ್ಟು?



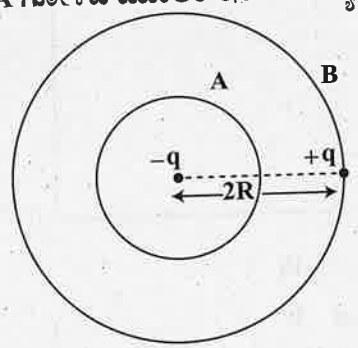
(1) $\frac{Q}{\varepsilon_0}$

(2) $\frac{Q}{\varepsilon_0} - \frac{q}{\varepsilon_0}$

(3) ಸೊನ್ನೆ

(4) $\frac{q}{\varepsilon_0} - \frac{Q}{\varepsilon_0}$

21. 2R ರಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ, + q ಮತ್ತು – q ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ದ್ವಿಧ್ರುವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ R ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ A ಎಂಬ ಒಂದು ಗೋಳವು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ದ್ವಿಧ್ರುವದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 2R ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ B ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಳವು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ + q ದ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ A ಗೋಳದ ಮೂಲಕ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು



(1) $-q / \varepsilon_0$

(2) q / ε_0

(3) ಸೊನ್ನೆ

(4) $2q / \varepsilon_0$

22. A ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ –3 V ಮತ್ತು B ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 5 V ರಷ್ಟು ವಿಭವವಿದೆ. 5 m C ರಷ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು B ಯಿಂದ A ಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು?

(1) – 40 J

(2) – 0.04 J

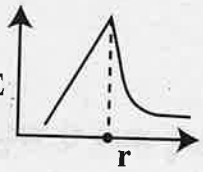
(3) – 0.4 J

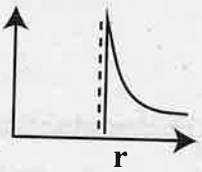
(4) – 4 J

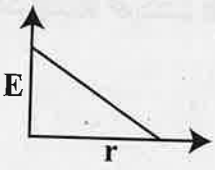
ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

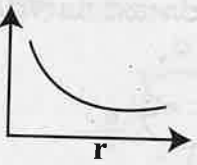
admission.aglasem.com

23. Charges are uniformly spread on the surface of a conducting sphere. The electric field from the centre of sphere to a point outside the sphere varies with distance r from the centre as

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

24. Match Column–I with Column–II related to an electric dipole of dipole moment $\vec{p}$ that is placed in a uniform electric field $\vec{E}$.

Column – I Angle between $\vec{p}$ and $\vec{E}$	Column – II Potential energy of the dipole
a) 180°	i) $-pE$
b) 120°	ii) pE
c) 90°	iii) $\frac{1}{2}pE$
	iv) Zero

(1) a – ii, b – iii, c – iv

(2) a – i, b – ii, c – iii

(3) a – ii, b – iii, c – i

(4) a – ii, b – i, c – iv

25. Which of the following statements is not true?

(1) Electric field is always perpendicular to an equipotential surface.

(2) Work done to move a charge on an equipotential surface is not zero

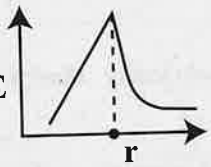
(3) Equipotential surfaces are the surfaces where the potential is constant

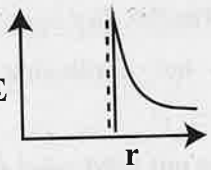
(4) Equipotential surfaces for a uniform electric field are parallel and equidistant from each other.

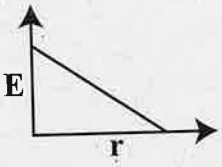
SPACE FOR ROUGH WORK

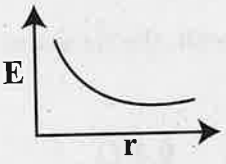
admission.aglasem.com

23. ಒಂದು ವಾಹಕ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಳದ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನವರೆಗಿನ ದೂರ r ದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುವುದು.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

24. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{E}$ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ದ್ವಿಧ್ರುವ ಮಹತ್ವ $\vec{p}$ ಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಟ್ಟಿ–I ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ–II ನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪಟ್ಟಿ–I $\vec{p}$ ಮತ್ತು $\vec{E}$ ನಡುವಿನ ಕೋನ	ಪಟ್ಟಿ–II ದ್ವಿಧ್ರುವದ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ
a) 180°	i) $-pE$
b) 120°	ii) pE
c) 90°	iii) $\frac{1}{2}pE$
	iv) ಸೊನ್ನೆ

(1) a – ii, b – iii, c – iv

(2) a – i, b – ii, c – iii

(3) a – ii, b – iii, c – i

(4) a – ii, b – i, c – iv

25. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

(1) ಸಮ ವಿಭವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಸಮ ವಿಭವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆವೇಶವನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲಸ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(3) ಸಮ ವಿಭವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಸ್ಥಿರ ವಿಭವವುಳ್ಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾಗಿವೆ.

(4) ಒಂದು ಏಕರೂಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮವಿಭವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಸಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಸಮದೂರದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

26. Which of the following is a correct statement?

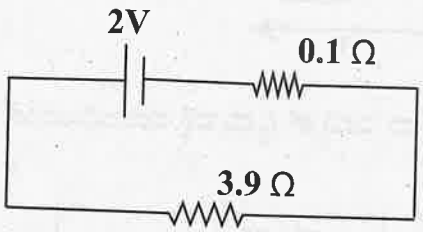
(1) Gauss's law is true for any closed surface

(2) Gauss's law is true for any open surface

(3) Gauss's law is not applicable when charges are not symmetrically distributed over a closed surface.

(4) Gauss's law does not hold good for a charge situated outside the Gaussian surface.

27. In the following circuit, the terminal voltage across the cell is



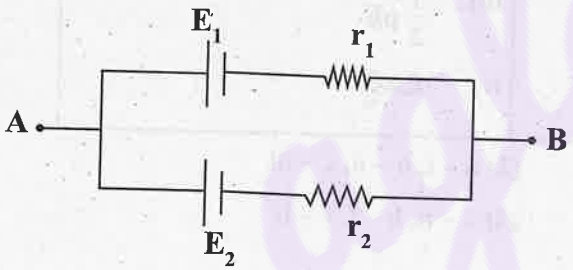
(1) 0.52 V

(2) 1.68 V

(3) 1.95 V

(4) 2.71 V

28. Two cells of emfs E_1 and E_2 and internal resistances r_1 and r_2 ($E_2 > E_1$ and $r_2 > r_1$) respectively, are connected in parallel as shown in figure. The equivalent emf of the combination is E_{eq}. Then



(1) $E_1 < E_{eq} < E_2$ and E_{eq} is nearer E_1

(2) $E_1 < E_{eq} < E_2$ and E_{eq} is nearer E_2

(3) $E_{eq} > E_2$

(4) $E_{eq} < E_1$

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com
aglasem.com

26. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ?

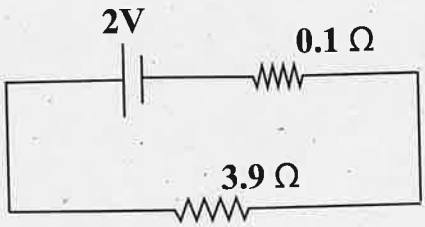
(1) ಗಾಸ್‌ನ ನಿಯಮವು ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

(2) ಗಾಸ್‌ನ ನಿಯಮವು ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

(3) ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವೇಶಗಳು ಸಮ್ಮಿತಿ ಅಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಾಗ ಗಾಸ್‌ನ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

(4) ಆವೇಶವೊಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಗೆ ಇರುವಾಗ ಗಾಸ್‌ನ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

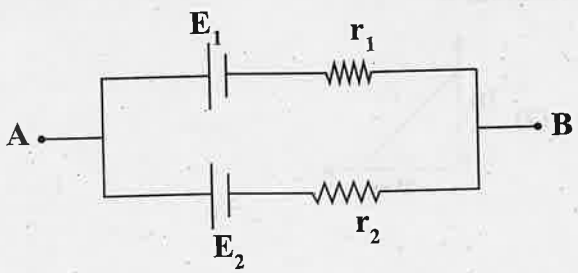
27.



ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಕೋಶದ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು

(1) 0.52 V
(2) 1.68 V
(3) 1.95 V
(4) 2.71 V

28. ಕ್ರಮವಾಗಿ E_1 ಮತ್ತು E_2 ವಿಚಾಬಗಳು ಮತ್ತು r_1 ಮತ್ತು r_2 ಆಂತರಿಕ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ($E_2 > E_1$ ಮತ್ತು $r_2 > r_1$) ಎ
ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಯ ಸಮ
E_{eq} ಆಗಿದೆ. ಆಗ



(1) $E_1 < E_{eq} < E_2$ ಮತ್ತು E_{eq} ಯು E_1 ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) $E_1 < E_{eq} < E_2$ ಮತ್ತು E_{eq} ಯು E_2 ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

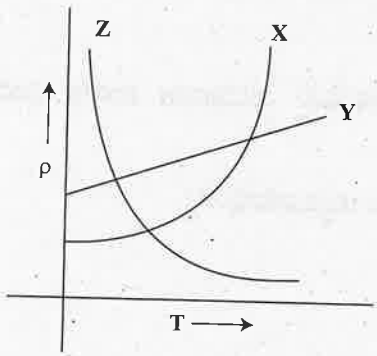
(3) $E_{eq} > E_2$

(4) $E_{eq} < E_1$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

9. The variations of resistivity ρ with absolute temperature T for three different materials X, Y and Z are shown in the graph below. Identify the materials X, Y and Z.



(1) X – copper, Y – nichrome, Z – semiconductor

(2) X – copper, Y – semiconductor, Z – nichrome

(3) X – semiconductor, Y – nichrome, Z – copper

(4) X – nichrome, Y – copper, Z – semiconductor

Given, a current carrying wire of non-uniform cross-section, which of the following is constant throughout the length of wire?

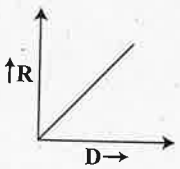
(1) Current, electric field and drift speed

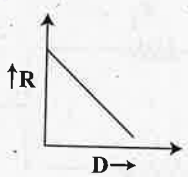
(2) Drift speed

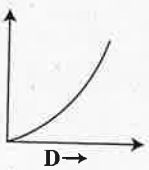
(3) Current and drift speed

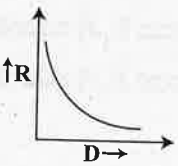
(4) Current only

The graph between variation of resistance of a metal wire as a function of its diameter keeping other parameters like length and temperature constant is

(1) 

(2) 

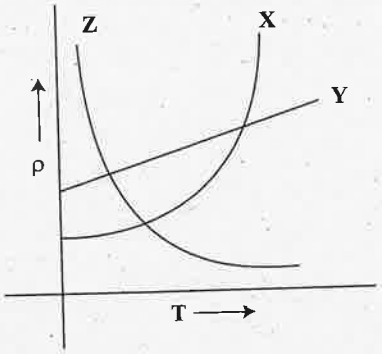
(3) 

(4) 

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

29. ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಾದ X, Y ಮತ್ತು Z ಗಳಿಗೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷ ಉಷ್ಣತೆ T ಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಧಾರಕತೆ ρ ಯು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. X, Y ಮತ್ತು Z ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.



(1) X – ತಾಮ್ರ, Y – ನೈಕ್ರೋಮ್, Z – ಅರೆವಾಹಕ

(2) X – ತಾಮ್ರ, Y – ಅರೆವಾಹಕ, Z – ನೈಕ್ರೋಮ್

(3) X – ಅರೆವಾಹಕ, Y – ನೈಕ್ರೋಮ್, Z – ತಾಮ್ರ

(4) X – ನೈಕ್ರೋಮ್, Y – ತಾಮ್ರ, Z – ಅರೆವಾಹಕ

30. ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಂತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

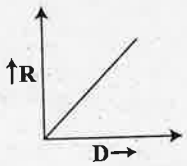
(1) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂದವೇಗ

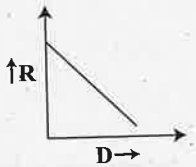
(2) ಮಂದವೇಗ

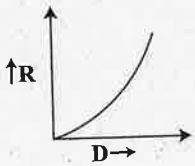
(3) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಂದವೇಗ

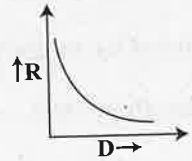
(4) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಮಾತ್ರ

31. ಒಂದು ಲೋಹದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ, ಉಷ್ಣತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗಿನ ರೋಧದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ನಕ್ಷೆ

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

32. Two thin long parallel wires separated by a distance 'r' from each other in vacuum carry a current of I ampere in opposite directions. Then, they will

(1) Attract each other with a force per unit length of $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r^2}$

(2) Attract each other with a force per unit length of $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$

(3) Repel each other with a force per unit length of $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$

(4) Repel each other with a force per unit length of $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r^2}$

33. A solenoid is 1 m long and 4 cm in diameter. It has five layers of windings of 1000 turns each and carries a current of 7A. The magnetic field at the centre of the solenoid is

(1) 439.6 T

(2) 0.4396×10^{-5} T

(3) 4.396×10^{-2} T

(4) 43.96×10^{-2} T

34. Two similar galvanometers are converted into an ammeter and a milliammeter. The shunt resistance of ammeter as compared to the shunt resistance of milliammeter will be

(1) Equal

(2) Zero

(3) More

(4) Less

35. Which of the following statements is true in respect of diamagnetic substances?

(1) Susceptibility is small and negative

(2) They are feebly attracted by magnets

(3) Permeability is greater than 1000

(4) Susceptibility decreases with temperature.

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

32. ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ r ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ
I ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ತಂತಿಗಳು

(1) ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r^2}$ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

(2) ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

(3) ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

(4) ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r^2}$ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

33. ಒಂದು ಉರುಳಿ ಸುರುಳಿಯು 1 ಮೀ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು 4 ಸೆಂ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಪದರದಲ್ಲಿ 10
ಸುತ್ತುಗಳಿರುವ 5 ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ 7A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ
ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು

(1) 439.6 T

(2) 0.4396×10^{-5} T

(3) 4.396×10^{-2} T

(4) 43.96×10^{-2} T

34. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವ ಎರಡು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿ
ಅಮ್ಮೀಟರ್‌ನ ಶಂಟ್ ರೋಧದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್‌ನ ಶಂಟ್ ರೋಧವು

(1) ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(2) ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

(3) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ

(4) ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ

35. ಡಯಾಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ

(1) ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(2) ಕಾಂತಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

(3) ಪ್ರವೇಶ್ಯತೆಯು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ

(4) ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

36. Identify the correct statement

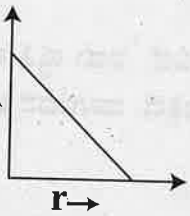
(1) The magnetic field inside a solenoid is non-uniform

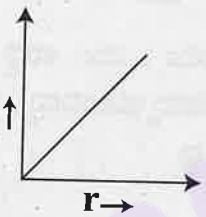
(2) A current carrying conductor produces an electric field around it.

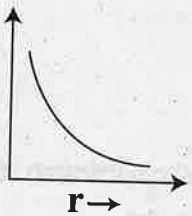
(3) A straight current carrying conductor has circular magnetic field lines around it.

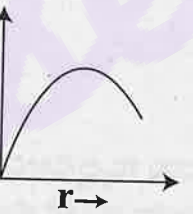
(4) The direction of magnetic field due to a current element is given by Flemings Left Hand Rule

37. Which of the following graphs represents the variation of magnetic field B with perpendicular distance 'r' from an infinitely long, straight conductor carrying current?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

38. If we consider an electron and a photon of same de-Broglie wavelength, then they will have same

(1) Momentum

(2) Angular momentum

(3) Energy

(4) Velocity

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

36. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

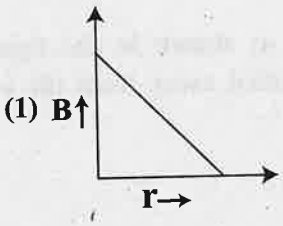
(1) ಉರುಳು ಸುರುಳಿಯೊಳಗಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

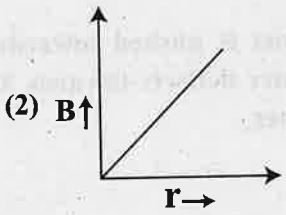
(2) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

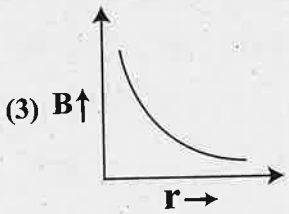
(3) ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೇರವಾದ ವಾಹಕವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತೀಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ

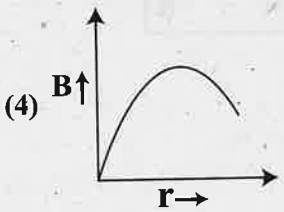
(4) ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಭಾಗಾಂಶವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ನ ಎಡಗೈ ನಿಯವ
ನೀಡುತ್ತದೆ.

37. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷೆಯು, ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತ ಉದ್ದದ ನೇರವಾದ ವಾಹಕವು r ದೂರ
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ (B) ದೂರದೊಂದಿಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

(1)


(2)


(3)


(4)


38. ಒಂದೇ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಒಂದೇ

(1) ಸಂವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

(2) ಕೋನೀಯ ಸಂವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

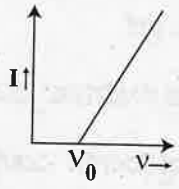
(3) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

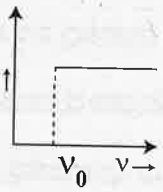
(4) ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

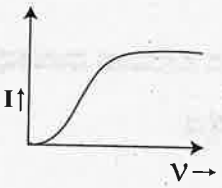
ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

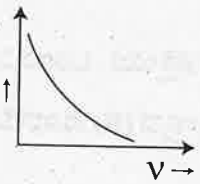
admission.aglasem.com

39. The anode voltage of a photocell is kept fixed. The frequency of the light falling on the cathode is gradually increased. Then the correct graph which shows the variation of photo current I with the frequency ν of incident light is

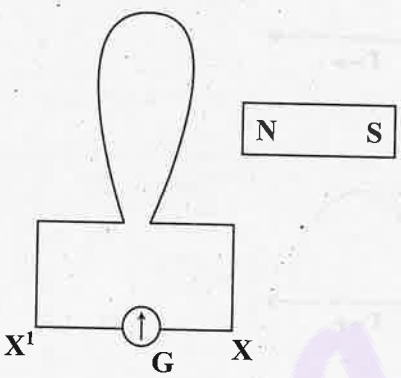
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

40. When a bar magnet is pushed towards the coil, along its axis, as shown in the figure, the galvanometer pointer deflects towards X. When this magnet is pulled away from the coil, the galvanometer pointer



(1) deflects towards X
(2) deflects towards X^1
(3) does not deflect
(4) oscillates

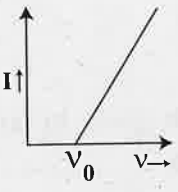
41. A square loop of side 2m lies in the Y-Z plane in a region having a magnetic field $\vec{B} = (5\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k})$T. The magnitude of magnetic flux through the square loop is

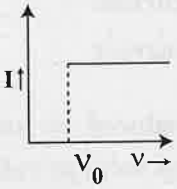
(1) 10 Wb
(2) 20 Wb
(3) 12 Wb
(4) 16 Wb

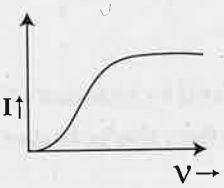
SPACE FOR ROUGH WORK

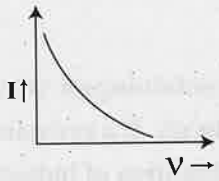
admission.aglasem.com

39. ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಫಲಕದ ವಿಭವವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸರ್ಜಿತ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಆವೃತ್ತಿ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I, ಬೆಳಕಿನ ಆವೃತ್ತಿ νಯೊಂ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ನಕ್ಷೆ.

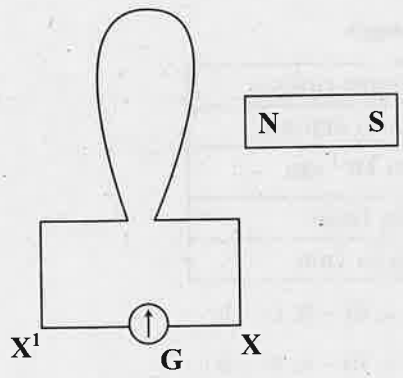
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

40. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಸುರುಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೂಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮಿ
ಮುಳ್ಳು X ಕಡೆಗೆ ವಿಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಸುರುಳಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋ ಮೀಟರ್ ಮು



(1) X ಕಡೆಗೆ ವಿಚಲಿಸುತ್ತದೆ
(2) X^1 ಕಡೆಗೆ ವಿಚಲಿಸುತ್ತದೆ
(3) ವಿಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
(4) ಆಂದೋಲಿಸುತ್ತದೆ

41. Y-Z ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ 2 ಮೀ. ಬಾಹುವುಳ್ಳ ವರ್ಗಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಯು $\vec{B} = (5\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k})T$ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊ
ಈ ವರ್ಗಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಪರಿಮಾಣವು

(1) 10 Wb
(2) 20 Wb
(3) 12 Wb
(4) 16 Wb

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

In domestic electric mains supply, the voltage and the current are

(1) AC voltage and AC current

(2) AC voltage and DC current

(3) DC voltage and DC current

(4) DC voltage and AC current

A sinusoidal voltage produced by an AC generator at any instant t is given by an equation $V = 311 \sin 314\ t$. The rms value of voltage and frequency are respectively

(1) 200 V, 100 Hz

(2) 200 V, 50 Hz

(3) 220 V, 100 Hz

(4) 220 V, 50 Hz

A series LCR circuit containing an AC source of 100 V has an inductor and a capacitor of reactances 24 Ω and 16 Ω respectively. If a resistance of 6 Ω is connected in series, then the potential difference across the series combination of inductor and capacitor only is

(1) 40 V

(2) 80 V

(3) 400 V

(4) 8 V

Match the following types of waves with their wavelength ranges

	Waves		Wavelength ranges
i.	Microwave	(a)	700 nm to 400 nm
ii.	Visible light	(b)	1 nm to 10^{-3} nm
iii.	Ultraviolet	(c)	0.1 m to 1mm
iv.	X-rays	(d)	400 nm to 1nm

(1) i – a, ii – d, iii – b, iv – c

(2) i – c, ii – a, iii – d, iv – b

(3) i – d, ii – b, iii – c, iv – a

(4) i – b, ii – c, iii – a, iv – d

A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index n. If the angle of incidence is twice the angle of refraction, then the angle of incidence in terms of refractive index is

(1) $\text{Cos}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

(2) $\text{Sin}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

(3) $2\text{Cos}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

(4) $2\text{Sin}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

42. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿನ ವಿಭವತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು

(1) AC ವಿಭವತೆ ಮತ್ತು AC ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ

(2) AC ವಿಭವತೆ ಮತ್ತು DC ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ

(3) DC ವಿಭವತೆ ಮತ್ತು DC ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ

(4) DC ವಿಭವತೆ ಮತ್ತು AC ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ

43. ಎ.ಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದಿಂದ t ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸೈನುಸಾಯಿಡಲ್ ವಿಭವತೆಯನ್ನು $V = 311 \sin 31$ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಭವತೆಯ rms ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ

(1) 200 V, 100 Hz

(2) 200 V, 50 Hz

(3) 220 V, 100 Hz

(4) 220 V, 50 Hz

44. 100 V ನ ಎ.ಸಿ. ಆಕರವುಳ್ಳ ಸರಣಿ LCR ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 24 Ω ಮತ್ತು 16 Ω ಪ್ರತಿಘಾತ (reactance) ಗ ಪ್ರೇರಕ ಹಾಗೂ ಧಾರಕಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6 Ω ರೋಧವುಳ್ಳ ರೋಧಕವನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಕ ಮ ಧಾರಕದ ಸರಣಿ ಬಂಧದ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು

(1) 40 V

(2) 80 V

(3) 400 V

(4) 8 V

45. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತರಂಗ ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ತರಂಗಗಳು		ತರಂಗದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	
(i)	ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ	(a)	700 nm to 400 nm
(ii)	ದೃಗ್ಗೋಚರ ಬೆಳಕು	(b)	1 nm to 10^{-3} nm
(iii)	ಅತಿನೇರಳೆ	(c)	0.1 m to 1 mm
(iv)	ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು	(d)	400 nm to 1 nm

(1) i – a, ii – d, iii – b, iv – c

(2) i – c, ii – a, iii – d, iv – b

(3) i – d, ii – b, iii – c, iv – a

(4) i – b, ii – c, iii – a, iv – d

46. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ n ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆ ಕೋನವು ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಪಾತ ಕೋನವನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ

(1) $\text{Cos}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

(2) $\text{Sin}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

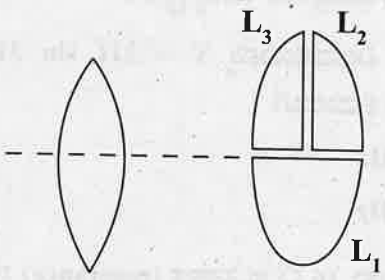
(3) $2\text{Cos}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

(4) $2\text{Sin}^{-1}\left(\frac{n}{2}\right)$

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

A convex lens has power P. It is cut into two halves along its principal axis. Further one piece (out of two halves) is cut into two halves perpendicular to the principal axis as shown in figure. Choose the incorrect option for the reported lens pieces



(1) Power of L_1 is $\frac{P}{2}$

(2) Power of L_2 is $\frac{P}{2}$

(3) Power of L_3 is $\frac{P}{2}$

(4) Power of L_1 is P

The image formed by an objective lens of a compound microscope is

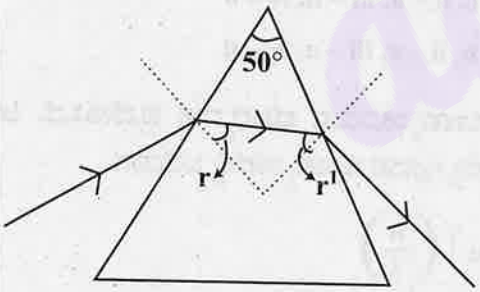
(1) Virtual and diminished

(2) Real and diminished

(3) Real and enlarged

(4) Virtual and enlarged

If r and r^1 denote the angles inside the prism having angle of prism 50° considering that during interval of time from t = 0 to t = t, r varies with time as $r = 10^\circ + t^2$. During this time r^1 will vary with time as



(1) $40^\circ - t^2$

(2) $40^\circ + t^2$

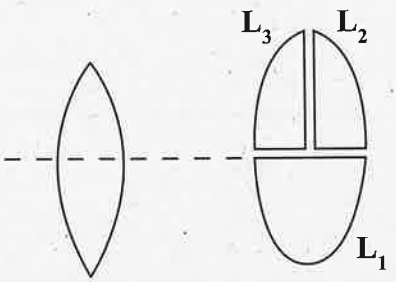
(3) $50^\circ - t^2$

(4) $50^\circ + t^2$

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

47. P ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ
ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂ
ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ?



(1) L_1 ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು $\frac{P}{2}$ ಆಗಿದೆ

(2) L_2 ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು $\frac{P}{2}$ ಆಗಿದೆ

(3) L_3 ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು $\frac{P}{2}$ ಆಗಿದೆ

(4) L_1 ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು P ಆಗಿದೆ

48. ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಸ್ತು ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಂಬವು

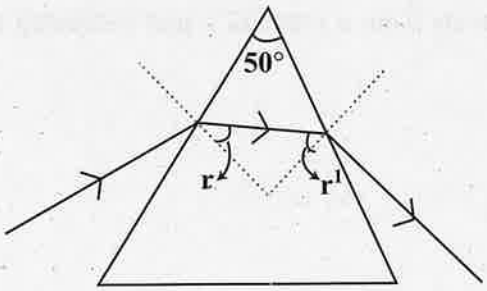
(1) ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ

(2) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ

(3) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ

(4) ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ

49. 50° ಕೋನವುಳ್ಳ ತ್ರಿಭುಜ ಪಟ್ಟಕದಲ್ಲಿ r ಮತ್ತು r^1 ಒಳಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ $t = 0$ ದಿಂದ $t = t$ ವರೆಗೆ r ಕೋ
$r = 10° + t^2$ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ r^1 ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ.



(1) $40° - t^2$

(2) $40° + t^2$

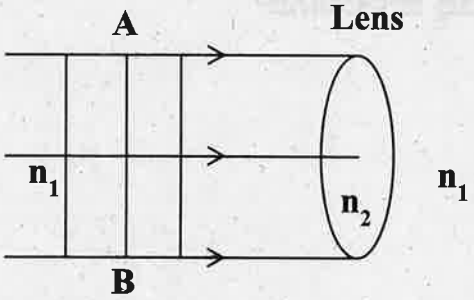
(3) $50° - t^2$

(4) $50° + t^2$

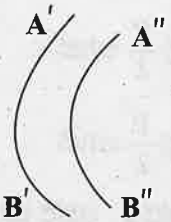
ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

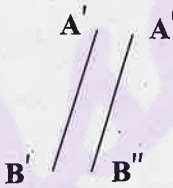
If AB is incident plane wave front then refracted wave front is ($n_2 > n_1$)



(1)

(2) 

(3)

(4) 

The total energy carried by the light wave when it travels from a rarer to a non-reflecting and non-absorbing medium

(1) decreases

(2) remains same

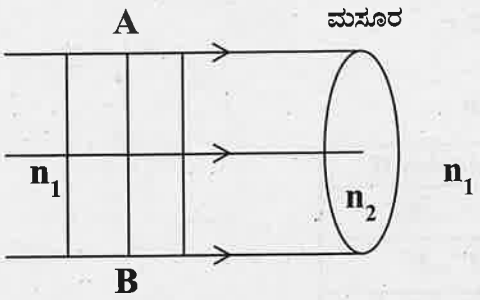
(3) increases

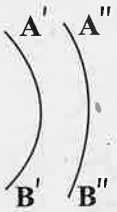
(4) either increases or decreases depending upon angle of incidence

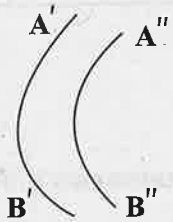
SPACE FOR ROUGH WORK

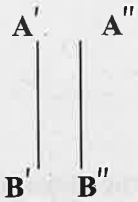
admission.aglasem.com

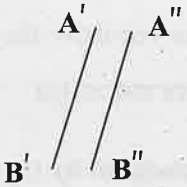
50. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB ಒಂದು ಪತನವಾದ ಸಮತಲ ತರಂಗಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಗಮಿತ ತರಂಗಮುಖವು ($n_2 > n_1$)



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

51. ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ತರಂಗವು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸದ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು

(1) ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ

(2) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(3) ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ

(4) ಆಪಾತಕೋನದ ಅನುಸಾರ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

2. If the radius of first Bohr orbit is r, then the radius of the second Bohr orbit will be

(1) 2r

(2) 8r

(3) 4r

(4) $2\sqrt{2}\,r$

3. Match the following types of nuclei with examples shown

Column-I		Column- II	
(A)	Isotopes	(i)	${}_3Li^7$, ${}_4Be^7$
(B)	Isobars	(ii)	${}_8O^{18}$, ${}_9F^{19}$
(C)	Isotones	(iii)	${}_1H^1$, ${}_1H^2$

(1) A – iii, B – i, C – ii

(2) A – ii, B – iii, C – i

(3) A – i, B – iii, C – ii

(4) A – iii, B – ii, C – i

4. Which of the following statements is incorrect with reference to 'Nuclear force'?

(1) Potential energy is minimum, if the separation between the nucleons is 0.8 fm

(2) Nuclear force becomes attractive for nucleon distances larger than 0.8 fm

(3) Nuclear force becomes repulsive for nucleon distances less than 0.8 fm

(4) Nuclear force is always attractive

5. The range of electrical conductivity (σ) and resistivity (ρ) for metals, among the following, is

(1) $\rho \rightarrow 10^{-2} - 10^{-8}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{2} - 10^{8}\ Sm^{-1}$

(2) $\rho \rightarrow 10^{-5} - 10^{6}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{5} - 10^{-6}\ Sm^{-1}$

(3) $\rho \rightarrow 10^{11} - 10^{19}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{-11} - 10^{-19}\ Sm^{-1}$

(4) $\rho \rightarrow 10^{2} - 10^{8}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{-2} - 10^{-8}\ Sm^{-1}$

6. Which of the following statements is correct for an n-type semiconductor?

(1) The donor energy level lies just below the bottom of the conduction band

(2) The donor energy level lies closely above the top of the valence band

(3) The donor energy level lies at the half way mark of forbidden energy gap

(4) The donor energy level does not exist

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com
aglasem.com

52. ಮೊದಲನೆ ಬೋರ್ ಕಕ್ಷೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವು r ಆದರೆ, ಎರಡನೆ ಬೋರ್ ಕಕ್ಷೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವು

(1) 2r

(2) 8r

(3) 4r

(4) $2\sqrt{2}\,r$

53. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ (ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ)

	ಸಾಲು - I		ಸಾಲು - II
(A)	ಐಸೋಟೋಪುಗಳು	(i)	$_3Li^7$, $_4Be^7$
(B)	ಐಸೊಬಾರ್‌ಗಳು	(ii)	$_8O^{18}$, $_9F^{19}$
(C)	ಐಸೊಟೋನ್‌ಗಳು	(iii)	$_1H^1$, $_1H^2$

(1) A – iii, B – i, C – ii

(2) A – ii, B – iii, C – i

(3) A – i, B – iii, C – ii

(4) A – iii, B – ii, C – i

54. ಬೈಜಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ?

(1) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್‌ಗಳ ಅಂತರ 0.8 fm ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಶಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ 0.8 fm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬಲವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ 0.8 fm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಲವು ವಿಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಬೈಜಿಕ ಬಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

55. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ (σ) ಮತ್ತು ರೋಧತೆ (ρ) ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು

(1) $\rho \rightarrow 10^{-2} - 10^{-8}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{2} - 10^{8}\ Sm^{-1}$

(2) $\rho \rightarrow 10^{-5} - 10^{6}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{5} - 10^{-6}\ Sm^{-1}$

(3) $\rho \rightarrow 10^{11} - 10^{19}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{-11} - 10^{-19}\ Sm^{-1}$

(4) $\rho \rightarrow 10^{2} - 10^{8}\ \Omega m$
$\sigma \rightarrow 10^{-2} - 10^{-8}\ Sm^{-1}$

56. n - ಬಗೆಯ ಅರೆವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

(1) ದಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವು ವಹನ ಪಟ್ಟಿಯ ತಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(2) ದಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(3) ದಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವು ಅರೆವಾಹಕದ ನಿಷೇಧಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

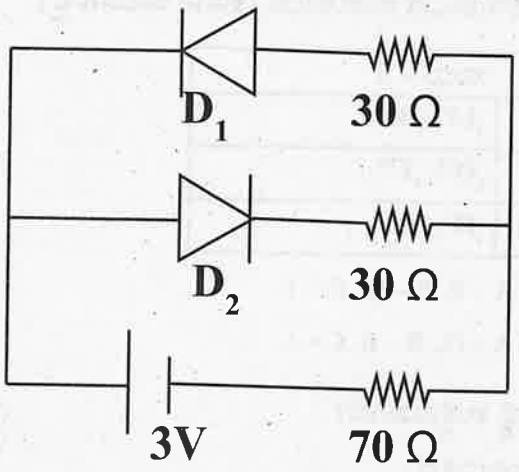
(4) ದಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

57. The circuit shown in the figure contains two ideal diodes D_1 and D_2. If a cell of emf 3 V and negligible internal resistance is connected as shown, then the current through 70 Ω resistance (in ampere) is



(1) 0

(2) 0.01

(3) 0.02

(4) 0.03

58. In determining the refractive index of a glass slab using a travelling microscope, the following readings are tabulated.

(a) Reading of travelling microscope for ink mark = 5.123 cm

(b) Reading of travelling microscope for ink mark through glass slab = 6.123 cm

(c) Reading of travelling microscope for chalk dust on glass slab = 8.123 cm

From the data, the refractive index of a glass slab is

(1) 1.390

(2) 1.500

(3) 1.601

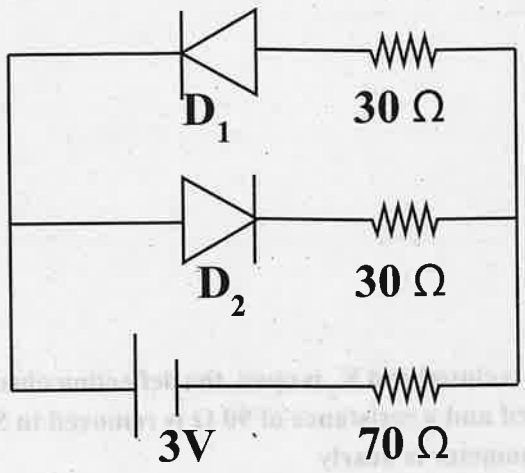
(4) 1.399

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

aglasem.com

57. ಕೆಳಕಂಡ ವಿದ್ಯುನ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ D_1 ಮತ್ತು D_2 ಮಾದರಿ ಡಯೋಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. 3 V ವಿಭವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರೋಧ ರಹಿತ ಕೋಶವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, 70 Ω ರೋಧಕದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು (ಆಂಪಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ) ಯಾವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ?



(1) 0

(2) 0.01

(3) 0.02

(4) 0.03

58. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಚಲಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

(a) ಮಸಿ ಗುರುತಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಳತೆ = 5.123 cm

(b) ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಸಿ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಳತೆ = 6.123 cm

(c) ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿದ ಬಳಪದ ಪುಡಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಳತೆ = 8.123 cm

ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

(1) 1.390

(2) 1.500

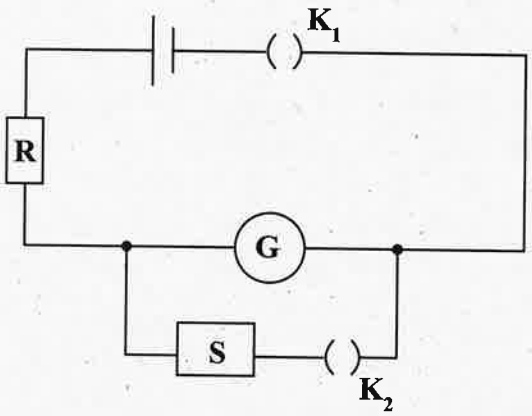
(3) 1.601

(4) 1.399

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

59. In an experiment to determine the figure of merit of a galvanometer by half deflection method, a student constructed the following circuit.



He unplugged a resistance of 5200 Ω in R. When K_1 is closed and K_2 is open, the deflection observed in the galvanometer is 26 div. When K_2 is also closed and a resistance of 90 Ω is removed in S, the deflection becomes 13 div. The resistance of galvanometer is nearly

(1) 116.0 Ω
(2) 45.0 Ω
(3) 103.0 Ω
(4) 91.6 Ω

60. While determining the coefficient of viscosity of the given liquid, a spherical steel ball sinks by a distance h = 0.9 m. The radius of the ball is $r = \sqrt{3} \times 10^{-3}$m. The time taken by the ball to sink in three trials are tabulated as follows.

Trial No.	Time taken by the ball to fall by h (in second)
1.	2.75
2.	2.65
3.	2.70

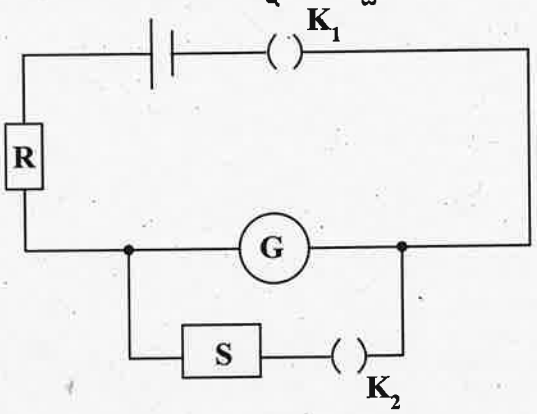
The difference between the densities of the steel ball and the liquid is 7000 kg m^{-3}. If g = 10.0 ms^{-2}, then the coefficient of viscosity of the given liquid at room temperature is

(1) 0.28 Pa.s
(2) 0.14 Pa.s
(3) 0.14×10^{-3} Pa.s
(4) 14 Pa.s

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

59. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್‌ನ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್‌ನ್ನು ಅರ್ಧ ವಿಚಲನೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.



ಅವನು 5200 Ω ರೋಧವನ್ನು R ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೀಲಿ K_1 ನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, K_2 ವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ 26 div. ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲಿ K_2 ವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ, S ನಲ್ಲಿ 90 Ω ರೋಧವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಚಲನೆಯು 13 div. ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೋಧವು ಸುಮಾರು

(1) 116.0 Ω
(2) 45.0 Ω
(3) 103.0 Ω
(4) 91.6 Ω

60. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಜ್ಯ $r = \sqrt{3} \times 10^{-3}$m ಇರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಳವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೂರವು h = 0.9 m ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ಆಳ ಮುಳುಗಲು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	'h' ಆಳ ಮುಳುಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ (ಸೆಕೆಂಡ್)
1.	2.75
2.	2.65
3.	2.70

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಳದ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 7000 kgm^{-3} ಆಗಿದೆ. $g = 10.0\ ms^{-2}$ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಗುಣಾಂಕವು:

(1) 0.28 Pa.s
(2) 0.14 Pa.s
(3) 0.14×10^{-3} Pa.s
(4) 14 Pa.s

ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

SPACE FOR ROUGH WORK

admission.aglasem.com

AglaSem Earn while Learn Program. Send your papers and get paid.
Contact: support@aglasem.com

Entrance Exams

- Agricultural Entrance Exams
- Architecture Entrance Exam
- Arts and Humanities Entrance Exams
- Commerce Entrance Examinations
- Common Entrance Examinations
- Computer Application Entrance Exams
- Design Entrance Exams
- Education Entrance Exams
- Engineering Entrance Exams
- Hotel Management Entrance Exams
- Law Entrance Exams
- MBA Entrance Exams
- Media & Journalism Entrance Exams
- Medical Entrance Exams
- Nursing Entrance Exams
- Pharmacy Entrance Exams
- Science Entrance Exams
- Diploma & Polytechnic
- Lateral Entry

Entrance Exam

2024

QUESTION PAPER

aglasem.com

2P0419K24 (DAY-2, FIRST SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ	
		ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
P	ಬೆ. 10.30 ರಿಂದ 11.50 ರ ವರೆಗೆ	**A-2**	3159826

ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಟ ಅವಧಿ	ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
80 ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60	2 1 R 1 0 0 0 1 8

ಮಾಡಿ :

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ **ಬೆ. 10.30** ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ :

1. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.**
2. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಬೆ. 10.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ,** ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ;
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ SIGNS AND SYMBOLS ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
3. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. 10.40** ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು **ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ** ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

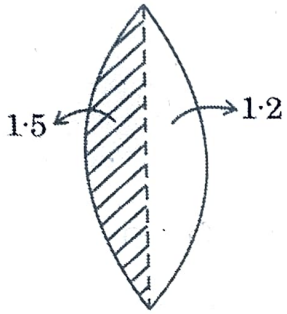
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
(A) ● (C) (D)	✗ (B) (C) (D) (A) (B) (C) ✓ (A) ● ● (D)
	▲ (B) (C) (D) (A) ◉ (C) (D)

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. **ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. 11.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು** ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (Candidate's copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ : ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

admission.aglasem.com
aglasem.com

1. An equiconvex lens of radius of curvature 14 cm is made up of two different materials. Left half and right half of vertical portion is made up of material of refractive index 1·5 and 1·2 respectively as shown in the figure. If a point object is placed at a distance of 40 cm, calculate the image distance.



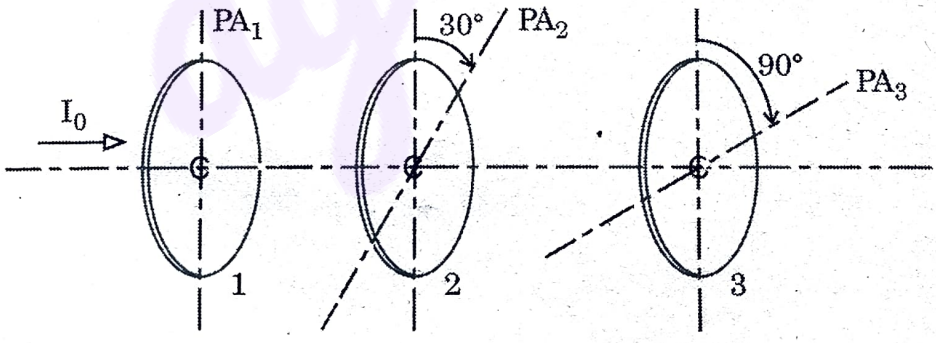
(A) 25 cm (B) 50 cm (C) 35 cm (D) 40 cm

2. A galaxy is moving away from the Earth so that a spectral line at 600 nm is observed at 601 nm. Then the speed of the galaxy with respect to the Earth is

(A) 500 km s^{-1} (B) 50 km s^{-1}

(C) 200 km s^{-1} (D) 20 km s^{-1}

3. Three polaroid sheets are co-axially placed as indicated in the diagram. Pass axes of the polaroids 2 and 3 make 30° and 90° with pass axis of polaroid sheet 1. If I_0 is the intensity of the incident unpolarised light entering sheet 1, the intensity of the emergent light through sheet 3 is



(A) zero (B) $\frac{3I_0}{32}$ (C) $\frac{3I_0}{8}$ (D) $\frac{3I_0}{16}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

4. In Young's double slit experiment, an electron beam is used to produce interference fringes of width β_1. Now the electron beam is replaced by a beam of protons with the same experimental set-up and same speed. The fringe width obtained is β_2. The correct relation between β_1 and β_2 is

(A) $\beta_1 = \beta_2$ (B) No fringes are formed

(C) $\beta_1 < \beta_2$ (D) $\beta_1 > \beta_2$

5. Light of energy E falls normally on a metal of work function $\frac{E}{3}$. The kinetic energies (K) of the photo electrons are

(A) $K = \frac{2E}{3}$ (B) $K = \frac{E}{3}$

(C) $0 \le K \le \frac{2E}{3}$ (D) $0 \le K \le \frac{E}{3}$

6. The photoelectric work function for photo metal is 2·4 eV. Among the four wavelengths, the wavelength of light for which photo-emission does not take place is

(A) 200 nm (B) 300 nm (C) 700 nm (D) 400 nm

7. In alpha particle scattering experiment, if v is the initial velocity of the particle, then the distance of closest approach is d. If the velocity is doubled, then the distance of closest approach becomes

(A) 4d (B) 2d (C) $\frac{d}{2}$ (D) $\frac{d}{4}$

8. The ratio of area of first excited state to ground state of orbit of hydrogen atom is

(A) 1 : 16 (B) 1 : 4

(C) 4 : 1 (D) 16 : 1

9. The ratio of volume of Al^{27} nucleus to its surface area is (Given $R_0 = 1{\cdot}2 \times 10^{-15}$ m)

(A) $2{\cdot}1 \times 10^{-15}$ m (B) $1{\cdot}3 \times 10^{-15}$ m

(C) $0{\cdot}22 \times 10^{-15}$ m (D) $1{\cdot}2 \times 10^{-15}$ m

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

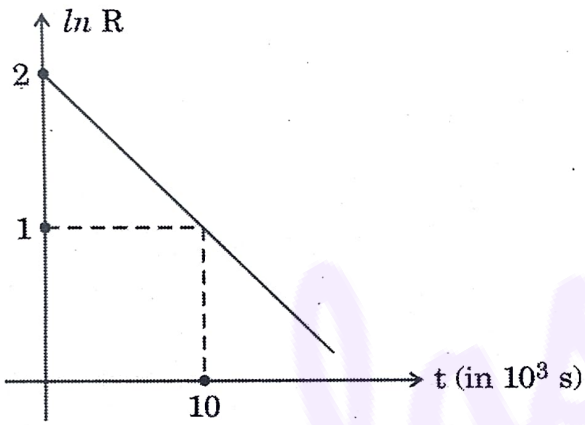
10. Consider the nuclear fission reaction

$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{144}_{56}Ba + {}^{89}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n . $$

Assuming all the kinetic energy is carried away by the fast neutrons only and total binding energies of ${}^{235}_{92}U$, ${}^{144}_{56}Ba$ and ${}^{89}_{36}Kr$ to be 1800 MeV, 1200 MeV and 780 MeV respectively, the average kinetic energy carried by each fast neutron is (in MeV)

(A) 200 (B) 180 (C) 67 (D) 60

11. The natural logarithm of the activity R of a radioactive sample varies with time t as shown. At t = 0, there are N_0 undecayed nuclei. Then N_0 is equal to [Take $e^2 = 7{\cdot}5$]



(A) 7,500 (B) 3,500 (C) 75,000 (D) 1,50,000

12. Depletion region in an unbiased semiconductor diode is a region consisting of

(A) both free electrons and holes

(B) neither free electrons nor holes

(C) only free electrons

(D) only holes

13. The upper level of valence band and lower level of conduction band overlap in the case of

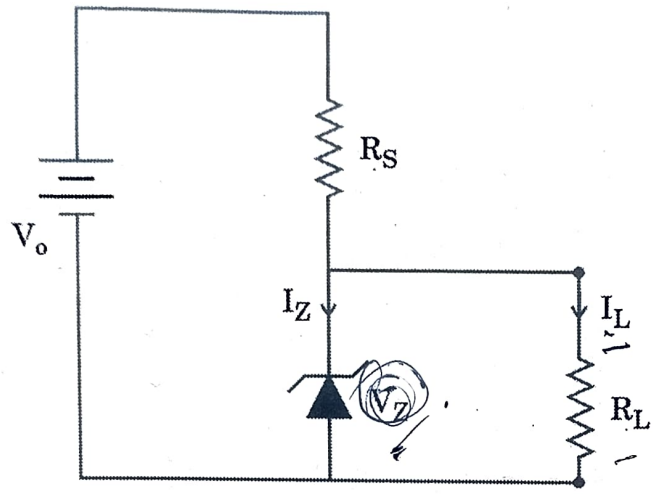
(A) silicon (B) copper

(C) carbon (D) germanium

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

14. In the diagram shown, the Zener diode has a reverse breakdown voltage of V_Z. The current through the load resistance R_L is I_L. The current through the Zener diode is



(A) $\frac{V_o - V_Z}{R_S}$

(B) $\frac{V_o - V_Z}{R_L}$

(C) $\frac{V_Z}{R_L}$

(D) $\left(\frac{V_o - V_Z}{R_S}\right) - I_L$

15. A p-n junction diode is connected to a battery of emf 5·7 V in series with a resistance 5 kΩ such that it is forward biased. If the barrier potential of the diode is 0·7 V, neglecting the diode resistance, the current in the circuit is

(A) 1·14 mA

(B) 1 mA

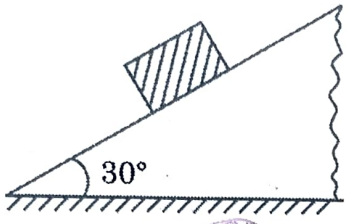
(C) 1 A

(D) 1·14 A

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

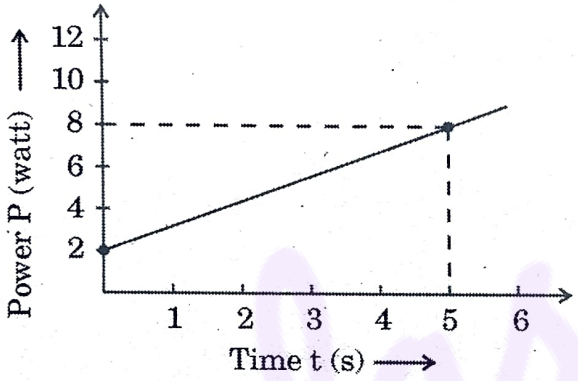
admission.aglasem.com
aglasem.com

16. A block of certain mass is placed on a rough inclined plane. The angle between the plane and the horizontal is 30°. The coefficients of static and kinetic frictions between the block and the inclined plane are 0·6 and 0·5 respectively. Then the magnitude of the acceleration of the block is [Take g = 10 ms^{-2}]



(A) 2 ms^{-2} (B) zero (C) 0·196 ms^{-2} (D) 0·67 ms^{-2}

17. A particle of mass 500 g is at rest. It is free to move along a straight line. The power delivered to the particle varies with time according to the following graph :



The momentum of the particle at t = 5 s is

(A) $2\sqrt{5}$ Ns (B) $5\sqrt{2}$ Ns (C) 5 Ns (D) 5·5 Ns

18. Dimensional formula for activity of a radioactive substance is

(A) $M^0L^1T^{-1}$ (B) $M^0L^{-1}T^0$ (C) $M^0L^0T^{-1}$ (D) $M^{-1}L^0T^0$

19. An athlete runs along a circular track of diameter 80 m. The distance travelled and the magnitude of displacement of the athlete when he covers $\frac{3}{4}^{th}$ of the circle is (in m)

(A) $60\pi, 40\sqrt{2}$ (B) $40\pi, 60\sqrt{2}$ (C) $120\pi, 80\sqrt{2}$ (D) $80\pi, 120\sqrt{2}$

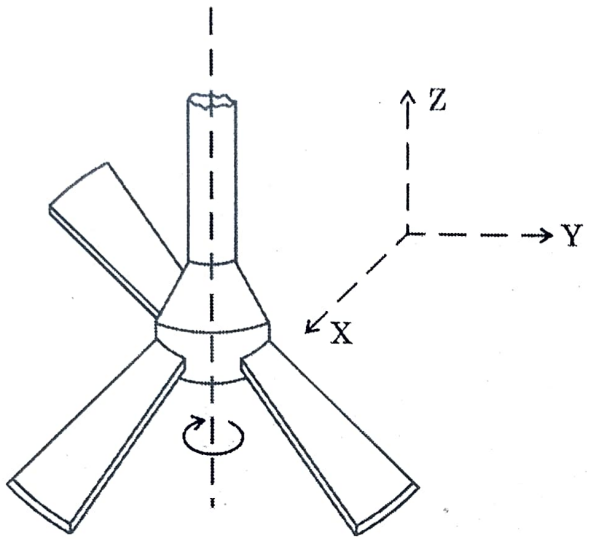
20. Among the given pair of vectors, the resultant of two vectors can never be 3 units. The vectors are

(A) 1 unit and 2 units
(B) 2 units and 5 units
(C) 3 units and 6 units
(D) 4 units and 8 units

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

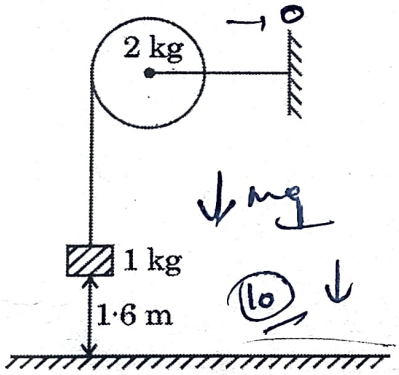
admission.aglasem.com
aglasem.com

21. A ceiling fan is rotating around a fixed axle as shown. The direction of angular velocity is along _____ .



(A) $+\hat{j}$ (B) $-\hat{j}$ (C) $+\hat{k}$ (D) $-\hat{k}$

22. A body of mass 1 kg is suspended by a weightless string which passes over a frictionless pulley of mass 2 kg as shown in the figure. The mass is released from a height of 1·6 m from the ground. With what velocity does it strike the ground ?



(A) 16 ms^{-1} (B) 8 ms^{-1} (C) $4\sqrt{2}$ ms^{-1} (D) 4 ms^{-1}

23. What is the value of acceleration due to gravity at a height equal to half the radius of the Earth, from its surface ?

(A) 4·4 ms^{-2} (B) 6·5 ms^{-2} (C) zero (D) 9·8 ms^{-2}

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

24. A thick metal wire of density ρ and length 'L' is hung from a rigid support. The increase in length of the wire due to its own weight is (Y = Young's modulus of the material of the wire)

(A) $\frac{\rho g L}{Y}$ (B) $\frac{1}{2}\frac{\rho g L^2}{Y}$ (C) $\frac{\rho g L^2}{Y}$ (D) $\frac{1}{4Y}\rho g L^2$

25. Water flows through a horizontal pipe of varying cross-section at a rate of $0{\cdot}314\ m^3s^{-1}$. The velocity of water at a point where the radius of the pipe is 10 cm is

(A) $0{\cdot}1\ ms^{-1}$ (B) $1\ ms^{-1}$ (C) $10\ ms^{-1}$ (D) $100\ ms^{-1}$

26. A solid cube of mass m at a temperature θ_0 is heated at a constant rate. It becomes liquid at temperature θ_1 and vapour at temperature θ_2. Let s_1 and s_2 be specific heats in its solid and liquid states respectively. If L_f and L_v are latent heats of fusion and vaporisation respectively, then the minimum heat energy supplied to the cube until it vaporises is

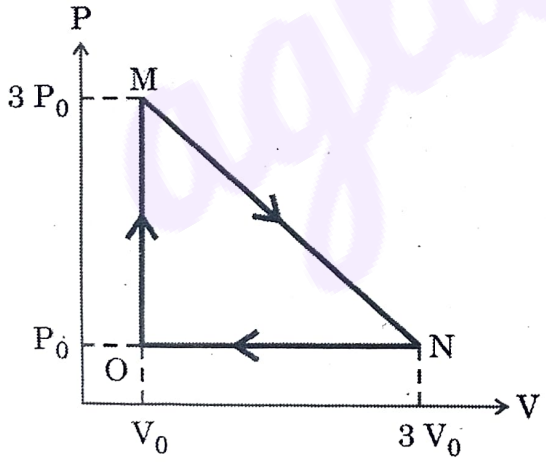
(A) $ms_1(\theta_1 - \theta_0) + ms_2(\theta_2 - \theta_1)$

(B) $mL_f + ms_2(\theta_2 - \theta_1) + mL_v$

(C) $ms_1(\theta_1 - \theta_0) + mL_f + ms_2(\theta_2 - \theta_1) + mL_v$

(D) $ms_1(\theta_1 - \theta_0) + mL_f + ms_2(\theta_2 - \theta_0) + mL_v$

27. One mole of an ideal monoatomic gas is taken round the cyclic process MNOM. The work done by the gas is



(A) $4{\cdot}5\ P_0V_0$ (B) $4\ P_0V_0$ (C) $9\ P_0V_0$ (D) $2\ P_0V_0$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

28. The ratio of molar specific heats of oxygen is

(A) 1·4 (B) 1·67 (C) 1·33 (D) 1·28

29. For a particle executing simple harmonic motion (SHM), at its mean position

(A) velocity is zero and acceleration is maximum

(B) velocity is maximum and acceleration is zero

(C) both velocity and acceleration are maximum

(D) both velocity and acceleration are zero

30. A motor-cyclist moving towards a huge cliff with a speed of 18 kmh^{-1}, blows a horn of source frequency 325 Hz. If the speed of the sound in air is 330 ms^{-1}, the number of beats heard by him is

(A) 5 (B) 4 (C) 10 (D) 7

31. A body has a charge of $-3{\cdot}2\ \mu C$. The number of excess electrons it has is

(A) $5{\cdot}12 \times 10^{25}$ (B) 5×10^{12} (C) 2×10^{13} (D) $5{\cdot}12 \times 10^{13}$

32. A point charge A of +10 μC and another point charge B of +20 μC are kept 1 m apart in free space. The electrostatic force on A due to B is $\vec{F}_1$ and the electrostatic force on B due to $\vec{F}_2$. Then

(A) $\vec{F}_1 = -2\vec{F}_2$ (B) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ (C) $2\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ (D) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$

33. A uniform electric field $E = 3 \times 10^5\ NC^{-1}$ is acting along the positive Y-axis. The electric flux through a rectangle of area 10 cm × 30 cm whose plane is parallel to the Z-X plane is :

(A) 12×10^3 Vm (B) 9×10^3 Vm (C) 15×10^3 Vm (D) 18×10^3 Vm

34. The total electric flux through a closed spherical surface of radius 'r' enclosing an electric dipole of dipole moment 2aq is (Given ε_0 = permittivity of free space)

(A) zero (B) $\frac{q}{\varepsilon_0}$ (C) $\frac{2q}{\varepsilon_0}$ (D) $\frac{8\pi r^2 q}{\varepsilon_0}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

35. Under electrostatic condition of a charged conductor, which among the following statements is true ?

(A) The electric field on the surface of a charged conductor is $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, where σ is the surface charge density.
(B) The electric potential inside a charged conductor is always zero.
(C) Any excess charge resides on the surface of the conductor.
(D) The net electric field is tangential to the surface of the conductor.

36. A cube of side 1 cm contains 100 molecules each having an induced dipole moment of $0{\cdot}2 \times 10^{-6}$ C-m in an external electric field of 4 NC^{-1}. The electric susceptibility of the material is _____ $C^2N^{-1}m^{-2}$.

(A) 50 (B) 5 (C) 0·5 (D) 0·05

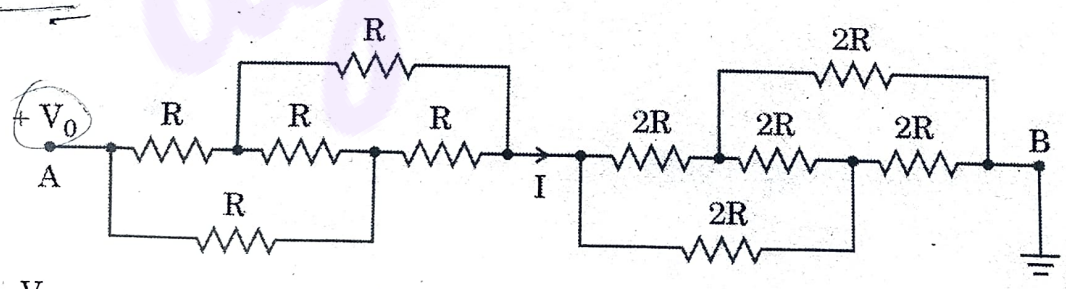
37. A capacitor of capacitance 5 μF is charged by a battery of emf 10 V. At an instant of time, the potential difference across the capacitor is 4 V and the time rate of change of potential difference across the capacitor is $0{\cdot}6$ Vs^{-1}. Then the time rate at which energy is stored in the capacitor at that instant is

(A) 12 μW (B) 3 μW
(C) zero (D) 30 μW

38. $\vec{E}$ is the electric field inside a conductor whose material has conductivity σ and resistivity ρ. The current density inside the conductor is $\vec{j}$. The correct form of Ohm's is

(A) $\vec{E} = \sigma \vec{j}$ (B) $\vec{j} = \rho \vec{E}$
(C) $\vec{E} = \rho \vec{j}$ (D) $\vec{E} \cdot \vec{j} = \rho$

39. In the circuit shown, the end A is at potential V_0 and end B is grounded. The electric current I indicated in the circuit is

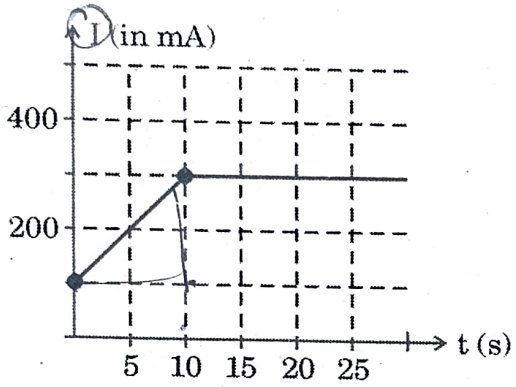


(A) $\frac{V_0}{R}$ (B) $\frac{2V_0}{R}$ (C) $\frac{3V_0}{R}$ (D) $\frac{V_0}{3R}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

40. The electric current flowing through a given conductor varies with time as shown in the graph below. The number of free electrons which flow through a given cross-section of the conductor in the time interval $0 \le t \le 20$ s is



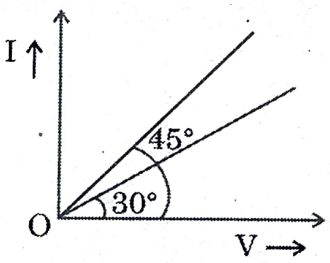
(A) $3{\cdot}125 \times 10^{19}$

(B) $1{\cdot}6 \times 10^{19}$

(C) $6{\cdot}25 \times 10^{18}$

(D) $1{\cdot}625 \times 10^{18}$

41. The I – V graph for a conductor at two different temperatures 100°C and 400°C is as shown in the figure. The temperature coefficient of resistance of the conductor is about (in per degree Celsius)



(A) 3×10^{-3}

(B) 6×10^{-3}

(C) 9×10^{-3}

(D) 12×10^{-3}

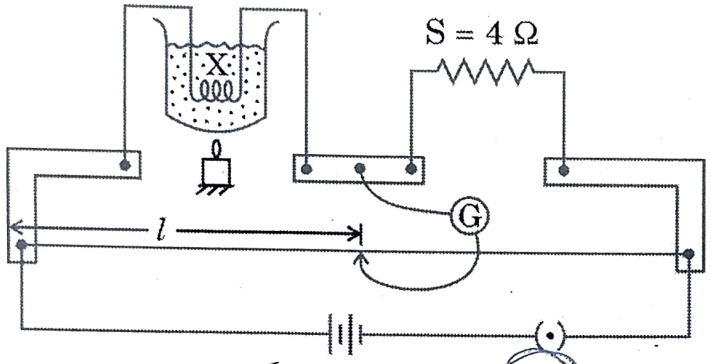
42. An electric bulb of 60 W, 120 V is to be connected to 220 V source. What resistance should be connected in series with the bulb, so that the bulb glows properly ?

(A) 50 Ω (B) 100 Ω (C) 200 Ω (D) 288 Ω

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

43. In an experiment to determine the temperature coefficient of resistance of a conductor, a coil of wire X is immersed in a liquid. It is heated by an external agent. A meter bridge set up is used to determine resistance of the coil X at different temperatures. The balancing points measured at temperatures $t_1 = 0°C$ and $t_2 = 100°C$ are 50 cm and 60 cm respectively. If the standard resistance taken out is S = 4 Ω in both trials, the temperature coefficient of the coil is



(A) $0{\cdot}05°C^{-1}$ (B) $0{\cdot}02°C^{-1}$ (C) $0{\cdot}005°C^{-1}$ (D) $2{\cdot}0°C^{-1}$

44. A moving electron produces
(A) only electric field
(B) both electric and magnetic field
(C) only magnetic field
(D) neither electric nor magnetic field

45. A coil having 9 turns carrying a current produces magnetic field B_1 at the centre. Now the coil is rewounded into 3 turns carrying same current. Then the magnetic field at the cent B_2 = _____ .

(A) $\frac{B_1}{9}$ (B) $9\,B_1$ (C) $3\,B_1$ (D) $\frac{B_1}{3}$

46. A particle of specific charge $\frac{q}{m} = \pi$ C kg^{-1} is projected from the origin towards positive x-axis with the velocity 10 ms^{-1} in a uniform magnetic field $\vec{B} = -2\hat{k}$ T. The velocity $\vec{v}$ of particle after time $t = \frac{1}{12}$ s will be (in ms^{-1})

(A) $5(\hat{i} + \hat{j})$ (B) $5(\hat{i} + \sqrt{3}\,\hat{j})$ (C) $5(\sqrt{3}\,\hat{i} - \hat{j})$ (D) $5(\sqrt{3}\,\hat{i} + \hat{j})$

47. The magnetic field at the centre of a circular coil of radius R carrying current I is 64 times the magnetic field at a distance x on its axis from the centre of the coil. Then the value of x is

(A) $\frac{R}{4}\sqrt{15}$ (B) $R\sqrt{3}$ (C) $\frac{R}{4}$ (D) $R\sqrt{15}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

48. Magnetic hysterisis is exhibited by _____ magnetic materials.

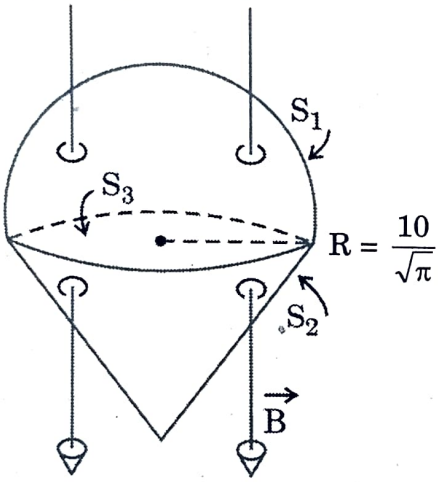
(A) only para (B) only dia

(C) only ferro (D) both para and ferro

49. Magnetic susceptibility of Mg at 300 K is $1{\cdot}2 \times 10^{-5}$. What is its susceptibility at 200 K ?

(A) 18×10^{-5} (B) 180×10^{-5} (C) $1{\cdot}8 \times 10^{-5}$ (D) $0{\cdot}18 \times 10^{-5}$

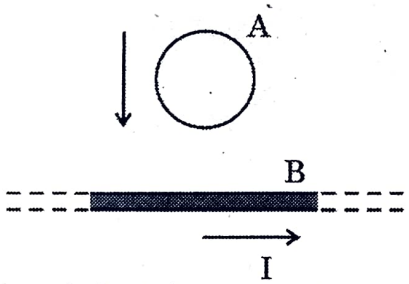
50. A uniform magnetic field of strength B = 2 mT exists vertically downwards. These magnetic field lines pass through a closed surface as shown in the figure. The closed surface consists of a hemisphere S_1, a right circular cone S_2 and a circular surface S_3. The magnetic flux through S_1 and S_2 are respectively



(A) $\Phi_{S_1} = -20\,\mu Wb, \Phi_{S_2} = +20\,\mu Wb$ (B) $\Phi_{S_1} = +20\,\mu Wb, \Phi_{S_2} = -20\,\mu Wb$

(C) $\Phi_{S_1} = -40\,\mu Wb, \Phi_{S_2} = +40\,\mu Wb$ (D) $\Phi_{S_1} = +40\,\mu Wb, \Phi_{S_2} = -40\,\mu Wb$

51. In the figure, a conducting ring of certain resistance is falling towards a current carrying straight long conductor. The ring and conductor are in the same plane. Then the



(A) induced electric current is zero

(B) induced electric current is anticlockwise

(C) induced electric current is clockwise

(D) ring will come to rest

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

52. An induced current of 2 A flows through a coil. The resistance of the coil is 10 Ω. What is the change in magnetic flux associated with the coil in 1 ms ?

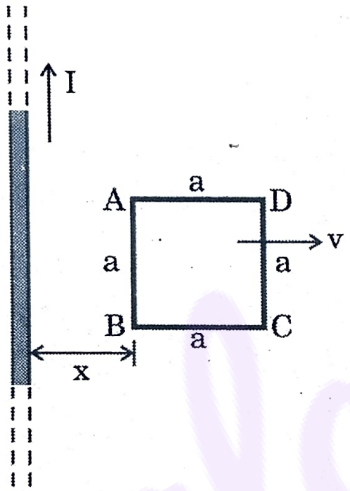
(A) $0{\cdot}2 \times 10^{-2}$ Wb

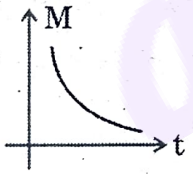
(B) 2×10^{-2} Wb

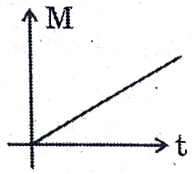
(C) 22×10^{-2} Wb

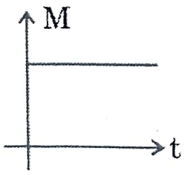
(D) $0{\cdot}22 \times 10^{-2}$ Wb

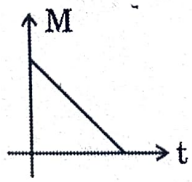
53. A square loop of side length 'a' is moving away from an infinitely long current carrying conductor at a constant speed 'v' as shown. Let 'x' be the instantaneous distance between the long conductor and side AB. The mutual inductance (M) of the square loop – long conductor pair changes with time (t) according to which of the following graphs ?



(A)


(B)


(C)


(D)


Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

54. Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication ?

(A) R = 20 Ω, L = 1·5 H, C = 35 μF

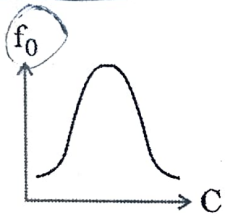
(B) R = 25 Ω, L = 2·5 H, C = 45 μF

(C) R = 25 Ω, L = 1·5 H, C = 45 μF

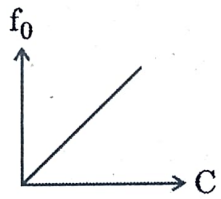
(D) R = 15 Ω, L = 3·5 H, C = 30 μF

55. In an LCR series circuit, the value of only capacitance C is varied. The resulting variation of resonance frequency f_0 as a function of C can be represented as

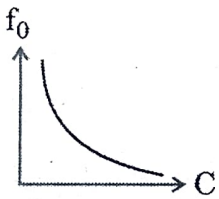
(A)



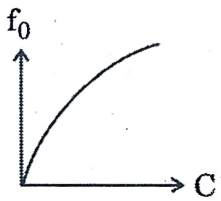
(B)



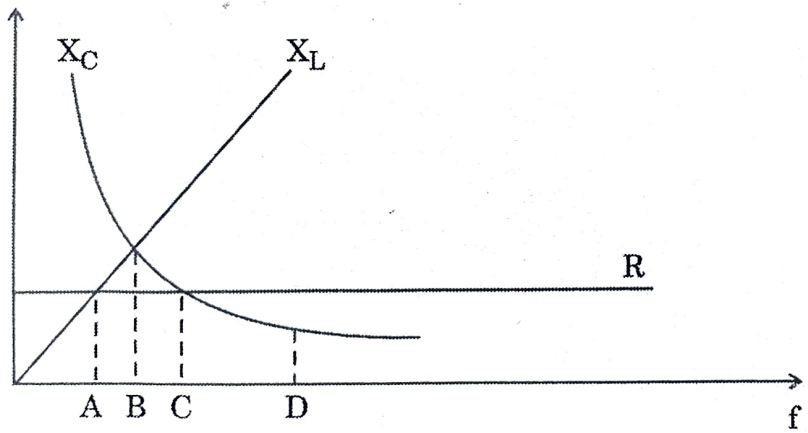
(C)



(D)



56. The figure shows variation of R, X_L and X_C with frequency 'f' in a series LCR circuit. Then for what frequency point is the circuit capacitive ?



(A) B (B) D (C) A (D) C

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

57. Electromagnetic waves are incident normally on a perfectly reflecting surface having surface area A. If I is the intensity of the incident electromagnetic radiation and c is the speed of light in vacuum, the force exerted by the electromagnetic wave on the reflecting surface is

(A) $\frac{2IA}{c}$ (B) $\frac{IA}{c}$ (C) $\frac{IA}{2c}$ (D) $\frac{I}{2Ac}$

58. The final image formed by an astronomical telescope is

(A) real, erect and diminished (B) virtual, inverted and diminished

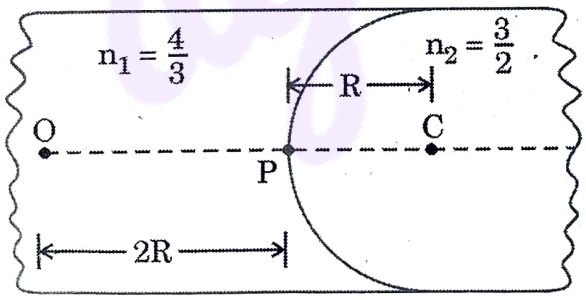
(C) real, inverted and magnified (D) virtual, inverted and magnified

59. If the angle of minimum deviation is equal to angle of a prism for an equilateral prism, then the speed of light inside the prism is _____ .

(A) $3 \times 10^8\ ms^{-1}$ (B) $2\sqrt{3} \times 10^8\ ms^{-1}$

(C) $\sqrt{3} \times 10^8\ ms^{-1}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 10^8\ ms^{-1}$

60. A luminous point object O is placed at a distance 2R from the spherical boundary separating two transparent media of refractive indices n_1 and n_2 as shown, where R is the radius of curvature of the spherical surface. If $n_1 = \frac{4}{3}$, $n_2 = \frac{3}{2}$ and R = 10 cm, the image is obtained at a distance from P equal to



(A) 30 cm in the rarer medium (B) 30 cm in the denser medium

(C) 18 cm in the rarer medium (D) 18 cm in the denser medium

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

2P0419K24 (DAY-2, FIRST SESSION)

SUBJECT CODE	TIME	QUESTION BOOKLET	
		VERSION CODE	SERIAL NUMBER
P	10.30 am to 11.50 am	A-2	3159824

Total Duration	Maximum Time for Answering	Maximum Marks	Total No. of Questions	Mention your CET Number
80 Minutes	70 Minutes	60	60	2151000088

DOs:

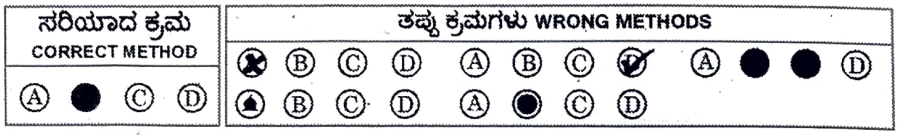
1. This question booklet is issued to you by the room invigilator **after 10.30 am.**
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should also be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

DONTs:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 10.40 am, till then;**
   - Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.
   - Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of SIGNS AND SYMBOLS in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions, each question will have one statement and four different options/responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. After the **3rd Bell rings at 10.40 am,** remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against the question number on the OMR answer sheet.**



5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 11.50 am,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to you.

NOTE : In case of any discrepancy in the English and Kannada Versions, the English version will be taken as final.

AglaSem Earn while Learn Program. Send your papers and get paid.
Contact: support@aglasem.com
admission.aglasem.com
aglasem.com

Entrance Exams

- Agricultural Entrance Exams
- Architecture Entrance Exam
- Arts and Humanities Entrance Exams
- Commerce Entrance Examinations
- Common Entrance Examinations
- Computer Application Entrance Exams
- Design Entrance Exams
- Education Entrance Exams
- Engineering Entrance Exams
- Hotel Management Entrance Exams
- Law Entrance Exams
- MBA Entrance Exams
- Media & Journalism Entrance Exams
- Medical Entrance Exams
- Nursing Entrance Exams
- Pharmacy Entrance Exams
- Science Entrance Exams
- Diploma & Polytechnic
- Lateral Entry

Vedantu

2P0521K23 (DAY-2, FIRST SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್	ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
P	ಬೆ. 10.30 ರಿಂದ 11.50 ರ ವರೆಗೆ	A-3	0590457

ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ	ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
80 ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60	23UGE

ಮಾಡಿ

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆ. 10.30 ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ

1. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.**
2. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಬೆ. 10.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ,**
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ SIGNS AND SYMBOLS ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **60** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **10.40**ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು **ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು** ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
(A) ● (C) (D)	✓ (B) (C) (D) ; (A) (B) (C) ✓ ; (A) ● ● (D) ; ? (B) (C) (D) ; (A) ● (C) (D)

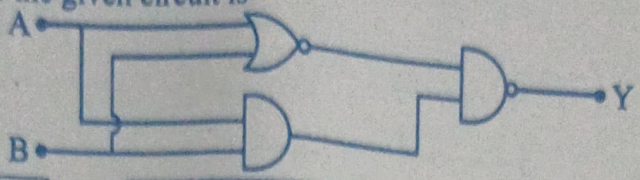
5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. **11.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (Candidate's Copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

1. When a p-n junction diode is in forward bias, which type of charge carriers flows in the connecting wire ?
(A) Ions (B) Protons (C) Holes (D) Free electrons

2. A full-wave rectifier with diodes D_1 and D_2 is used to rectify 50 Hz alternating voltage. The diode D_1 conducts _____ times in one second.
(A) 25 (B) 75 (C) 50 (D) 100

3. The truth table for the given circuit is



(A)

A	B	Y
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

(B)

A	B	Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	1

(C)

A	B	Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(D)

A	B	Y
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	1

4. The energy gap of an LED is 2.4 eV. When the LED is switched 'ON', the momentum of the emitted photons is
(A) 2.56×10^{-27} kg.m.s^{-1} (B) 1.28×10^{-11} kg.m.s^{-1}
(C) 0.64×10^{-27} kg.m.s^{-1} (D) 1.28×10^{-27} kg.m.s^{-1}

5. In the following equation representing β^-decay, the number of neutrons in the nucleus X is
$$^{210}_{83}Bi \longrightarrow X + e^{-1} + \bar{\nu}$$
(A) 127 (B) 125 (C) 84 (D) 126

6. A nucleus with mass number 220 initially at rest emits an alpha particle. If the Q value of reaction is 5.5 MeV, calculate the value of kinetic energy of alpha particle.
(A) 5.4 MeV (B) 7.4 MeV (C) 4.5 MeV (D) 6.5 MeV

7. A radioactive sample has half-life of 3 years. The time required for the activity of the sample to reduce to $\frac{1}{5}$th of its initial value is about
(A) 7 years (B) 15 years (C) 5 years (D) 10 years

Space For Rough Work

8. A body of mass 10 kg is kept on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the body and the surface is 0.5. A horizontal force of 60 N is applied on the body. The resulting acceleration of the body is about

(A) $5\ ms^{-2}$ (B) $6\ ms^{-2}$ (C) zero (D) $1\ ms^{-2}$

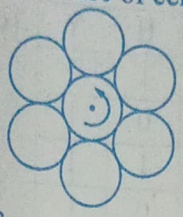
9. A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically down from a height of 10 m. It collides with the floor and loses 50% of its energy and then rises back to the same height. The value of its initial velocity is

(A) $14\ ms^{-1}$ (B) $196\ ms^{-1}$ (C) $20\ ms^{-1}$ (D) zero

10. The moment of inertia of a rigid body about an axis

(A) does not depend on its shape.
(B) depends on the position of axis of rotation.
(C) does not depend on its size.
(D) does not depend on its mass.

11. Seven identical discs are arranged in a planar pattern, so as to touch each other as shown in the figure. Each disc has mass 'm' radius R. What is the moment of inertia of system of six discs about an axis passing through the centre of central disc and normal to plane of all discs ?



(A) $100\ mR^2$ (B) $55\ \frac{mR^2}{2}$ (C) $85\ \frac{mR^2}{2}$ (D) $27\ mR^2$

12. The true length of a wire is 3.678 cm. When the length of this wire is measured using instrument A, the length of the wire is 3.5 cm. When the length of the wire is measured using instrument B, it is found to have length 3.38 cm. Then the

(A) measurement with A is more accurate while measurement with B is more precise.
(B) measurement with B is more accurate and precise.
(C) measurement with A is more precise while measurement with B is more accurate.
(D) measurement with A is more accurate and precise.

13. A body is moving along a straight line with initial velocity v_0. Its acceleration a is constant. After t seconds, its velocity becomes v. The average velocity of the body over the given time interval is

(A) $\bar{v} = \frac{v^2 + v_0^2}{2at}$ (B) $\bar{v} = \frac{v^2 + v_0^2}{at}$ (C) $\bar{v} = \frac{v^2 - v_0^2}{2at}$ (D) $\bar{v} = \frac{v^2 - v_0^2}{at}$

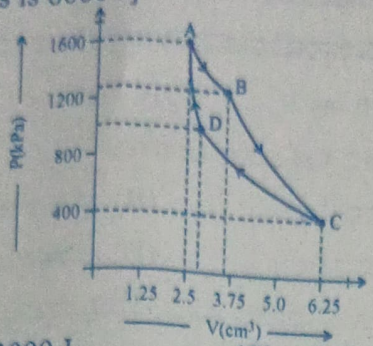
14. A particle is in uniform circular motion. Related to one complete revolution of the particle, which among the statements is incorrect ?

(A) Displacement of the particle is zero.
(B) Average speed of the particle is zero.
(C) Average velocity of the particle is zero.
(D) Average acceleration of the particle is zero.

Space For Rough Work

15. 100 g of ice at 0 °C is mixed with 100 g of water at 100 °C. The final temperature of the mixture is
[Take $L_f = 3.36 \times 10^5$ J kg^{-1} and $S_w = 4.2 \times 10^3$ J kg^{-1}k^{-1}]
(A) 10 °C (B) 50 °C (C) 1 °C (D) 40 °C

16. The P-V diagram of a Carnot's engine is shown in the graph below. The engine uses 1 mole of an ideal gas as working substance. From the graph, the area enclosed by the P-V diagram is [The heat supplied to the gas is 8000 J]

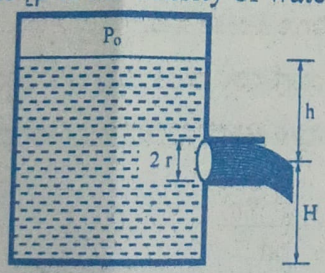


(A) 2000 J (B) 3000 J (C) 1000 J (D) 1200 J

17. When a planet revolves around the Sun, in general, for the planet
(A) linear momentum and aerial velocity are constant.
(B) kinetic and potential energy of the planet are constant.
(C) angular momentum about the Sun and aerial velocity of the planet are constant.
(D) linear momentum and linear velocity are constant.

18. A stretched wire of a material whose Young's modulus $Y = 2 \times 10^{11}$ Nm^{-2} has Poisson's ratio 0.25. Its lateral strain $\varepsilon_l = 10^{-3}$. The elastic energy density of the wire is
(A) 1×10^5 Jm^{-3} (B) 4×10^5 Jm^{-3} (C) 8×10^5 Jm^{-3} (D) 16×10^5 Jm^{-3}

19. A closed water tank has cross-sectional area A. It has a small hole at a depth of h from the free surface of water. The radius of the hole is r so that $r << \sqrt{\frac{A}{\pi}}$. If P_o is the pressure inside the tank above water level, and P_a is the atmospheric pressure, the rate of flow of the water coming out of the hole is [ρ is the density of water]



(A) $\pi r^2 \sqrt{2gh + \frac{2(P_o - P_a)}{\rho}}$ (B) $\pi r^2 \sqrt{2gH}$

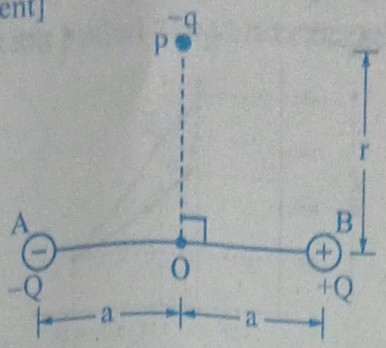
(C) $\pi r^2 \sqrt{gh + \frac{2(P_o - P_a)}{\rho}}$ (D) $\pi r^2 \sqrt{2gh}$

Space For Rough Work

20. A positively charged glass rod is brought near uncharged metal sphere, which is mounted on an insulated stand. If the glass rod is removed, the net charge on the metal sphere is

(A) Zero (B) 1.6×10^{-19} C (C) Positive charge (D) Negative charge

21. In the situation shown in the diagram, magnitude of $q << |Q|$ and $r >> a$. The net force on the free charge $-q$ and net torque on it about O at the instant shown are respectively [$p = 2aQ$ is the dipole moment]



(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^2}\hat{k}, \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^3}\hat{i}$ (B) $-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^2}\hat{k}, -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^3}\hat{i}$

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^3}\hat{i}, +\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^2}\hat{k}$ (D) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^3}\hat{i}, -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pq}{r^2}\hat{k}$

22. Pressure of ideal gas at constant volume is proportional to _____.

(A) average potential energy of the molecules (B) total energy of the gas

(C) average kinetic energy of the molecules (D) force between the molecules

23. A block of mass m is connected to a light spring of force constant k. The system is placed inside a damping medium of damping constant b. The instantaneous values of displacement, acceleration and energy of the block are x, a and E respectively. The initial amplitude of oscillation is A and ω' is the angular frequency of oscillations. The incorrect expression related to the damped oscillations is

(A) $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$ (B) $E = \frac{1}{2}kA^2 e^{-\frac{bt}{m}}$

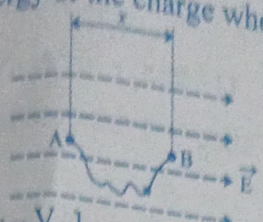
(C) $m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$ (D) $x = Ae^{-\frac{b}{m}}\cos(\omega' t + \phi)$

24. The speed of sound in an ideal gas at a given temperature T is v. The rms speed of gas molecules at that temperature is v_{rms}. The ratio of the velocities v and v_{rms} for helium and oxygen gases are X and X' respectively. Then $\frac{X}{X'}$ is equal to

(A) $\frac{5}{\sqrt{21}}$ (B) $\sqrt{\frac{5}{21}}$ (C) $\frac{21}{5}$ (D) $\frac{21}{\sqrt{5}}$

Space For Rough Work

25. A uniform electric field vector $\vec{E}$ exists along horizontal direction as shown. The electric potential at A is V_A. A small point charge q is slowly taken from A to B along the curved path as shown. The potential energy of the charge when it is at point B is

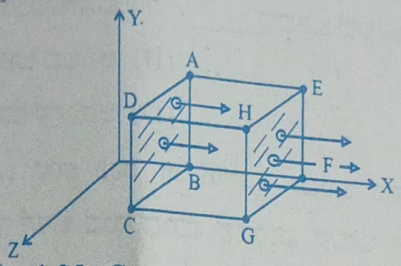


(A) $q[V_A + Ex]$ (B) $q[Ex - V_A]$ (C) qEx (D) $q[V_A - Ex]$

26. A parallel plate capacitor of capacitance C_1 with a dielectric slab in between its plates is connected to a battery. It has a potential difference V_1 across its plates. When the dielectric slab is removed, keeping the capacitor connected to the battery, the new capacitance and potential difference are C_2 and V_2 respectively. Then,

(A) $V_1 > V_2, C_1 > C_2$ (B) $V_1 < V_2, C_1 > C_2$ (C) $V_1 = V_2, C_1 > C_2$ (D) $V_1 = V_2, C_1 < C_2$

27. A cubical Gaussian surface has side of length a = 10 cm. Electric field lines are parallel to x-axis as shown. The magnitudes of electric fields through surfaces ABCD and EFGH are $6kNC^{-1}$ and $9kNC^{-1}$ respectively. Then the total charge enclosed by the cube is [Take $\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ Fm^{-1}$]

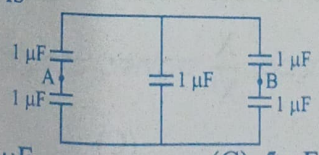


(A) 1.35 nC (B) –1.35 nC (C) 0.27 nC (D) –0.27 nC

28. Electric field at a distance 'r' from an infinitely long uniformly charged straight conductor, having linear charge density λ is E_1. Another uniformly charged conductor having same linear charge density λ is bent into a semicircle of radius 'r'. The electric field at its centre is E_2. Then

(A) $E_2 = \frac{E_1}{r}$ (B) $E_1 = E_2$ (C) $E_1 = \pi r E_2$ (D) $E_2 = \pi r E_1$

29. Five capacitors each of value 1μF are connected as shown in the figure .The equivalent capacitance between A and B is



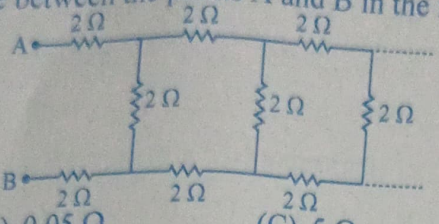
(A) 1 μF (B) 2 μF (C) 5 μF (D) 3 μF

Space For Rough Work

30. For a given electric current the drift velocity of conduction electrons in a copper wire is v_d and their mobility is μ. When the current is increased at constant temperature
(A) v_d remains the same, μ increases
(B) v_d decreases, μ remains the same
(C) v_d remains the same, μ decreases
(D) v_d increases, μ remains the same

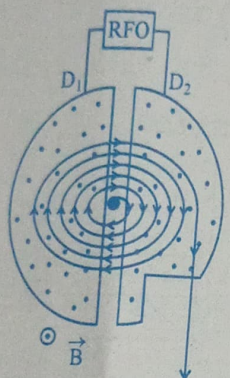
31. Ten identical cells each emf 2 V and internal resistance 1 Ω are connected in series with two cells wrongly connected. A resistor of 10 Ω is connected to the combination. What is the current through the resistor ?
(A) 2.4 A (B) 0.6 A (C) 1.2 A (D) 1.8 A

32. The equivalent resistance between the points A and B in the following circuit is



(A) 5.5 Ω (B) 0.05 Ω (C) 5 Ω (D) 0.5 Ω

33. A charged particle is subjected to acceleration in a cyclotron as shown. The charged particle undergoes increase in its speed



(A) Only inside D_2
(B) Inside D_1, D_2 and the gaps
(C) Only inside D_1
(D) Only in the gap between D_1 and D_2

34. The resistance of a carbon resistor is 4.7 kΩ ± 5%. The colour of the third band is
(A) red (B) violet (C) orange (D) gold

35. The four bands of a colour coded resistor are of the colours gray, red, gold and gold. The value of the resistance of the resistor is
(A) 82Ω ± 10% (B) 8.2Ω ± 5% (C) 82Ω ± 5% (D) 5.2Ω ± 5%

36. A wire of resistance R is connected across a cell of emf ε and internal resistance r. The current through the circuit is I. In time t, the work done by the battery to establish the current I is
(A) $\frac{\varepsilon^2 t}{R}$ (B) IRt (C) I^2Rt (D) εIt

Space For Rough Work

37. The Curie temperatures of Cobalt and iron are 1400 K and 1000 K respectively. At T = 1600 K, the ratio of magnetic susceptibility of Cobalt to that of iron is

(A) 3 (B) $\frac{7}{5}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{1}{3}$

38. The torque acting on a magnetic dipole placed in uniform magnetic field is zero, when the angle between the dipole axis and the magnetic field is _____.

(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) zero

39. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 3×10^{-5} T. If the dip at that place is 45°, the resultant magnetic field at that place is

(A) $\frac{3}{\sqrt{2}} \times 10^{-5}$ T (B) $\frac{3}{2}\sqrt{3} \times 10^{-5}$ T (C) $3\sqrt{2} \times 10^{-5}$ T (D) 3×10^{-5} T

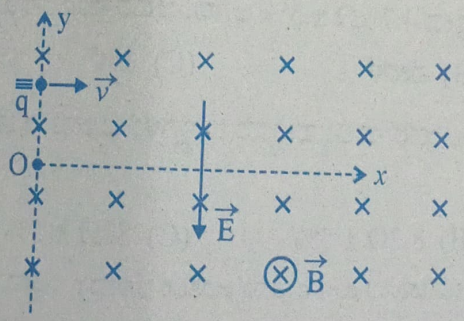
40. A proton and an alpha-particle moving with the same velocity enter a uniform magnetic field with their velocities perpendicular to the magnetic field. The ratio of radii of their circular paths is

(A) 1 : 4 (B) 4 : 1 (C) 1 : 2 (D) 2 : 1

41. A moving coil galvanometer is converted into an ammeter of range 0 to 5 mA. The galvanometer resistance is 90 Ω and the shunt resistance has a value of 10 Ω. If there are 50 divisions in the galvanometer-turned-ammeter on either sides of zero, its current sensitivity is

(A) 1×10^5 A/div (B) 2×10^4 A/div (C) 1×10^5 div/A (D) 2×10^4 div/A

42. A positively charged particle of mass m is passed through a velocity selector. It moves horizontally rightward without deviation along the line $y = \frac{2mv}{qB}$ with a speed v. The electric field is vertically downwards and magnetic field is into the plane of the paper. Now, the electric field is switched off at t = 0. The angular momentum of the charged particle about origin O at $t = \frac{\pi m}{qB}$ is



(A) $\frac{2mE^2}{qB^3}$ (B) zero (C) $\frac{mE^3}{qB^2}$ (D) $\frac{mE^2}{qB^3}$

Space For Rough Work

43. In series LCR circuit at resonance, the phase difference between voltage and current is

(A) π (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) zero

44. An ideal transformer has a turns ratio of 10. When the primary is connected to 220 V, 50 Hz ac source, the power output is

(A) $\frac{1}{10}^{th}$ the power input (B) equal to power input

(C) zero (D) 10 times the power input

45. The current in a coil changes from 2A to 5A in 0.3s. The magnitude of emf induced in the coil is 1.0 V. The value of self-inductance of the coil is

(A) 100 mH (B) 0.1 mH (C) 10 mH (D) 1.0 mH

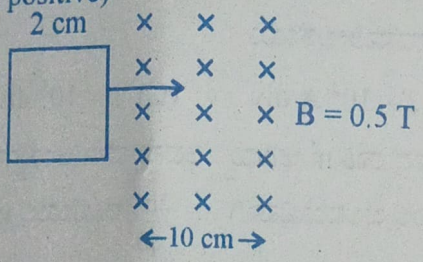
46. A metallic rod of length 1 m held along east-west direction is allowed to fall down freely. Given horizontal component of earth's magnetic field $B_H = 3 \times 10^{-5}$ T. The emf induced in the rod at an instant t = 2s after it is released is

(Take g = 10 ms^{-2})

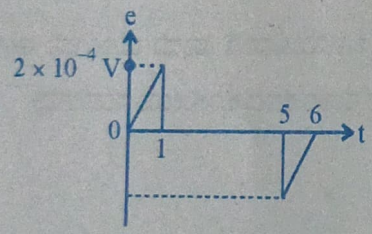
(A) 3×10^{-3} V (B) 3×10^{-4} V (C) 6×10^{-3} V (D) 6×10^{-4} V

47. A square loop of side 2 cm enters a magnetic field with a constant speed of 2 cm s^{-1} as shown. The front edge enters the field at t = 0s. Which of the following graph correctly depicts the induced emf in the loop ?

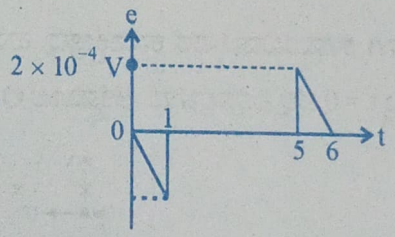
(Take clockwise direction positive)



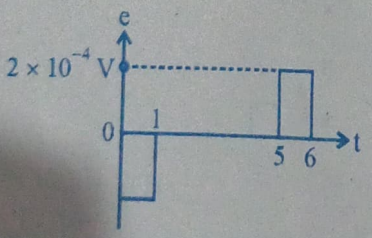
(A)



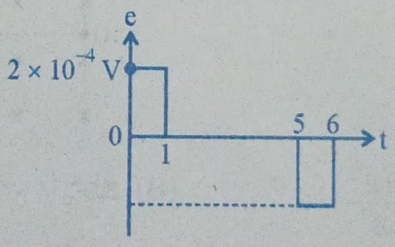
(B)



(C)



(D)



Space For Rough Work

Vedantu

43. In series LCR circuit at resonance, the phase difference between voltage and current is

(A) π (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) zero

44. An ideal transformer has a turns ratio of 10. When the primary is connected to 220 V, 50 Hz ac source, the power output is

(A) $\frac{1}{10}^{th}$ the power input (B) equal to power input

(C) zero (D) 10 times the power input

45. The current in a coil changes from 2A to 5A in 0.3s. The magnitude of emf induced in the coil is 1.0 V. The value of self-inductance of the coil is

(A) 100 mH (B) 0.1 mH (C) 10 mH (D) 1.0 mH

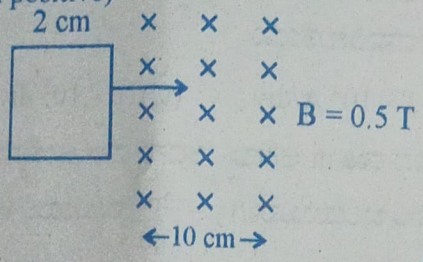
46. A metallic rod of length 1 m held along east-west direction is allowed to fall down freely. Given horizontal component of earth's magnetic field $B_H = 3 \times 10^{-5}$ T. The emf induced in the rod at an instant t = 2s after it is released is

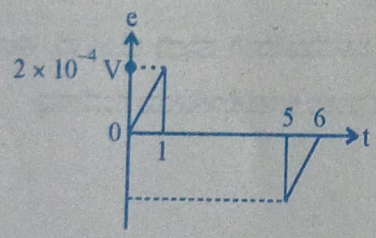
(Take $g = 10\ ms^{-2}$)

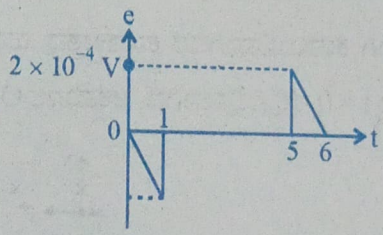
(A) 3×10^{-3} V (B) 3×10^{-4} V (C) 6×10^{-3} V (D) 6×10^{-4} V

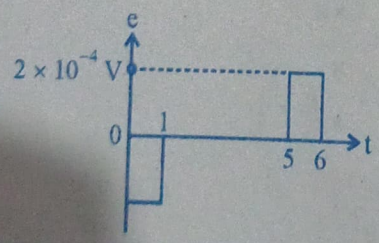
47. A square loop of side 2 cm enters a magnetic field with a constant speed of 2 cm s^{-1} as shown. The front edge enters the field at t = 0s. Which of the following graph correctly depicts the induced emf in the loop ?

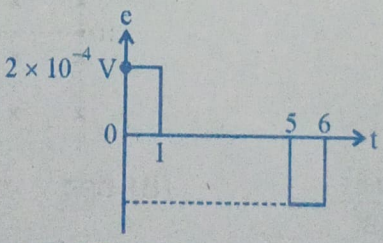
(Take clockwise direction positive)



(A)


(B)


(C)


(D)


Space For Rough Work

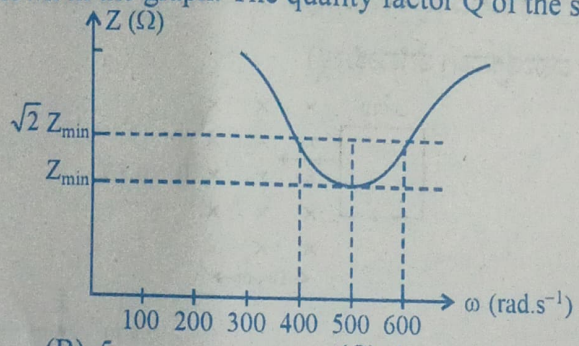
48. For a given pair of transparent media, the critical angle for which colour is maximum ?
(A) Red (B) Blue (C) Violet (D) Green

49. An equiconvex lens made of glass of refractive index $\frac{3}{2}$ has focal length f in air. It is completely immersed in water of refractive index $\frac{4}{3}$. The percentage change in the focal length is
(A) 300% decrease (B) 400% decrease (C) 300% increase (D) 400% increase

50. A point object is moving at a constant speed of 1 ms^{-1} along the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. The speed of the image is also 1 ms^{-1}, when the object is at _____ cm from the optic centre of the lens.
(A) 15 (B) 20 (C) 5 (D) 10

51. When light propagates through a given homogeneous medium, the velocities of
(A) primary wavefronts are lesser than those of secondary wavelets.
(B) primary wavefronts are greater than or equal to those of secondary wavelets.
(C) primary wavefront and wavelets are equal.
(D) primary wavefront are larger than those of secondary wavelets.

52. Total impedance of a series LCR circuit varies with angular frequency of the AC source connected to it as shown in the graph. The quality factor Q of the series LCR circuit is



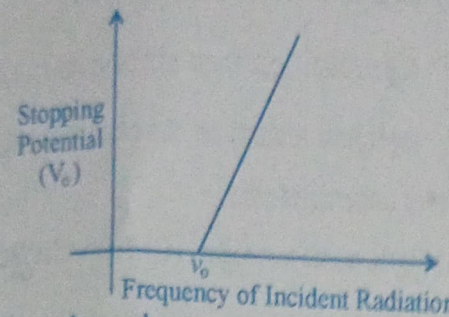
(A) 2.5 (B) 5 (C) 1 (D) 0.4

53. The ratio of the magnitudes of electric field to the magnetic field of an electromagnetic wave is of the order of
(A) 10^5 ms^{-1} (B) 10^{-5} ms^{-1} (C) 10^8 ms^{-1} (D) 10^{-8} ms^{-1}

54. For a point object, which of the following always produces virtual image in air ?
(A) Plano-convex lens (B) Convex mirror (C) Biconvex lens (D) Concave mirror

Space For Rough Work

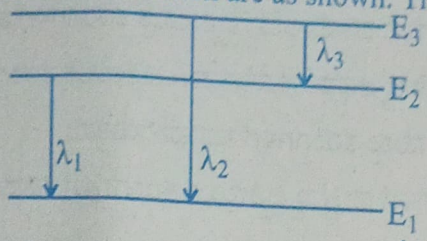
55. In an experiment to study photo-electric effect the observed variation of stopping potential with frequency of incident radiation is as shown in the figure. The slope and y-intercept are respectively



(A) $\frac{h\nu}{e}, \nu_0$ (B) $\frac{h\nu}{e}, -\frac{h}{e}$ (C) $h\nu, -h\nu_0$ (D) $\frac{h}{e}, -\frac{h\nu_0}{e}$

56. In the Rutherford's alpha scattering experiment, as the impact parameter increases, the scattering angle of the alpha particle
(A) is always 90° (B) decreases (C) increases (D) remains the same

57. Three energy levels of hydrogen atom and the corresponding wavelength of the emitted radiation due to different electron transition are as shown. Then.



(A) $\lambda_1 = \frac{\lambda_2\lambda_3}{\lambda_2+\lambda_3}$ (B) $\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_3$ (C) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_3}$ (D) $\lambda_3 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}$

58. An unpolarised light of intensity I is passed through two polaroids kept one after the other with their planes parallel to each other. The intensity of light emerging from second polaroid is $\frac{I}{4}$. The angle between the pass axes of the polaroids is
(A) 0° (B) 60° (C) 30° (D) 45°

59. In the Young's double slit experiment, the intensity of light passing through each of the two double slits is 2×10^{-2} Wm^{-2}. The screen-slit distance is very large in comparison with slit-slit distance. The fringe width is β. The distance between the central maximum and a point P on the screen is $x = \frac{\beta}{3}$. Then the total light intensity at that point is
(A) 4×10^{-2}Wm^{-2} (B) 2×10^{-2}Wm^{-2} (C) 16×10^{-2}Wm^{-2} (D) 8×10^{-2}Wm^{-2}

60. A 60 W source emits monochromatic light of wavelength 662.5 nm. The number of photons emitted per second is
(A) 2×10^{20} (B) 5×10^{26} (C) 2×10^{29} (D) 5×10^{17}

Space For Rough Work

DATE OF EXAM: 21-MAY-2023

KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY

CET-2023

PROVISIONAL ANSWER KEYS

SUBJECT : PHYSICS

20-MAY-2023

QNNO	A-1	A-2	A-3	A-4	B-1	B-2	B-3	B-4	C-1	C-2	C-3	C-4	D-1	D-2	D-3	D-4
1	D	C	D	A	D	D	A	C	C	C	A	A	C	B	D	B
2	A	B	C	D	A	A	B	B	A	B	D	D	D	A	C	A
3	A	A	B	C	A	C	C	B	D	D	C	C	D	C	C	B
4	C	D	D	D	D	B	D	B	B	C	D	B	C	D	B	D
5	B	D	D	A	B	A	A	A	B	D	A	C	A	A	A	B
6	D	D	A	C	C	C	A	D	C	B	D	B	D	C	D	A
7	A	D	A	C	A	B	D	A	D	D	C	A	A	B	B	D
8	A	A	D	C	D	D	C	D	D	B	C	B	B	A	A	A
9	D	C	A	B	B	C	D	C	C	A	B	D	C	D	D	B
10	B	B	B	B	B	D	A	B	A	C	A	B	A	C	A	C
11	C	A	B	B	C	B	D	C	D	D	D	A	D	A	B	A
12	A	C	A	A	D	D	C	B	A	A	B	D	B	A	D	D
13	D	B	C	D	D	B	C	A	B	C	A	A	B	B	A	C
14	B	D	B	A	C	A	B	B	C	B	D	B	D	C	D	B
15	B	C	A	D	A	C	A	D	A	A	A	C	B	A	C	A
16	C	D	B	C	D	D	D	B	D	D	B	A	D	B	C	C
17	D	B	C	B	A	A	B	A	B	C	D	D	C	C	C	C
18	D	D	D	C	B	C	A	D	B	A	A	C	A	C	B	D
19	C	B	A	B	C	B	D	A	D	A	D	B	B	B	D	D
20	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C	A	C	D	B	C
21	D	C	D	B	D	D	B	C	D	C	C	C	A	B	A	D
22	A	D	C	D	B	C	D	A	C	A	C	C	B	B	D	A
23	B	A	D	B	B	A	A	D	A	B	B	D	C	C	C	A
24	C	C	A	A	D	A	D	C	B	C	D	D	B	D	A	D
25	A	B	D	D	B	B	C	B	C	C	B	C	A	A	C	B
26	D	A	C	A	D	C	C	A	A	B	A	D	C	B	B	A
27	B	D	C	B	C	A	C	C	B	D	D	A	A	B	C	C
28	B	C	B	C	A	B	B	C	C	B	C	A	D	A	A	A
29	D	A	A	A	B	C	D	D	B	B	A	D	C	D	C	B
30	B	A	D	D	C	C	B	D	A	C	C	B	B	A	B	C
31	D	B	B	C	A	B	A	C	C	D	B	A	D	B	D	D
32	C	C	A	B	B	D	D	D	A	A	C	C	A	A	B	D
33	A	A	D	A	C	B	C	A	D	B	A	A	A	D	C	C
34	B	B	A	C	B	B	A	A	C	B	C	B	D	D	D	B
35	C	C	B	C	A	C	C	D	B	A	B	C	B	C	B	C
36	A	C	D	D	C	D	B	B	D	D	D	D	C	A	A	D
37	B	B	A	D	A	A	C	A	A	A	B	D	D	A	D	D
38	C	D	D	C	D	B	A	C	A	B	C	C	D	C	C	B
39	B	B	C	D	C	B	C	A	D	A	D	B	B	B	B	B
40	A	B	C	A	B	A	B	B	B	D	B	C	C	A	D	A
41	C	C	C	A	D	D	D	C	C	D	A	D	D	B	D	D
42	A	D	B	D	A	A	B	D	D	C	D	D	A	C	A	C
43	D	A	D	B	A	B	C	D	D	A	C	B	C	C	A	A
44	C	B	B	A	D	A	D	C	B	A	B	B	C	B	D	D
45	B	B	A	C	B	D	B	B	C	C	D	A	A	A	A	C
46	D	A	D	A	C	D	A	C	D	B	D	D	D	D	B	D
47	A	D	C	B	D	C	D	D	A	A	A	C	A	D	B	A
48	A	A	A	C	D	A	C	D	C	B	A	A	A	D	A	C
49	D	B	C	D	B	A	B	B	C	C	D	D	C	D	C	C
50	B	A	B	D	C	C	D	B	A	C	A	C	B	A	B	C
51	C	D	C	C	D	B	D	A	D	B	B	D	D	C	A	B
52	D	D	A	B	A	A	A	D	A	A	B	A	A	B	B	B
53	D	C	C	C	C	B	A	C	A	D	A	C	A	A	C	B
54	B	A	B	D	C	C	D	A	C	D	C	C	D	C	D	A
55	C	A	D	D	A	C	A	D	B	D	B	C	B	B	A	D
56	D	C	B	B	D	B	B	C	D	D	A	B	C	D	A	A
57	A	B	C	B	A	A	B	D	A	A	B	B	A	C	D	D
58	C	A	D	A	A	D	A	A	A	C	C	B	D	D	C	C
59	C	B	B	D	C	D	C	C	D	B	D	A	B	B	D	B
60	A	C	A	C	B	D	B	C	B	A	A	D	B	D	A	C

Provisional Answer Keys of the CET-2023 held on 20-May-2023 & 21-May-2023 is displayed. Candidates can file objections if any through online portal only from 26-May-2023 11:00am to 30-May-2023 11:00am. Objections will not be accepted in any other mode

1. In case of Fraunhoffer diffraction at a single slit the diffraction pattern on the screen i correct for which of the following statements ?
(A) Central dark band having uniform brightness on either side.
(B) Central dark band having alternate dark and bright bands of decreasing intensity o either side.
(C) Central bright band having dark bands on either side.
(D) Central bright band having alternate dark and bright bands of decreasing intensity o either side.

When a Compact Disc (CD) is illuminated by small source of white light coloured band are observed. This is due to
(A) Interference
(B) Scattering
(C) Reflection
(D) Diffraction

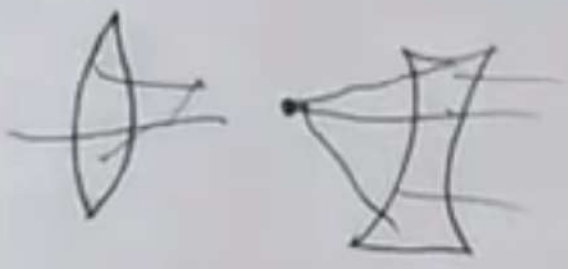
Consider a glass slab which is silvered at one side and the other side is transparent. Give the refractive index of the glass slab to be 1.5. If a ray of light is incident at an angle 45° on the transparent side, the deviation of the ray of light from its initial path, when comes out of the slab is
(A) 120°
(B) 90°
(C) 45°
(D) 180°

Focal length of a convex lens will be maximum for
(A) Green light
(B) Blue light
(C) Red light
(D) Yellow light

For light diverging from a finite point source
(A) the wave front is parabolic.
(B) the wave front is cylindrical
(C) the intensity at the wave front does not depend on the distance.
(D) the intensity decreases in proportion to the distance squared.

The fringe width for red colour as compared to that for violet colour is approximately
(A) 4 times
(B) 3 times
(C) 8 times
(D) Double

Space For Rough Work



Vedantu

ccordance with the Bohr's model, the quantum number that characterises the Earth's olution around the Sun in an orbit of radius 1.5×10^{11} m with orbital speed 3×10^4 ms^{-1} given mass of Earth $= 6 \times 10^{24}$ kg]

8.57×10^{64} (B) 5.98×10^{86}

2.57×10^{74} (D) 2.57×10^{38}

n electron is revolving in its Bohr orbit having Bohr radius of 0.529 Å, then the radius hird orbit is

4.761 Å (B) 4234 nm

5125 nm (D) 4496 Å

ding energy of a Nitrogen nucleus $\left[{}^{14}_{7}\mathrm{N}\right]$, given m $\left[{}^{14}_{7}\mathrm{N}\right] = 14.00307u$

206.5 MeV (B) 104.7 MeV

78 MeV (D) 85 MeV

photo electric experiment, if both the intensity and frequency of the incident light are bled, then the saturation photo electric current

is doubled (B) remains constant

becomes four times (D) is halved

kinetic energy of the photoelectrons increases by 0.52 eV when the wavelength of ident light is changed from 500 nm to another wavelength which is approximately

1250 nm (B) 700 nm

1000 nm (D) 400 nm

e de-Broglie wavelength of a particle of kinetic energy 'K' is λ; the wavelength of the rticle, if its kinetic energy is $\frac{K}{4}$ is

) $\frac{\lambda}{2}$ (B) λ

) 4λ (D) 2λ

he radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 Å. After collision with an ectron, it is found to have a radius of 2.12 Å, the principal quantum number 'n' of the nal state of the atom is

A) $n = 3$ (B) $n = 1$

C) $n = 4$ (D) $n = 2$

Space For Rough Work

$r = 1.5 \times 10^{11}$

$v = 3 \times 10^4$

$n = 1$

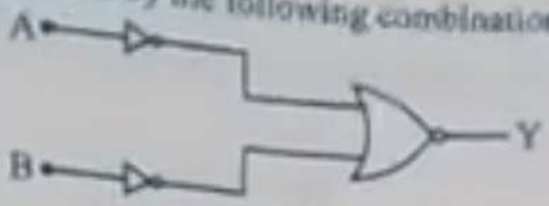
Δmc^2

$r = 0.53 \times \frac{n^2}{Z} = 0.5 \times \frac{n^2}{1} = 2.12$

$n^2 = \frac{2.12}{0.5} = \frac{21.2}{5} \sqrt{4} = 2$

Vedantu

14. Which logic gate is represented by the following combination of logic gates ?



(A) AND
(B) OR
(C) NOR
(D) NAND

15. A metallic rod of mass per unit length 0.5 kg m^{-1} is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30° with the horizontal. A magnetic field of strength 0.25 T is acting on it in the vertical direction. When a current 'I' is flowing through it, the rod is not allowed to slide down. The quantity of current required to keep the rod stationary is

(A) 14.76 A
(B) 7.14 A
(C) 11.32 A
(D) 5.98 A

16. A nuclear reactor delivers a power of 10^9 W, the amount of fuel consumed by the reactor in one hour is

(A) 0.72 g
(B) 0.04 g
(C) 0.96 g
(D) 0.08 g

17. Which of the following radiations is deflected by electric field ?

(A) γ-rays
(B) X-rays
(C) α-particles
(D) Neutrons

18. The resistivity of a semiconductor at room temperature is in between

(A) 10^6 to 10^8 Ω cm
(B) 10^{-2} to 10^{-3} Ω cm
(C) 10^{10} to 10^{12} Ω cm
(D) 10^{-3} to 10^6 Ω cm

19. The forbidden energy gap for 'Ge' crystal at '0'K is

(A) 2.57 eV
(B) 0.071 eV
(C) 6.57 eV
(D) 0.71 eV

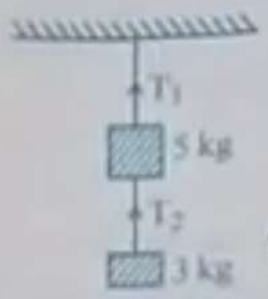
Space For Rough Work

$P = 10^9$ W

$t = 3600$ s

Vedantu

20. Two masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible strings as shown in fig. when whole system is going upwards with acceleration 2 m/s^2, the value of T_1 is (use g = 9.8 m/s^2)



(A) 23.6 N (B) 94.4 N (C) 59 N (D) 35.4 N

21. The Vernier scale of a travelling microscope has 50 divisions which coincides with 49 main scale divisions. If each main scale division is 0.5 mm, then the least count of the microscope is

(A) 0.01 mm (B) 0.01 cm (C) 0.5 cm (D) 0.5 mm

22. The displacement 'x' (in metre) of a particle of mass 'm' (in kg) moving in one dimension under the action of a force, is related to time 't' (in sec.) by, $t = \sqrt{x} + 3$. The displacement of the particle when its velocity is zero, will be

(A) 6 m (B) 4 m (C) 2 m (D) 0 m

23. Two objects are projected at an angle $\theta°$ and $(90 - \theta)°$, to the horizontal with the same speed. The ratio of their maximum vertical heights is

(A) 1 : tan θ (B) 1 : 1

(C) $\tan^2\theta$: 1 (D) tan θ : 1

24. A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 m with a constant speed of 10 ms^{-1}. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1.0 m. The angle made by the wire with the vertical is (in radian)

(A) 0 (B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

Space For Rough Work

$T_2 = 3g$ T_2 mg a

T_1 T_1 5g a

$T_1 = mg + ma$.

$T_1 + ma = T_2 + 5g$

$T_1 + ma = 3g + 5g + ma$

$T_1 = 8g$

10×9.8 98.4

$s = ?$ $v = 0$ $t = \sqrt{x} + 3$

$x =$ $v = \frac{x}{t}$.

Vedantu

25. A tiny spherical oil drop carrying a net charge q is balanced in still air, with a vertical uniform electric field of strength $\frac{81}{7}\pi \times 10^5$ V/m. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2×10^{-3} ms^{-1}. Here g = 9.8 m/s^2, Viscosity of air is 1.8×10^{-5} Ns/m^2 and the density of oil is 900 kg m^{-3}. The magnitude of 'q' is

(A) 1.6×10^{-19} C
(B) 0.8×10^{-19} C
(C) 3.2×10^{-19} C
(D) 8×10^{-19} C

26. "Heat cannot be itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature". This statement corresponds to

(A) Conservation of mass
(B) Second law of Thermodynamics
(C) First law of thermodynamics
(D) Conservation of momentum

27. A smooth chain of length 2 m is kept on a table such that its length of 60 cm hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. The work done in pulling the entire chain on the table is, (Take g = 10 m/s^2)

(A) 3.6 J
(B) 12.9 J
(C) 2.0 J
(D) 6.3 J

28. The angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration of the motor wheel is

(A) 6π rad/s^2
(B) 2π rad/s^2
(C) 8π rad/s^2
(D) 4π rad/s^2

29. The centre of mass of an extended body on the surface of the earth and its centre of gravity

(A) can never be at the same point.
(B) are always at the same point for any size of the body.
(C) centre of mass coincides with the centre of gravity of a body if the size of the body is negligible as compared to the size (or radius) of the earth.
(D) are always at the same point only for spherical bodies.

30. A metallic rod breaks when strain produced is 0.2%. The Young's modulus of the material of the rod is 7×10^8 N/m^2. The area of cross section to support a load of 10^4 N is

(A) 7.1×10^{-4} m^2
(B) 7.1×10^{-8} m^2
(C) 7.1×10^{-2} m^2
(D) 7.1×10^{-6} m^2

Space For Rough Work

$\frac{3120-1200}{16} = 20$

960
1920
120

$\frac{2}{100} \times 10^5$

$\frac{2}{100} \times \frac{10^4}{10^4}$

Vedantu

31. A charged particle of mass 'm' and charge 'q' is released from rest in an uniform electric field $\vec{E}$. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after 't' second is

(A) $\frac{Eqm}{t}$ (B) $\frac{2E^2t^2}{mq}$

(C) $\frac{E^2q^2t^2}{2m}$ (D) $\frac{Eq^2m}{2t^2}$

32. The electric field and the potential of an electric dipole vary with distance r as

(A) $\frac{1}{r^2}$ and $\frac{1}{r^3}$ (B) $\frac{1}{r}$ and $\frac{1}{r^2}$

(C) $\frac{1}{r^3}$ and $\frac{1}{r^2}$ (D) $\frac{1}{r^3}$ and $\frac{1}{r}$

33. The displacement of a particle executing SHM is given by $X = 3 \sin\left[2\pi t + \frac{\pi}{4}\right]$ where 'x' is in metres and 't' is in seconds. The amplitude and maximum speed of the particle is

(A) 3 m, 6π ms^{-1} (B) 3 m, 2π ms^{-1}

(C) 3 m, 8π ms^{-1} (D) 3 m, 4π ms^{-1}

34. Electrical as well as gravitational affects can be thought to be caused by fields. Which of the following is true for an electrical or gravitational field ?

(A) Fields are useful for understanding forces acting through a distance.

(B) The field concept is often used to describe contact forces.

(C) There is no way to verify the existence of a force field since it is just a concept.

(D) Gravitational or Electric field does not exist in the space around an object.

35. Four charges +q, +2q, +q and –2q are placed at the corners of a square ABCD respectively. The force on a unit positive charge kept at the centre 'O' is

(A) along the diagonal AC (B) zero

(C) perpendicular to AD (D) along the diagonal BD

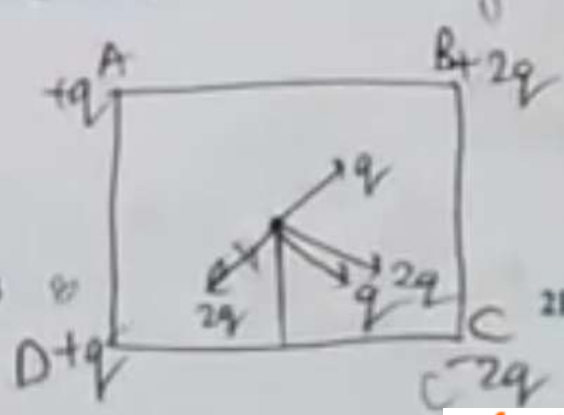
36. An electric dipole with dipole moment 4×10^{-9} C m is aligned at 30° with the direction of a uniform electric field of magnitude 5×10^4 NC^{-1}, the magnitude of the torque acting on the dipole is

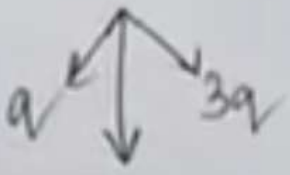
(A) 10^{-5} N m (B) 10^{-4} N m

(C) 10×10^{-3} N m (D) $\sqrt{3} \times 10^{-4}$ N m

Space For Rough Work

$E = m^2e^4$ $\frac{Kq}{r^2}$, $\frac{Kq}{r^2}$





Vedantu

37. Ten identical cells each of potential 'E' and internal resistance 'r', are connected in series to form a closed circuit.
An ideal voltmeter connected across three cells, will read
(A) 13 E
(B) 10 E
(C) 7 E
(D) 3 E

38. In an atom electrons revolve around the nucleus along a path of radius 0.72 Å making 9.4×10^{15} revolutions per second. The equivalent current is – [given $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C]
(A) 1.4 A
(B) 1.2 A
(C) 1.8 A
(D) 1.5 A

39. When a metal conductor connected to left gap of a meter bridge is heated, the balancing point
(A) remains unchanged
(B) shifts towards right
(C) shifts to the center
(D) shifts towards left

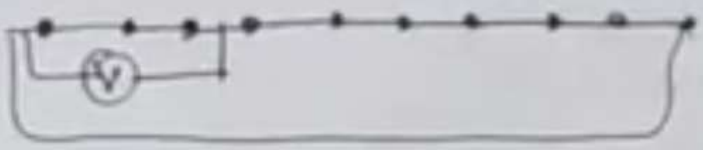
40. Two tiny spheres carrying charges 1.8 μC and 2.8 μC are located at 40 cm apart. The potential at the mid-point of the line joining the two charges is
(A) 4.3×10^4 V
(B) 3.8×10^4 V
(C) 3.6×10^5 V
(D) 2.1×10^5 V

41. A parallel plate capacitor is charged by connecting a 2 V battery across it. It is then disconnected from the battery and a glass slab is introduced between plates. Which of the following pairs of quantities decrease ?
(A) Energy stored and capacitance.
(B) Charge and potential difference.
(C) Capacitance and charge.
(D) Potential difference and energy stored.

42. A charged particle is moving in an electric field of 3×10^{-10} V m^{-1} with mobility 2.5×10^6 m^2/v/s, its drift velocity is
(A) 2.5×10^6 m/s
(B) 7.5×10^{-4} m/s
(C) 1.2×10^{-4} m/s
(D) 8.33×10^{-4} m/s

43. Wire bound resistors are made by
(A) winding the wires of an alloy of Ge, Au, Ga
(B) winding the wires of an alloy of Cu, Al, Ag
(C) winding the wires of an alloy of manganin, constantan, nichrome
(D) winding the wires of an alloy of Si, Tu, Fe

Space For Rough Work



$E \rightarrow \frac{E_0}{K}$

$C \rightarrow \frac{C_0}{K}$

$V_d =$

$I = \frac{E}{r+R}$

$V = IR$

$E = \frac{3E}{3}$ 16

$V \rightarrow CoK$

$\frac{10E}{r}$

$\mu = \frac{v_d}{}$

Vedantu

44. A galvanometer of resistance 50 Ω is connected to a battery of 3 V along with a resistance 2950 Ω in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be

(A) 5050 Ω (B) 6050 Ω

(C) 4450 Ω (D) 5550 Ω

45. A circular coil of wire of radius 'r' has 'n' turns and carries a current 'I'. The magnetic induction 'B' at a point on the axis of the coil at a distance $\sqrt{3}\,r$ from its centre is

(A) $\frac{\mu_0 nI}{16\,r}$ (B) $\frac{\mu_0 nI}{32\,r}$

(C) $\frac{\mu_0 nI}{4\,r}$ (D) $\frac{\mu_0 nI}{8\,r}$

46. If voltage across a bulb rated 220 V, 100 W drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is

(A) 5% (B) 20%

(C) 10% (D) 2.5%

47. A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance becomes respectively

(A) 1.21 times, same (B) 1.1 times, 1.1 times

(C) both remains the same (D) 1.2 times, 1.1 times

48. A proton moves with a velocity of $5 \times 10^6\,\hat{j}$ ms^{-1} through the uniform electric field, $\vec{E} = 4 \times 10^6\,[2\hat{i} + 0.2\hat{j} + 0.1\hat{k}]$ Vm^{-1} and the uniform magnetic field $\vec{B} = 0.2\,(\hat{i} + 0.2\hat{j} + \hat{k})$ T. The approximate net force acting on the proton is

(A) 2.2×10^{-13} N (B) 5×10^{-13} N

(C) 20×10^{-13} N (D) 25×10^{-13} N

49. A solenoid of length 50 cm having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at one end of the solenoid is

(A) 1.57×10^{-4} T (B) 3.14×10^{-4} T

(C) 9.42×10^{-4} T (D) 6.28×10^{-4} T

Space For Rough Work

Vedantu

50. An alternating current is given by $i = i_1 \sin \omega t + i_2 \cos \omega t$. The r.m.s. current is given by

(A) $\sqrt{\frac{i_1^2 + i_2^2}{2}}$ (B) $\frac{i_1 + i_2}{\sqrt{2}}$

(C) $\sqrt{\frac{i_1^2 + i_2^2}{\sqrt{2}}}$ (D) $\frac{i_1 - i_2}{\sqrt{2}}$

51. Which of the following statements proves that Earth has a magnetic field ?

(A) Earth is surrounded by ionosphere.

(B) The intensity of cosmic rays stream of charged particles is more at the poles than at the equator.

(C) A large quantity of iron-ore is found in the Earth.

(D) Earth is a planet rotating about the North South axis.

52. A long solenoid has 500 turns, when a current of 2 A is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4×10^{-3} Wb, then self induction of the solenoid is

(A) 2.0 henry (B) 4.0 henry

(C) 1.0 henry (D) 2.5 henry

53. A fully charged capacitor 'C' with initial charge 'q_0' is connected to a coil of self inductance 'L' at $t = 0$. The time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is

(A) $\pi\sqrt{LC}$ (B) $2\pi\sqrt{LC}$

(C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{LC}$ (D) $\sqrt{LC}$

54. A magnetic field of flux density 1.0 Wb m^{-2} acts normal to a 80 turn coil of 0.01 m^2 area. If this coil is removed from the field in 0.2 second, the emf induced in it is

(A) 0.8 V (B) 4 V

(C) 5 V (D) 8 V

Space For Rough Work

$\frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}LC^2$

$80 \times 0.01 \times 1$

Vedantu

55. A ray of light passes through an equilateral glass prism in such a manner that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angles is equal to $\frac{3}{4}$ of the angle of the prism. The angle of deviation is

(A) 20°
(B) 45°
(C) 30°
(D) 39°

56. A convex lens of focal length 'f' is placed somewhere in between an object and a screen. The distance between the object and the screen is 'x'. If the numerical value of the magnification produced by the lens is 'm', then the focal length of the lens is

(A) $\frac{(m+1)^2 x}{m}$
(B) $\frac{mx}{(m+1)^2}$
(C) $\frac{(m-1)^2 x}{m}$
(D) $\frac{mx}{(m-1)^2}$

57. A series resonant ac circuit contains a capacitance 10^{-6} F and an inductor of 10^{-4} H. The frequency of electrical oscillations will be

(A) $\frac{10^5}{2\pi}$ Hz
(B) 10^5 Hz
(C) $\frac{10}{2\pi}$ Hz
(D) 10 Hz

58. In a series LCR circuit R = 300 Ω, L = 0.9 H, C = 2.0 μF and w = 1000 rad/sec., then impedance of the circuit is

(A) 500 Ω
(B) 1300 Ω
(C) 400 Ω
(D) 900 Ω

59. Which of the following radiations of electromagnetic waves has the highest wavelength ?

(A) IR-rays
(B) X-rays
(C) Microwaves
(D) UV-rays

60. The power of a equi-concave lens is –4.5 D and is made of a material of R.I. 1.6, the radii of curvature of the lens is

(A) –2.66 cm
(B) –26.6 cm
(C) 115.44 cm
(D) +36.6 cm

Space For Rough Work

$Z = \sqrt{(900-500)^2+300^2}$

$\sqrt{(800)^2+300^2}$

$= \sqrt{}$

$X_L = \omega L$

$= 1000 \times 0.9$

$= 900$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{}$

64
+9
73

Vedantu

DATE OF EXAM: 17-JUN-2022

KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY

CET-2022

PROVISIONAL ANSWER KEYS

SUBJECT : PHYSICS

21-JUN-2022

QNNO	A-1	A-2	A-3	A-4	B-1	B-2	B-3	B-4	C-1	C-2	C-3	C-4	D-1	D-2	D-3	D-4
1	D	B	D	A	B	D	B	B	B	D	D	B	D	B	D	C
2	C	C	D	A	C	C	A	D	A	D	A	B	D	C	D	A
3	A	D	D	D	D	C	D	B	B	C	B	A	B	D	C	D
4	D	C	B	D	D	B	C	A	C	B	C	D	C	C	D	C
5	B	A	A	C	B	B	A	A	C	B	B	D	D	D	D	B
6	A	A	C	B	D	A	D	B	B	B	D	D	D	B	C	D
7	A	D	A	C	D	C	D	A	C	C	D	A	C	C	B	D
8	D	B	B	C	B	A	C	B	B	D	C	B	A	A	B	C
9	B	A	D	B	B	A	B	D	A	B	A	D	B	A	A	B
10	C	C	D	C	C	D	B	D	A	D	D	B	A	A	A	A
11	C	A	A	C	A	A	A	A	C	C	B	A	D	A	A	A
12	A	A	B	B	A	A	A	C	D	C	A	A	D	D	C	D
13	D	D	C	A	A	D	C	C	D	D	D	B	D	A	C	C
14	B	B	D	A	C	D	B	C	D	C	C	A	A	A	A	B
15	C	A	B	D	B	C	D	B	B	D	A	B	C	A	C	A
16	D	C	D	D	A	B	D	A	C	B	D	D	B	C	B	C
17	D	B	C	D	B	B	C	C	D	B	B	D	C	B	B	C
18	B	C	A	B	C	B	D	C	D	A	C	C	D	D	C	B
19	D	C	D	B	C	D	D	A	C	A	B	C	D	B	B	C
20	A	B	B	D	B	D	C	D	A	A	B	C	B	C	C	D
21	B	B	A	B	C	B	C	B	B	A	A	C	A	A	A	B
22	B	A	D	A	B	D	B	D	A	D	A	B	D	A	A	B
23	C	D	C	A	A	C	A	C	D	C	D	A	C	B	B	A
24	A	A	A	B	A	C	A	C	D	A	B	C	D	C	C	D
25	A	A	A	A	D	D	A	C	D	A	D	C	D	D	D	D
26	C	D	D	B	D	C	B	D	A	C	D	A	B	A	D	A
27	C	A	C	D	D	D	C	A	C	B	C	D	A	C	C	A
28	B	A	B	D	D	B	A	B	B	D	D	B	D	A	B	B
29	A	D	B	A	B	B	C	A	C	B	D	D	C	D	D	D
30	B	C	A	B	C	C	B	C	D	A	C	C	A	B	D	B
31	A	C	D	C	D	A	B	C	D	A	C	C	C	A	B	D
32	C	B	C	C	D	A	C	B	B	A	B	C	C	C	A	A
33	B	B	B	B	C	A	B	D	A	B	A	D	A	B	C	B
34	C	B	D	A	A	D	C	C	D	C	A	A	A	A	A	A
35	B	D	D	C	B	C	A	A	C	D	A	B	D	D	D	B
36	A	D	C	C	A	A	A	D	A	C	C	A	B	B	D	D
37	C	B	D	A	D	A	D	C	D	C	C	A	D	B	D	A
38	D	D	A	D	D	C	D	B	B	A	A	C	D	A	A	C
39	D	C	C	B	D	B	D	D	A	D	C	B	B	D	B	C
40	D	C	C	D	A	D	D	C	D	B	B	D	D	C	C	C
41	D	D	B	C	C	B	C	A	C	A	B	C	D	C	B	C
42	B	C	A	C	B	A	B	B	B	C	C	A	B	B	D	B
43	D	D	A	C	C	A	D	A	C	B	B	D	C	A	D	C
44	D	B	B	D	C	A	D	A	C	A	C	C	C	D	C	C
45	D	B	B	A	D	B	B	D	A	D	A	B	A	C	A	C
46	C	C	C	B	B	C	A	D	A	B	A	D	A	A	D	A
47	A	D	A	A	A	D	C	C	D	A	B	C	A	A	B	D
48	B	A	C	C	D	C	A	A	C	A	D	C	B	D	D	B
49	A	A	A	C	C	A	D	C	D	D	D	B	B	A	D	D
50	C	D	B	B	A	A	D	C	D	C	D	A	A	B	C	A
51	D	C	C	D	D	D	D	B	B	C	C	A	B	D	A	C
52	D	A	B	C	B	B	A	C	D	B	B	D	C	D	D	C
53	A	A	C	A	A	A	B	C	D	B	D	D	C	C	B	D
54	C	C	A	C	D	C	C	B	B	D	D	B	B	B	A	A
55	B	B	B	C	D	B	B	B	B	C	B	A	C	B	B	B
56	D	D	D	B	B	A	B	A	C	A	A	C	B	C	B	C
57	C	B	D	D	C	D	D	D	A	A	C	C	A	C	A	A
58	D	A	D	C	C	B	C	D	A	D	A	B	A	D	A	C
59	B	A	D	A	A	A	A	D	A	A	D	C	C	B	D	B
60	A	A	C	D	A	C	D	B	B	A	D	C	B	D	C	D

Provisional Answer Keys of the CET-2022 held on 16-Jun-2022 & 17-Jun-2022 is displayed. Candidates can file objections if any through online portal only from 21-Jun-2022 5:30pm to 25-Jun-2022 5:30pm. Objections will not be accepted in any other mode

A1

ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್
21UGE

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : **60**
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : **60**
ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ : **80** ನಿಮಿಷಗಳು
ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ : **70** ನಿಮಿಷಗಳು
ಸಮಯ : ಬೆ. **10.30** ರಿಂದ **11.50** ರ ವರೆಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : **705105**

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ **2P0829K**

ಮಾಡಿ

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆ. 10:30 ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ

1. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.
2. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಬೆ. 10.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ,
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ signs and symbols ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. 10.40ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD				ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS							
Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	⊗	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	⊘	Ⓐ	●	●	Ⓓ
				◉	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓐ	◉	Ⓒ	Ⓓ				

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆ. 11.50 ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

docs.aglasem.com
aglasem.com

A1	Maximum Marks : 60 Total No. of Questions : 60 Total Duration : 80 Minutes Maximum Time for Answering : 70 Minutes Time : 10.30 am to 11.50 am	Serial Number :
VERSION CODE	MENTION YOUR CET NUMBER	Subject Code 2P0829K
21UGE		

Dos:

1. This question booklet is issued to you by the room invigilator after 10.30 am.
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

DONTs:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 10.40 am, till then**
   - Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.
   - Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of signs and symbols in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions and each question will have one statement and four different options / responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. After the **3rd Bell rings at 10.40 am,** remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against the question number on the OMR answer sheet.**

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
(A) ● (C) (D)	⊗ (B) (C) (D) (A) (B) (C) ✓ (A) ● ● (D) ● (B) (C) (D) (A) ● (C) (D)

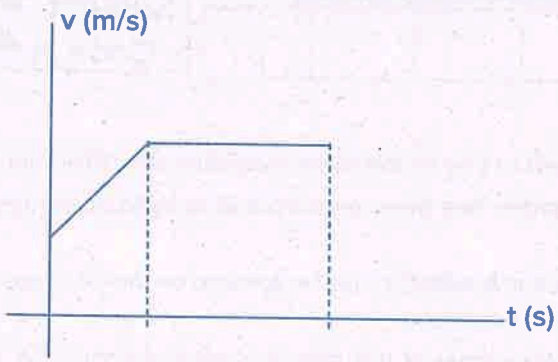
5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 11.50 am,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to you.

NOTE: In case of any discrepancy between English and Kannada Versions, the English version will be taken as final.

docs.aglasem.com
aglasem.com

PHYSICS

1. For a body moving along a straight line, the following v-t graph is obtained.



According to the graph, the displacement during

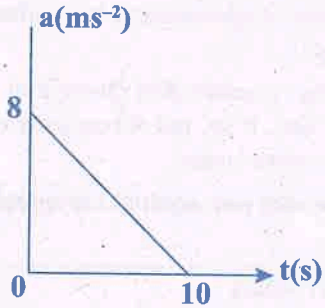
(A) Uniform acceleration is greater than that during uniform motion.

(B) Uniform acceleration is less than that during uniform motion.

(C) Uniform acceleration is equal to that during uniform motion.

(D) Uniform motion is zero.

2. A particle starts from rest. Its acceleration 'a' versus time 't' is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be:



(A) 80 ms^{-1}

(B) 40 ms^{-1}

(C) 18 ms^{-1}

(D) 2 ms^{-1}

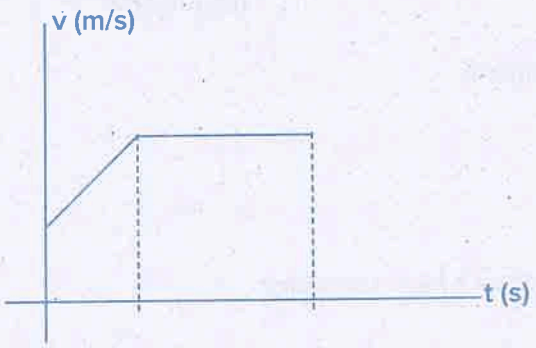
SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ v-t ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.



ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವು

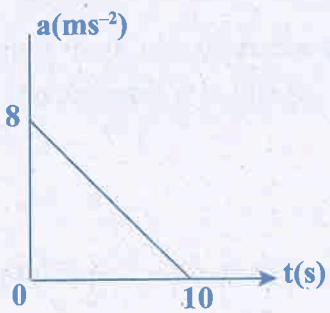
(A) ಏಕರೂಪ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(B) ಏಕರೂಪ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಅವಧಿಯಲ್ಲಿಕಡಿಮೆಇದ್ದುಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

(C) ಏಕರೂಪ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(D) ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಣವು ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಣದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ 'a' ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲ 't' ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣದ ಗರಿಷ್ಟ ಜವವು :



(A) 80 ms^{-1}

(B) 40 ms^{-1}

(C) 18 ms^{-1}

(D) 2 ms^{-1}

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

The maximum range of a gun on horizontal plane is 16 km. If $g = 10 ms^{-2}$, then muzzle velocity of a shell is

(A) 160 ms^{-1}

(B) 200 $\sqrt{2}$ ms^{-1}

(C) 400 ms^{-1}

(D) 800 ms^{-1}

The trajectory of a projectile is

(A) semicircle

(B) an ellipse

(C) a parabola always

(D) a parabola in the absence of air resistance

For a projectile motion, the angle between the velocity and acceleration is minimum and acute at

(A) only one point

(B) two points

(C) three points

(D) four points

A particle starts from the origin at t = 0 s with a velocity of $10\hat{j}$ ms^{-1} and moves in the x–y plane with a constant acceleration of $(8\hat{i} + 2\hat{j})$ ms^{-2}. At an instant when the x-cordinate of the particle is 16 m, y-cordinate of the particle is :

(A) 16 m

(B) 28 m

(C) 36 m

(D) 24 m

A coin placed on a rotating turn table just slips if it is placed at a distance of 4 cm from the centre. If the angular velocity of the turn table is doubled it will just slip at a distance of:

(A) 1 cm

(B) 2 cm

(C) 4 cm

(D) 8 cm

A 1 kg ball moving at 12 ms^{-1} collides with a 2 kg ball moving in opposite direction at 24 ms^{-1}. If the coefficient of restitution is $\frac{2}{3}$, then their velocities after the collision are

(A) – 4 ms^{-1}, – 28 ms^{-1}

(B) – 28 ms^{-1}, – 4 ms^{-1}

(C) 4 ms^{-1}, 28 ms^{-1}

(D) 28 ms^{-1}, 4 ms^{-1}

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

3. ಕ್ಷಿತಿಜೀಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಪಾಕಿಯ ಗರಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 16 km ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ $g = 10 ms^{-2}$. ಆದರೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿ ಮೂಲ ವೇಗವು

(A) $160\ ms^{-1}$ (B) $200\sqrt{2}\ ms^{-1}$

(C) $400\ ms^{-1}$ (D) $800\ ms^{-1}$

4. ಒಂದು ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆಪಕದ ಪಥವು

(A) ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ.

(B) ಅಂಡಾಕೃತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.

(C) ಯಾವಾಗಲೂ ಪರವಲಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(D) ಗಾಳಿಯ ರೋಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರವಲಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಒಂದು ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆಪಕದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ದಿಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ಲಘು ಕೋನವಾಗಿರುವುದು.

(A) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (B) ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ

(C) ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ (D) ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ

6. x–y ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣವು ಮೂಲಬಿಂದುವಿನಿಂದ $t = 0$ ಸೆ ನಲ್ಲಿ $10\hat{j}$ ಮೀ $ಸೆ^{-1}$ ವೇಗ ಮತ್ತ $(8\hat{i} + 2\hat{j})$ ಮೀ $ಸೆ^{-2}$ ನ ಸ್ಥಿರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 16 ಮೀ x - ಸಹಯೋಜನದ ಕಣವು ಇದ್ದಾಗ, ಕಣದ y - ಸಹಯೋಜನವು.

(A) 16 ಮೀ (B) 28 ಮೀ

(C) 36 ಮೀ (D) 24 ಮೀ

7. ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಮೇಲಿರುವ ನಾಣ್ಯವು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 4 ಸೆಂ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ನ ಕೋನೀಯ ವೇಗವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ,ಅದು ಜಾರಲು ಶುರುವಾಗುವ ದೂರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ

(A) 1 ಸೆಂ. ಮೀ (B) 2 ಸೆಂ. ಮೀ

(C) 4 ಸೆಂ. ಮೀ (D) 8 ಸೆಂ. ಮೀ

8. $12\ ms^{-1}$ ದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ 1 kgಯ ಚೆಂಡೊಂದು $24 ms^{-1}$ ದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ತಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನಸ್ಥಾಪನ ಸಹಾಂಕ $\frac{2}{3}$ ಆದರೆ, ತಾಡನೆ ನಂತರ ಅವುಗಳ ವೇಗವು

(A) $-4\ ms^{-1}, -28\ ms^{-1}$ (B) $-28\ ms^{-1}, -4\ ms^{-1}$

(C) $4\ ms^{-1}, 28\ ms^{-1}$ (D) $28\ ms^{-1}, 4\ ms^{-1}$

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com aglasem.com

A ball hits the floor and rebounds after an inelastic collision. In this case

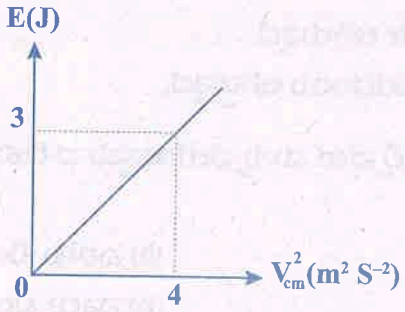
(A) the momentum of the ball is conserved

(B) the mechanical energy of the ball is conserved

(C) the total momentum of the ball and the earth is conserved

(D) the total mechanical energy of the ball and the earth is conserved

In figure E and V_{cm} represent the total energy and speed of centre of mass of an object of mass 1 kg in pure rolling. The object is:



(A) sphere

(B) ring

(C) disc

(D) Hollow Cylinder

Two bodies of masses 8 kg are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC. A third body of mass 2 kg is placed at the centroid G of the triangle. If AG = BG = CG = 1 m, where should a fourth body of mass 4 kg be placed so that the resultant force on the 2 kg body is zero?

(A) at C

(B) at a point P on the line CG such that PG = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ m

(C) at a point P on the line CG such that PG = 0.5 m

(D) at a point P on the line CG such that PG = 2m

Two capillary tubes P and Q are dipped vertically in water. The height of water level in capillary tube P is $\frac{2}{3}^{rd}$ of the height in capillary tube Q. The ratio of their diameter is _____.

(A) 2 : 3

(B) 3 : 2

(C) 3 : 4

(D) 4 : 3

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

9. ಅಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸಂಘಟ್ಟನೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ ನಂತರ ಪುಟಿದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ

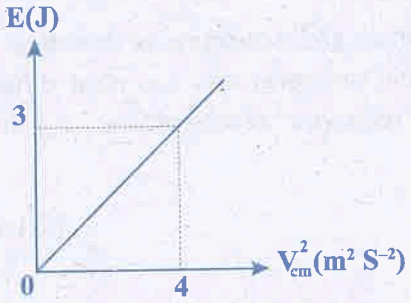
(A) ಚೆಂಡಿನ ಸಂವೇಗವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(B) ಚೆಂಡಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(C) ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂವೇಗವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(D) ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

10. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ E ಮತ್ತು V_{cm} ಎಂಬುದು 1 kg ರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಕಾಯದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕೇಂದ್ರದ ಜವವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯವು



(A) ಗೋಳ

(B) ಉಂಗುರ

(C) ಡಿಸ್ಕ್

(D) ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್

11. ರಾಶಿ 8 kg ಇರುವ ಎರಡು ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯ A ಮತ್ತು B ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿ ರಾಶಿ 2 kg ಇರುವ ಮೂರನೇ ಕಾಯವನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಕೇಂದ್ರ G ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. AG = BG = CB = 1 m ಆದ 4 kg ರಾಶಿ ಇರುವ ಕೀಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, 2 kg ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತ ಬಲವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ?

(A) ಶೃಂಗ C ನಲ್ಲಿ

(B) CG ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ PG = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ m ಇರುವಂತೆ

(C) CG ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ PG = 0.5 m ಇರುವಂತೆ

(D) CG ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ PG = 2m ಇರುವಂತೆ

12. ಎರಡು ಲೋಮನಾಳ P ಮತ್ತು Q ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಲೋಮನಾ P ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರ, ಲೋಮನಾಳ Q ನಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ $\frac{2}{3}$ ರಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಸ ಅನುಪಾತವು ----------

(A) 2 : 3

(B) 3 : 2

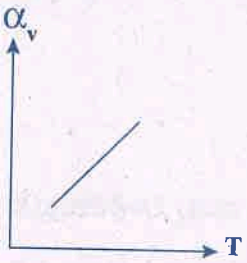
(C) 3 : 4

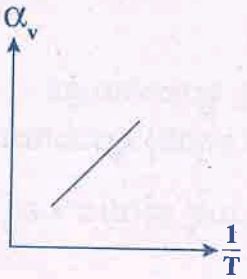
(D) 4 : 3

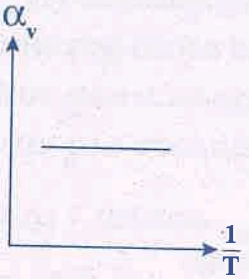
SPACE FOR ROUGH WORK

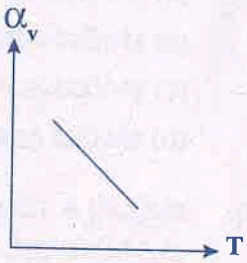
docs.aglasem.com aglasem.com

Which of the following curves represent the variation of coefficient of volume expansion of an ideal gas at constant pressure?

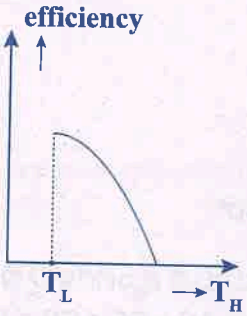
(A) 

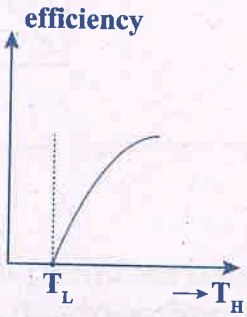
(B) 

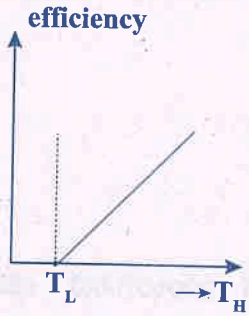
(C) 

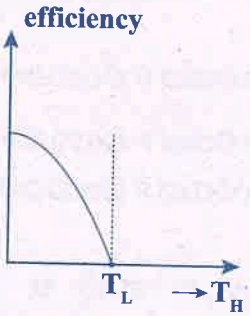
(D) 

A number of Carnot engines are operated at identical cold reservoir temperatures (T_L). However, their hot reservoir temperatures are kept different. A graph of the efficiency of the engines versus hot reservoir temperature (T_H) is plotted. The correct graphical representation is

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

A gas mixture contains monoatomic and diatomic molecules of 2 moles each. The mixture has a total internal energy of (symbols have usual meanings)

(A) 3 RT

(B) 5 RT

(C) 8 RT

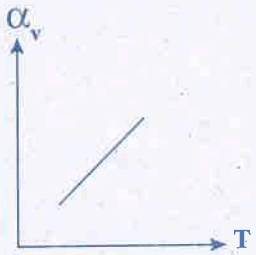
(D) 9 RT

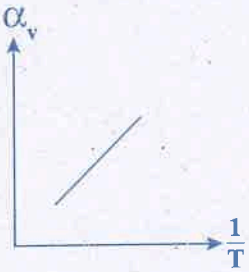
SPACE FOR ROUGH WORK

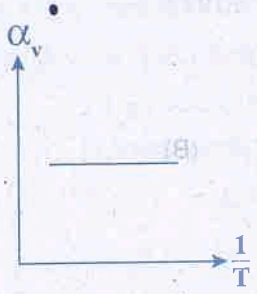
docs.aglasem.com

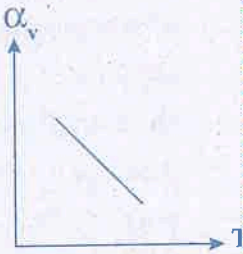
aglasem.com

13. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷೆಯು ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಆದರ್ಶ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಹಗುಣಾಂಕ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ?

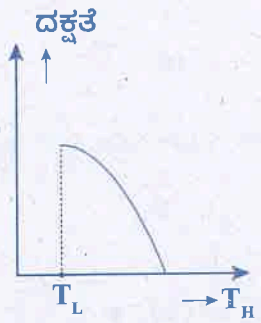
(A) 

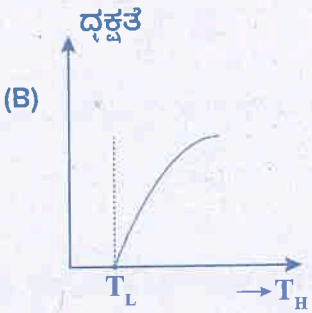
(B) 

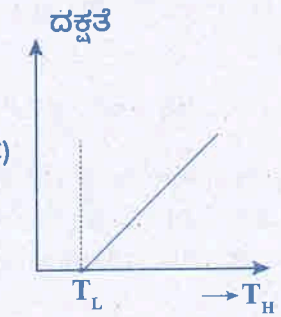
(C) 

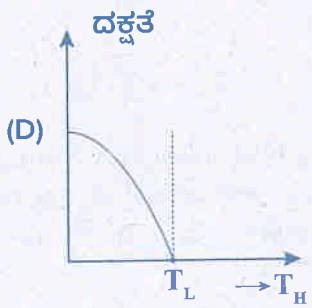
(D) 

14. ಶೀತ ಶಾಖಾಶಯ ತಾಪಮಾನ (T_L) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ ಹಲವು ಕಾರ್ನಾಟ್ ಶಾಖ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣ ಶಾಖಾಶಾಯಗಳ ತಾಪಮಾನ (T_H) ಭಿನ್ನವಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಖಾಯಂತ್ರಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ಶಾಖಾಶಾಯ ತಾಪಮಾನದ ಜತೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸು ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆ ದಕ್ಷತೆ

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

15. ಒಂದು ಅನಿಲ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಏಕ ಪರಮಾಣ್ವಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿ ಪರಮಾಣ್ವಿಕ ಅಣುಗಳು ತಲಾ 2 ಮೋಲ್ ನಷ್ಟಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಇಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸಂಕೇತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿವೆ)

(A) 3 RT
(B) 5 RT
(C) 8 RT
(D) 9 RT

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

5. A pendulum oscillates simple harmonically if and only if

(I) the size of the bob of pendulum is negligible in comparison with the length of the pendulum.

(II) the angular amplitude is less than 10°.

(A) Both (I) and (II) are correct

(B) Both (I) and (II) are incorrect

(C) Only (I) is correct

(D) Only (II) is correct

To propagate both longitudinal and transverse waves, a material must have

(A) Bulk and shear moduli (B) Only bulk modulus

(C) Only shear modulus (D) Young's and Bulk modulus

A copper rod AB of length l is rotated about end A with a constant anglular velocity ω. The electric field at a distance x from the axis of rotation is

(A) $\frac{m\omega^2 x}{e}$ (B) $\frac{m\omega x}{el}$ (C) $\frac{mx}{\omega^2 l}$ (D) $\frac{me}{\omega^2 x}$

Electric field due to infinite, straight uniformly charged wire varies with distance 'r' as

(A) r (B) $\frac{1}{r}$ (C) $\frac{1}{r^2}$ (D) r^2

A 2 - gram object, located in a region of uniform electric field $\vec{E} = (300\ N\ C^{-1})\ \hat{i}$ carries a charge Q. The object released from rest at x = 0, has a kinetic energy of 0.12 J at x = 0.5 m. Then Q is

(A) 400 μc (B) – 400 μc (C) 800 μc (D) – 800 μc

If a slab of insulating material (conceptual) 4×10^{-3} m thick is introduced between the plates of a parallel plate capacitor, the separation between the plates has to be increased by 3.5×10^{-3}m to restore the capacity to original value. The dielectric constant of the material will be

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

Eight drops of mercury of equal radii combine to form a big drop. The capacitance of a bigger drop as compared to each smaller drop is

(A) 2 times (B) 8 times (C) 4 times (D) 16 times

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

16. ಒಂದು ಲೋಲಕವು ಸರಳ ಸಂಗಂತ ಆಂದೋಲನೆ ಹೊಂದುವುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
(I) ಲೋಲಕದ ಗುಂಡಿನ ಗಾತ್ರ ಲೋಲಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ.
(II) ಲೋಲಕದ ಕೋನೀಯ ಪಾರ 10° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ.
(A) (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ.
(B) (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ
(C) (I) ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
(D) (II) ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

17. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ನೀಳ ತರಂಗ ಮತ್ತು ವ್ಯತಸ್ತ ತರಂಗಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲು ವಸ್ತುವಿಗೆ
(A) ಗಾತ್ರ ನಿಯತಾಂಕ ಮತ್ತು ಛೇದನ ನಿಯತಾಂಕ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು
(B) ಗಾತ್ರ ನಿಯತಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು
(C) ಛೇದನ ನಿಯತಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು
(D) ಯಂಗನ ನಿಯತಾಂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ನಿಯತಾಂಕ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು

18. I ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಸರಳು AB ಯನ್ನು A ತುದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಥಿರ ಕೋನೀಯ ವೇಗ ω ದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಮಣ ಅಕ್ಷದಿಂದ x ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು

(A) $\frac{m\omega^2 x}{e}$ (B) $\frac{m\omega x}{el}$ (C) $\frac{mx}{\omega^2 l}$ (D) $\frac{me}{\omega^2 x}$

19. ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಿತವಾದ ಅನಂತ ಉದ್ದದ ನೇರ ತಂತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೂರ 'r' ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

(A) r (B) $\frac{1}{r}$ (C) $\frac{1}{r^2}$ (D) r^2

20. ಆವೇಶ Q ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಯವು ಏಕರೂಪೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{E} = (300\ N\ C^{-1})\ \hat{i}$ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯವನ್ನು x = 0, ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ x = 0.5 ಮೀ ನಲ್ಲಿ 0.12 j ಚಲನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಗ Q ಯು

(A) 400 μc (B) – 400 μc (C) 800 μc (D) – 800 μc

21. ಸಮಾಂತರ ಫಲಕ ಧಾರಕದ ಫಲಕಗಳ ನಡುವೆ 4×10^{-3} ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಅವಾಹಕ ವಸ್ತುವಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರಕತೆಯ ಮೂಲಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು 3.5×10^{-3} ಮೀ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಾವೈದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

22. ಸಮತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಪಾದರಸದ ಎಂಟು ಹನಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹನಿಯಾಗಿ ರಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹನಿಯ ಧಾರಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹನಿಯ ಧಾರಕತೆಯು

(A) 2 ಪಟ್ಟು (B) 8 ಪಟ್ಟು (C) 4 ಪಟ್ಟು (D) 16 ಪಟ್ಟು

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

23. Which of the statements is false in the case of polar molecules?

(A) Centers of positive and negative charges are separated in the absence of external electric field.

(B) Centers of positive and negative charges are separated in the presence of external electric field.

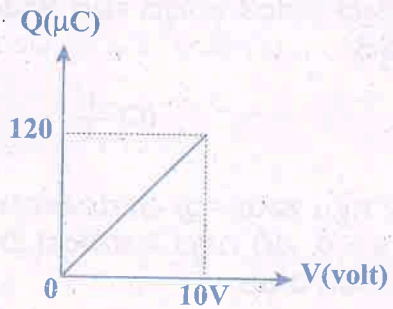
(C) Do not possess permanent dipole moments.

(D) Ionic molecule HCl is the example of polar molecule.

24. An electrician requires a capacitance of 6 μF in a circuit across a potential difference of 1.5 kV. A large number of 2 μF capacitors which can withstand a potential difference of not more than 500 V are available. The minimum number of capacitors required for the purpose is

(A) 3 (B) 9 (C) 6 (D) 27

25. In figure, charge on the capacitor is plotted against potential difference across the capacitor. The capacitance and energy stored in the capacitor are respectively.



(A) 12 μF, 1200 μJ (B) 12 μF, 600 μJ

(C) 24 μF, 600 μJ (D) 24 μF, 1200 μJ

26. A wire of resistance 3 Ω is stretched to twice its original length. The resistance of the new wire will be

(A) 1.5 Ω (B) 3 Ω (C) 6 Ω (D) 12 Ω

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

23. ದ್ಯುವೀಯ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ?

(A) ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

(B) ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

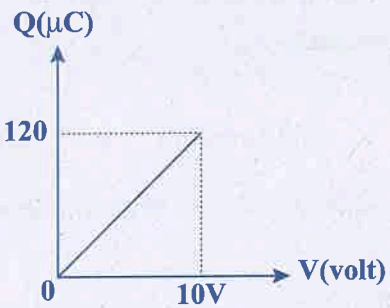
(C) ಅಣುಗಳು ಶಾಶ್ವತ ದ್ಯುವೀಯ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(D) ಅಯಾನೀಯ ಅಣು HCl ದ್ಯುವೀಯ ಅಣುವಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.

24. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಒಂದು 1.5 kV ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ 6 μF ಧಾರಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವನ ಬಳಿ 500 V ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಹಲವಾರು 2 μF ನ ಧಾರಕಗಳಿವೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಕಾದ ಧಾರಕತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ?

(A) 3 (B) 9 (C) 6 (D) 27

25. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಧಾರಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧಾರಕದ ಮೇಲಿನ ಆವೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧಾರಕತೆ ಮತ್ತು ಧಾರಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶಕ್ತಿ



(A) 12 μF, 1200 μJ (B) 12 μF, 600 μJ

(C) 24 μF, 600 μJ (D) 24 μF, 1200 μJ

26. 3 Ω ರೋಧವುಳ್ಳ ತಂತಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದದ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತಿಯ ರೋಧವು

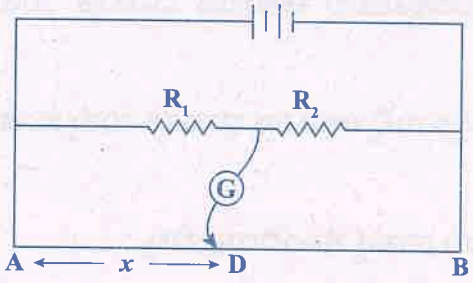
(A) 1.5 Ω (B) 3 Ω (C) 6 Ω (D) 12 Ω

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

27. In the given arrangement of experiment on metre bridge, if AD corresponding to null deflection of the galvanometer is X, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled?



(A) X (B) $\frac{X}{4}$ (C) 4 X (D) 2 X

28. A copper wire of length 1 m and uniform crosssectional area 5×10^{-7} m^2 carries a current of 1A. Assuming that there are 8×10^{28} free electrons per m^3 in copper, how long will an electron take to drift from one end of the wire to the other?

(A) 0.8×10^3 S (B) 1.6×10^3 S (C) 3.2×10^3 S (D) 6.4×10^3 S

29. Consider an electrical conductor connected across a potential difference V. Let Δq be a small charge moving through it in time Δt. If I is the electric current through it,

(I) the kinetic energy of the charge increases by $IV\Delta t$.

(II) the electric potential energy of the charge decreases by $IV\Delta t$.

(III) the thermal energy of the conductor increases by $IV\Delta t$.

Then the correct statement/s is / are

(A) (I) (B) (I), (II) (C) (I) and (III) (D) (II), (III)

30. A strong magnetic field is applied on a stationary electron. Then the electron

(A) Moves in the direction of the field

(B) Moves in an opposite direction of the field

(C) Remains stationary

(D) Starts spinning

31. Two parallel wires in free space are 10 cm apart and each carries a current of 10A in the same direction. The force exerted by one wire on the other [per unit length] is

(A) 2×10^{-4} Nm^{-1} [attractive] (B) 2×10^{-7} Nm^{-1} [attractive]

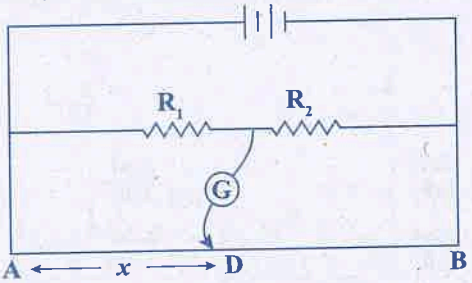
(C) 2×10^{-4} Nm^{-1} [repulsive] (D) 2×10^{-7} Nm^{-1} [repulsive]

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

27. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋ ಮಾಪಕದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾ AD ಗೆ X ಆದರೆ AB ತಂತಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ?



(A) X (B) $\frac{X}{4}$ (C) 4 X (D) 2 X

28. 5×10^{-7} m^2 ನಿಯತ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು 1 m ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯು, 1A ವಿದ್ಯು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಘನ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ 8×10^{28}, ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿವೆಯೆಂ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೊಂದನ್ನು ತಂತಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಗೆ ಎಳೆಯ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವೆಷ್ಟು?

(A) 0.8×10^3 S (B) 1.6×10^3 S (C) 3.2×10^3 S (D) 6.4×10^3 S

29. ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭವಾಂತರ V ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪಾತ ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದರ ಮೂ Δt. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಆವೇಶ Δq ಆಗಿರಲಿ. ವಾಹಕದೊಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರವಾ ಆಗಿದ್ದಾಗ :

(I) ಆವೇಶದ ಚಲನೆ ಶಕ್ತಿ $IV\Delta t$ ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(II) ಆವೇಶದ ವಿದ್ಯುತಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ $IV\Delta t$ ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(III) ವಾಹಕದ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ $IV\Delta t$ ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ /ಹೇಳಿಕೆಗಳು

(A) (I) (B) (I), (II) (C) (I) ಮತ್ತು (III) (D) (II), (III)

30. ಒಂದು ತೀವ್ರ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

(A) ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು (B) ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು

(C) ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು (D) ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು

31. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 10A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ತಂತಿಗಳು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ 10 cm ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತಿಯು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಬಲ [ಏಕಮಾನ ಉದ್ದದ ಮೇಲೆ]

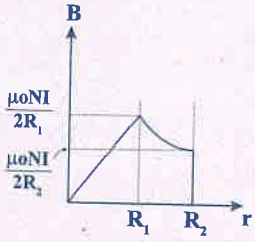
(A) 2×10^{-4} Nm^{-1} [ಆಕರ್ಷಣ] (B) 2×10^{-7} Nm^{-1} [ಆಕರ್ಷಣ]

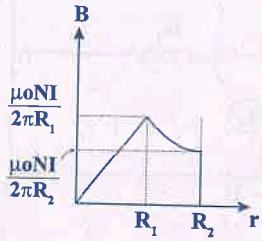
(C) 2×10^{-4} Nm^{-1} [ವಿಕರ್ಷಣ] (D) 2×10^{-7} Nm^{-1} [ವಿಕರ್ಷಣ]

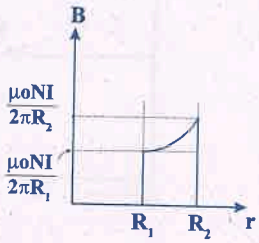
SPACE FOR ROUGH WORK

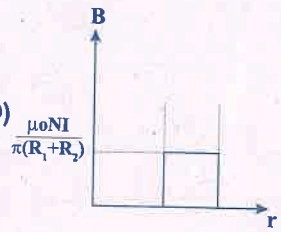
docs.aglasem.com

A toroid with thick windings of N turns has inner and outer radii R_1 and R_2 respectively. If it carries certain steady current I, the variation of the magnetic field due to the toroid with radial distance is correctly graphed in

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

A tightly wound long solenoid has 'n' turns per unit length, a radius 'r' and carries a current I. A particle having charge 'q' and mass 'm' is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis. The maximum speed of the particle for which the particle does not strike the solenoid is

(A) $\frac{\mu_o nlqr}{m}$ (B) $\frac{\mu_o nlqr}{2m}$ (C) $\frac{\mu_o nlqr}{4m}$ (D) $\frac{\mu_o nlqr}{8m}$

Earth's magnetic field always has a horizontal component except at

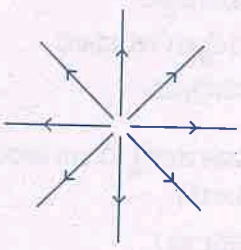
(A) equator

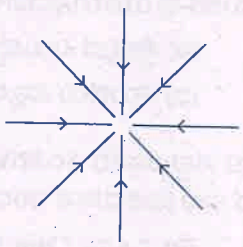
(B) magnetic poles

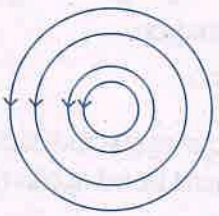
(C) a latitude of 60°

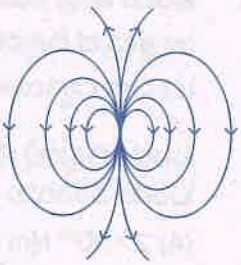
(D) an altitude of 60°

Which of the field pattern given below is valid for electric field as well as for magnetic field?

(A) 

(B) 

(C) 

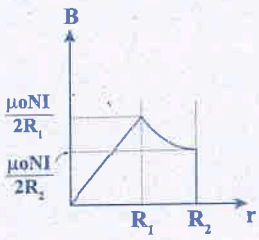
(D) 

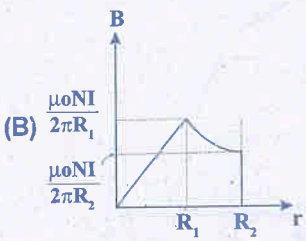
SPACE FOR ROUGH WORK

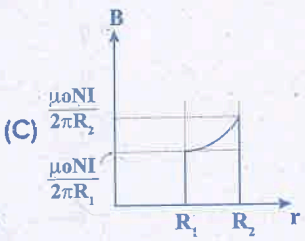
docs.aglasem.com

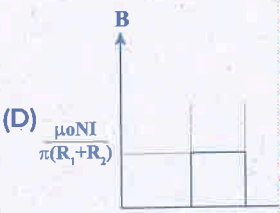
aglasem.com

32. N ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೊಸೆದಿರುವ ಸುರುಳಿ ಬಳೆಯ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾ R_1 ಮತ್ತು R_2 ಆಗಿವೆ. ಅದರ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ I ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ , ತ್ರಿಜ್ಯ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ಬಳೆಯಿಂ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಗುವ ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆಯು ಇಂತಿರುತ್ತದೆ.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

33. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ 'n' ಸುತ್ತುಗಳಿರುವ, ತ್ರಿಜ್ಯ 'r' ಇರುವ ಸೊಲೆನಾಯಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು I ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆವೇಶ 'q' ಇದ್ದು ರಾಶಿ 'm' ಇರುವ ಕಣವನ್ನು ಸೊಲೆನಾಯಿಡ್ ನ ಅಕ್ಷ ಲಂಬಿಕವಾಗಿ , ಅದರ ಅಕ್ಷ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಜಿಮ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣವು ಸೊಲೆನಾಯಿಡ್ ನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿರಲು ಕಣ ಕೊಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಟ ಜವವು.

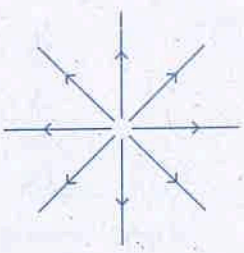
(A) $\frac{\mu_o nIqr}{m}$ (B) $\frac{\mu_o nIqr}{2m}$ (C) $\frac{\mu_o nIqr}{4m}$ (D) $\frac{\mu_o nIqr}{8m}$

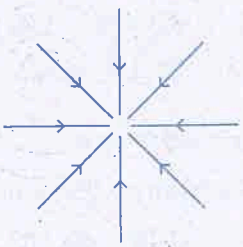
34. ಭೂ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ---------- ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಡ್ಡ ಅಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

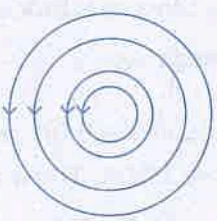
(A) ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ (B) ಕಾಂತೀಯ ದ್ರುವಗಳು

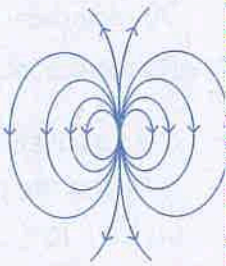
(C) 60°ಅಕ್ಷಾಂಶ (D) 60° ರೇಖಾಂಶ

35. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ?

(A) 

(B) 

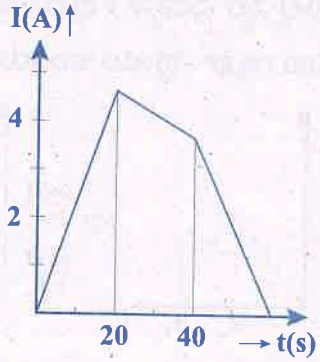
(C) 

(D) 

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

5. The current flowing through an inductance coil of self inductance 6 mH at different time instants is as shown. The emf induced between t = 20s and t = 40s is nearly

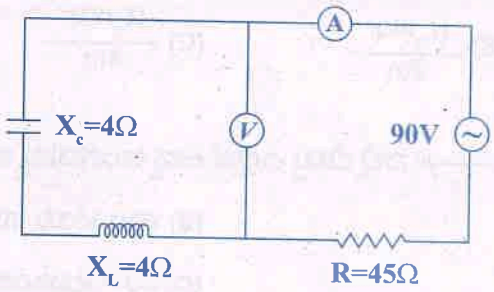


(A) 2×10^{-2} V (B) 3×10^{-2} V (C) 4×10^{-3} V (D) 30×10^{2} V

. The physical quantity which is measured in the unit of wb A^{-1} is

(A) Self inductance (B) Mutual inductance (C) Magnetic flux (D) Both (A) and (B)

. What will be the reading in the voltmeter and ammeter of the circuit shown?



(A) 90V, 2A (B) 0V, 2A (C) 90V, 1A (D) 0V, 1A

LC osillations are similar and analogous to the mechanical oscillations of a block attached to a spring. The electrical equivalent of the force constant of the spring is

(A) reciprocal of capacitive reactance (B) capacitive reactance

(C) reciprocal of capacitance (D) capacitance

In an oscillating LC circuit, L = 3.00 mH and C = 2.70 μF. At t = 0 the charge on the capacitor is zero and the current is 2.00A. The maximum charge that will appear on the capacitor will be:

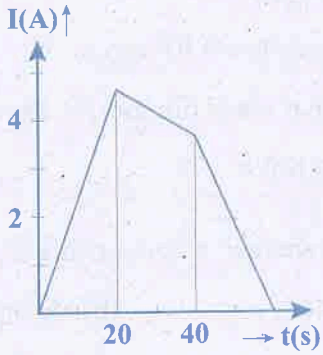
(A) 1.8×10^{-5} C (B) 18×10^{-5} C (C) 9×10^{-5} C (D) 90×10^{-5} C

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

36. ವಿವಿಧ ಕಾಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಕತೆ 6 mH ಇರುವ ಪ್ರೇರಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರ t = 20s ನಿಂದ t = 40s ನಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರೇರಿತ ವಿ. ಚಾ. ಬ. ವು



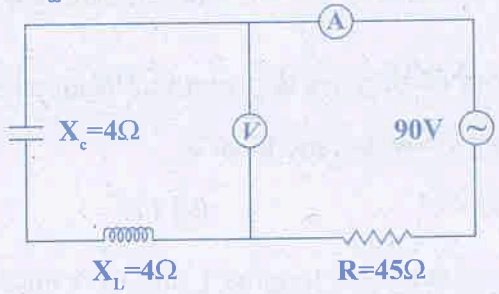
(A) 2×10^{-2} V (B) 3×10^{-2} V (C) 4×10^{-3} V (D) 30×10^{2} V

37. ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಮಾನ wb A^{-1} ಆಗಿದೆ ?

(A) ಸ್ವಪ್ರೇರಕತೆ (B) ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇರಕತೆ

(C) ಕಾಂತೀಯ ಅಭಿವಾಹ (D) (A) ಮತ್ತು (B) ಎರಡೂ

38. ತೋರಿಸಿದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಬೆಲೆಗಳೆಷ್ಟು ?



(A) 90V, 2A (B) 0V, 2A (C) 90V, 1A (D) 0V, 1A

39. LC ಆಂದೋಲನಗಳು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶವೂ ಸಾಮ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಬಲ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾದ ವಿದ್ಯುದೀಯ ಪರಿಮಾಣವು

(A) ಧಾರಕೀಯ ಪ್ರತಿಘಾತದ ವಿಲೋಮವು (B) ಧಾರಕೀಯ ಪ್ರತಿಘಾತವು

(C) ಧಾರಕತೆಯ ವಿಲೋಮವು (D) ಧಾರಕತೆಯು

40. ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿರುವ LC ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ L = 3.00 mH ಮತ್ತು C = 2.70 μF. t = 0 ನಲ್ಲಿ ಧಾರಕದ ಮೇಲಿನ ಆವೇಶವು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗು ಪ್ರವಾಹವು 2.00A. ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಧಾರಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಗರಿಷ್ಟ ಆವೇಶವು

(A) 1.8×10^{-5} C (B) 18×10^{-5} C (C) 9×10^{-5} C (D) 90×10^{-5} C

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

41. Suppose that the electric field amplitude of electromagnetic wave is $E_o = 120\ NC^{-1}$ and its frequency is f = 50 MHz. Then which of the following value is incorrectly computed?

(A) Magnetic field amplitude is 400nT.

(B) Angular frequency of EM wave is $\pi \times 10^8$ rad/s

(C) Propagation constant (angular wave number) is 2.1 rad/m

(D) Wavelength of the EM wave is 6 m.

42. The source of electromagnetic waves can be a charge.

(A) Moving with a constant velocity

(B) Moving in a circular orbit.

(C) At rest

(D) Moving parallel to the magnetic field

43. In refraction, light waves are bent on passing from one medium to second medium because, in the second medium.

(A) frequency is different

(B) speed is different

(C) coefficient of elasticity is different

(D) amplitude is smaller.

44. If the refractive index from air to glass is $\frac{3}{2}$ and that from air to water is $\frac{4}{3}$, then the ratio of focal lengths of a glass lens in water and in air is

(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 4 (D) 4 : 1

45. Two thin biconvex lenses have focal lengths f_1 and f_2. A third thin biconcave lens has focal length of f_3. If the two biconvex lenses are in contact, the total power of the lenses is P_1. If the first convex lens is in contact with the third lens, the total power is P_2. If the second lens is in contact with the third lens, the total power is P_3 then

(A) $P_1 = \frac{f_1 f_2}{f_1 - f_2}$, $P_2 = \frac{f_1 f_3}{f_3 - f_1}$ and $P_3 = \frac{f_2 f_3}{f_3 - f_2}$ (B) $P_1 = \frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_3 + f_1}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$

(C) $P_1 = \frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_1 f_3}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$ (D) $P_1 = \frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_1 f_3}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

41. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾರವು $E_0 = 120\ NC^{-1}$ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯು f = 50 MHz. ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ?

(A) ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರವು 400nT ಆಗಿದೆ.

(B) ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಯ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರವು $\pi \times 10^8$ rad/s ಆಗಿದೆ

(C) ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಥಿರಾಂಕ (ಕೋನೀಯ ತರಂಗ ಸಂಖ್ಯೆ) 2.1 rad/m ಆಗಿದೆ.

(D) ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಯ ತರಂಗಾಂತರವು 6 m ಆಗಿದೆ.

42. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳ ಆಕರ, ಆವೇಶ

(A) ಏಕರೂಪ ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರುವುದು

(B) ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

(C) ನಿಶ್ಚಲವಾಗುವುದು

(D) ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು

43. ವಕ್ರೀ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆ ಭಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ

(A) ಆವೃತ್ತಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ (B) ಜವ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ

(C) ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಹಾಂಕ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ (D) ಪಾರವು ಕಡಿಮೆ

44. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಜಿಗೆ ವಕ್ರೀಭವನಾಂಕ $\frac{3}{2}$ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಅದು $\frac{4}{3}$, ಆದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಅನುಪಾತವು

(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 4 (D) 4 : 1

45. ಎರಡು ತೆಳು ಪೀನ ಮಸೂರಗಳ ಸಂಗಮ ದೂರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ f_1 ಮತ್ತು f_2 ಆಗಿವೆ, ಮೂರನೆಯತೆಳು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ f_3 ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಪೀನ ಮಸೂರಗಳು ಸ್ಪರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ಯುತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ P_1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಸೂರ ಮೂರನೇ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ಯುತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ P_2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಸೂರವು ಮೂರನೇ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ಯುತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ P_3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(A) $P_1 = \frac{f_1 f_2}{f_1 - f_2}$, $P_2 = \frac{f_1 f_3}{f_3 - f_1}$ and $P_3 = \frac{f_2 f_3}{f_3 - f_2}$ (B) $P_1 = \frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_3 + f_1}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$

(C) $P_1 = \frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_1 f_3}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$ (D) $P_1 = \frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$, $P_2 = \frac{f_3 - f_1}{f_1 f_3}$ and $P_3 = \frac{f_3 - f_2}{f_2 f_3}$

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

46. The size of the image of an object, which is at infinity, as formed by a convex lens of focal length 30 cm is 2 cm. If a concave lens of focal length 20 cm is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 cm from the lens, the new size of the image is:

(A) 1.25 cm
(B) 2.5 cm
(C) 1.05 cm
(D) 2 cm

47. A slit of width 'a' is illuminated by red light of wavelength 6500A°. If the first diffraction minimum falls at 30°, then the value of 'a' is _____

(A) 6.5×10^{-4} mm
(B) 1.3 micron
(C) 3250 A°
(D) 2.6×10^{-4} cm

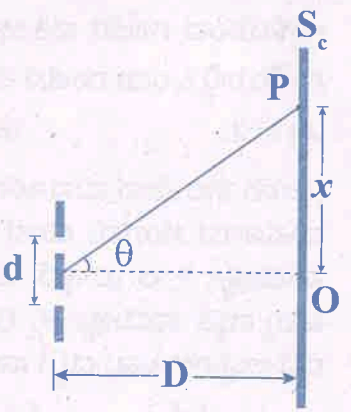
48. Which of the statements are correct with reference to single slit diffraction pattern?

(i) Fringes are of unequal width
(ii) Fringes are of equal width
(iii) Light energy is conserved
(iv) Intensities of all bright fringes are equal

(A) (i) and (iii)
(B) (i) and (iv)
(C) (ii) and (iv)
(D) (ii) and (iii)

49. In the Young's double slit experiment a monochromatic source of wavelength λ is used. The intensity of light passing through each slit is I_o. The intensity of light reaching the screen S_c at a point P, a distance x from O is given by (Take $d << D$).

(A) $I_o \cos^2\left(\frac{\pi D}{\lambda d} x\right)$
(B) $4I_o \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D} x\right)$
(C) $I_o \sin^2\left(\frac{\pi d}{2\lambda D} x\right)$
(D) $4I_o \cos\left(\frac{\pi d}{2\lambda D} x\right)$



SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

46. ಸಂಗಮ ದೂರ 30 ಸೆಂ ಮೀ ಹೊಂದಿರುವ ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು 2 ಸೆಂ ಮೀ ಇದೆ. 20 ಸೆಂ ಮೀ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಮಸೂರದಿಂದ 26 ಸೆಂ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಿಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು

(A) 1.25 ಸೆಂ ಮೀ. (B) 2.5 ಸೆಂ ಮೀ (C) 1.05 ಸೆಂ ಮೀ (D) 2 ಸೆಂ ಮೀ

47. $6500A^{\circ}$ ತರಂಗ ದೂರವುಳ್ಳ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನಿಂದ 'a' ಅಗಲವುಳ್ಳ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿವರ್ತನ ಕನಿಷ್ಟವು 30° ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, 'a' ನ ಬೆಲೆ

(A) 6.5×10^{-4} mm (B) 1.3 micron

(C) $3250\ A^{\circ}$ (D) 2.6×10^{-4} cm

48. ಏಕ ಸೀಳು ಗಂಡಿ ವಿವರ್ತನೆ ಪಟ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ?

(i) ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಗಲವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು.

(ii) ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಗಲವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು.

(iii) ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.

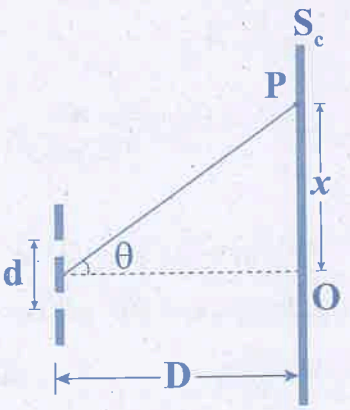
(iv) ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವೇತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು.

(A) (i) ಮತ್ತು (iii) (B) (i) ಮತ್ತು (iv) (C) (ii) ಮತ್ತು (iv) (D) (ii) ಮತ್ತು (iii)

49. ಯಂಗನ ದ್ವಿನೇಳುಗಂಡಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ λ ತರಂಗಾಂತರ ಇರುವ ಏಕವರ್ಣೀಯ ಬೆಳಕಿನ ಆಕರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಳುಗಂಡಿಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ I_0 ಆಗಿದೆ. ಪರದೆಯ S_cಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು P, ಆಗಿದ್ದು O ನಿಂದ x ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ($d << D$ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ).

(A) $I_0 \cos^2\left(\frac{\pi D}{\lambda d} x\right)$ (B) $4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D} x\right)$

(C) $I_0 \sin^2\left(\frac{\pi d}{2\lambda D} x\right)$ (D) $4I_0 \cos\left(\frac{\pi d}{2\lambda D} x\right)$



SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

50. The work function of a metal is 1eV. Light of wavelength 3000A° is incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectrons will be

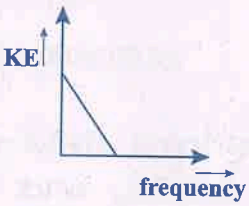
(A) 10 ms^{-1} (B) 1×10^3 ms^{-1}

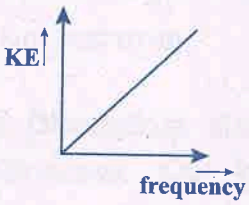
(C) 1×10^4 ms^{-1} (D) 1×10^6 ms^{-1}

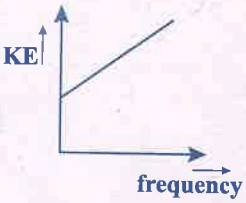
51. A proton moving with a momentum P_1 has a kinetic energy $\frac{1}{8}$th of its rest mass energy. Another light photon having energy equal to the kinetic energy of the proton possesses a momentum P_2. Then the ratio $\frac{P_1 - P_2}{P_1}$ is equal to

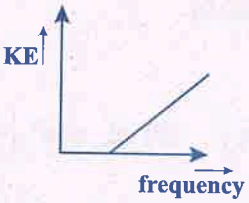
(A) 1 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

52. According to Einstein's photoelectric equation the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is

(A)


(B)


(C)


(D)


53. Energy of an electron in the second orbit of hydrogen atom is E_2. The energy of electron in the third orbit of He^+ will be

(A) $\frac{9}{16} E_2$ (B) $\frac{16}{9} E_2$ (C) $\frac{3}{16} E_2$ (D) $\frac{16}{3} E_2$

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

50. ಒಂದು ಲೋಹದ ಕಾರ್ಯಫಲನ 1eV ಆಗಿದೆ. 3000A° ತರಂಗ ದೂರವುಳ್ಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸರ್ಜಿತ ದ್ಯುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಗವು

(A) $10\ ms^{-1}$ (B) $1 \times 10^3\ ms^{-1}$

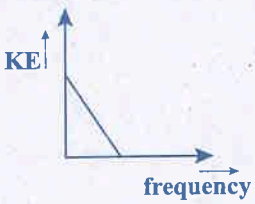
(C) $1 \times 10^4\ ms^{-1}$ (D) $1 \times 10^6\ ms^{-1}$

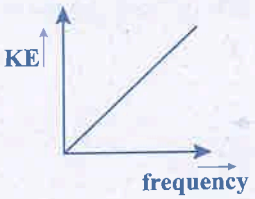
51. ಒಂದು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಅದರ ನಿಶ್ಚಲ ರಾಶಿಶಕ್ತಿ $\frac{1}{8}$ ರಷ್ಟು ಚಲನಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅದರ ಸಂವೇಗವು P_1 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಫೋಟಾನು ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಷ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂವೇಗ P_2 ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಪಾತ $\frac{P_1 - P_2}{P_1}$ ಇಷ್ಟಾಗಿರುವುದು.

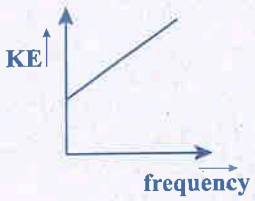
(A) 1 (B) $\frac{1}{4}$

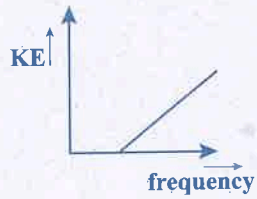
(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

52. ಐನ್ ಸ್ಟೀನ್ ನ ದ್ಯುತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಲನಶಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಕಿರಣದ ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು

(A)


(B)


(C)


(D)


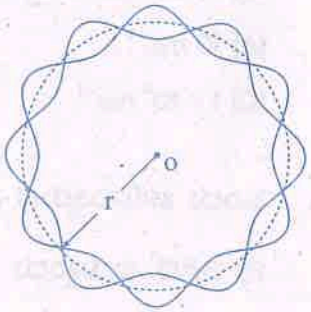
53. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುವಿನ ಎರಡನೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿ E_2 ಆಗಿದೆ. He^+ ನ ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿನ ಶಕ್ತಿ

(A) $\frac{9}{16} E_2$ (B) $\frac{16}{9} E_2$ (C) $\frac{3}{16} E_2$ (D) $\frac{16}{3} E_2$

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

54. The figure shows standing de Broglie waves due to the revolution of electron in a certain orbit of hydrogen atom. Then the expression for the orbit radius is (all notations have their usual meanings)



(A) $\frac{h^2\epsilon_o}{\pi me^2}$

(B) $\frac{4h^2\epsilon_o}{\pi me^2}$

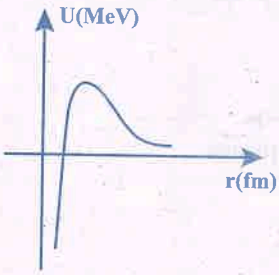
(C) $\frac{9h^2\epsilon_o}{\pi me^2}$

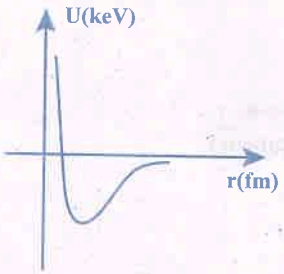
(D) $\frac{16h^2\epsilon_o}{\pi me^2}$

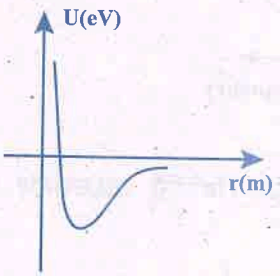
55. An electron in an excited state of Li^{2+} ion has angular momentum $\frac{3h}{2\pi}$. The de Broglie wavelength of electron in this state is $P\pi a_o$ (where a_o = Bohr radius). The value of P is

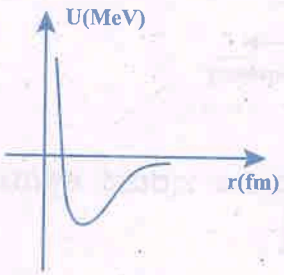
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 4

56. Which graph in the following diagrams correctly represents the potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation?

(A)


(B)


(C)


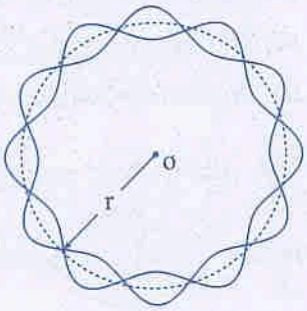
(D)


SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

54. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಡೀ ಬ್ರಾಗಲಿ ಸ್ಥಾಯೀ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಕ್ಷೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಗಣಿತೋಕ್ತಿ (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೇತಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿವೆ)



(A) $\frac{h^2 \in_o}{\pi me^2}$

(B) $\frac{4h^2 \in_o}{\pi me^2}$

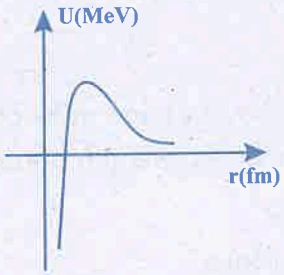
(C) $\frac{9h^2 \in_o}{\pi me^2}$

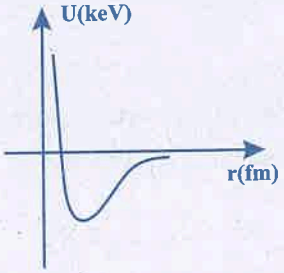
(D) $\frac{16h^2 \in_o}{\pi me^2}$

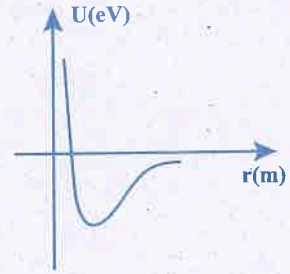
55. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿರುವ ಲೀಥೀಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೋನೀಯಸಂವೇಗವು $\frac{3h}{2\pi}$ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡಿಬ್ರಾಯ್ ತರಂಗಾತರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ $P\pi a_o$ ಆಗಿದೆ. (a_o = ಬೋರ್ ನ ತ್ರಿಜ್ಯ) ಹಾಗಾದರೆ P ನ ಬೆಲೆ

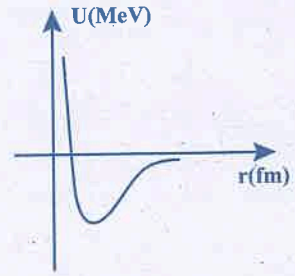
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 4

56. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನುಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯ ಅಂತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾಗುವ ಗ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ?

(A)


(B)


(C)


(D)


SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

In a nuclear reactor heavy nuclei is not used as moderators because

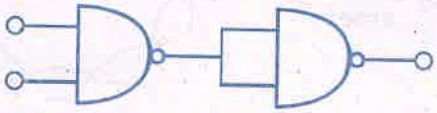
(A) They will break up

(B) Elastic collision of neutrons with heavy nuclei will not slow them down.

(C) The net weight of the reactor would be unbearably high

(D) Substances with heavy nuclei do not occur in liquid or gaseous state at room temperature.

The circuit given represents which of the logic operations?



(A) OR

(B) AND

(C) NOT

(D) NOR

Identify the incorrect statement:

(A) when a P-N junction diode is forward biased, the width of the depletion region decreases.

(B) when a P-N junction diode is reverse biased, the barrier potential increases.

(C) a photo diode is operated in the reverse bias.

(D) an LED is a lightly doped P-N junction diode which emits spontaneous radiation on forward biasing.

Three photodiodes D_1, D_2 and D_3 are made of semiconductors having band gaps of 2.5 eV, 2 eV and 3eV respectively. Which one will be able to detect light of wavelength 600 nm?

(A) D_1 only

(B) Both D_1 and D_3

(C) D_2 only

(D) All the three diodes

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com

57. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಂದಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದಿರು
ಕಾರಣ

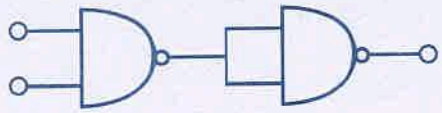
(A) ಅವು ಸಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

(B) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಭಾರವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಚದುರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಅ
ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

(C) ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

(D) ಭಾರವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

58. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಂಡಲವು ಯಾವ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.



(A) OR

(B) AND

(C) NOT

(D) NOR

59. ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(A) P-N ಸಂಧಿ ಡಯೋಡು ನೇರ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬರಿದಾದ ಸ್ಥರದ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(B) P-N ಸಂಧಿ ಡಯೋಡು ವಿಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೀಮಾ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(C) ಫೋಟೋ ಡಯೋಡು ವಿಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

(D) ಬೆಳಕು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಡಯೋಡು(LED) ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಡೋಪು ಮಾಡಿದ P-N ಸಂಧಿ ಡಯೋಡು ಹಾಗ
ನೇರ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ವಿಕಿರಣ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.

60. ಮೂರು ಫೋಟೋ ಡಯೋಡು D_1, D_2 ಮತ್ತು D_3 ಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.5 eV, 2 eV ಮ
3eV ಇರುವ ಅರೆವಾಹಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 600 nm ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದರೆ ಅದ
ಯಾವ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು /ಬಲ್ಲವು?

(A) D_1 ಮಾತ್ರ

(B) D_1 ಮತ್ತು D_3

(C) D_2 ಮಾತ್ರ

(D) ಎಲ್ಲಾ ಡಯೋಡುಗಳು

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

SPACE FOR ROUGH WORK

docs.aglasem.com

aglasem.com